Milton GreenLine

Luft-til-vand varmepumpe

Installationsvejledning

Milton GreenLine 6 -19 kW & Milton GreenLine DUO 6 -15 kW



Kære kunde,

Tak fordi du bruger vores produkter. Følg venligst instruktionerne som beskrevet i denne vejledning. Bemærk, at varmepumpen skal være registreret hos Milton GreenLine.

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer, der ikke forringer enhedens funktionalitet

Indhold

1 Før brug 5
1.1 Advarsler 5

2 Varmepumpe dimensioner 8
2.1 Indedel 8
2.2 Udendørs enhed 9

3 Leveringsomfang 10
3.1 Milton GreenLine indedel 10
3.2 Milton GreenLine indedel DUO 11

4 Installation 12
4.1 Krav til hydraulisk system 12
4.2 Installation indedel 13
4.3 Installation udedel 14
4.4 Installation af indedel og udedel 15
4.5 Buffertank 16
4.6 Specifikationer for produktion af varmt vand 17
4.7 Milton GreenLine indedel hydrauliske tilslutninger 17
4.8 Milton GreenLine indedel DUO hydrauliske tilslutninger 18
4.9 Skitse af de hydrauliske forbindelser i Milton GreenLine DUO indedel 19
4.10 Temperaturføler 19
4.11 Blandeventil til varme-/køle kredsløbet 21

5 Ledningstilslutninger 23
5.1 Indedel Hydro 25
5.2 Udedel 29

6 Betjeningspanel 30
6.1 Hovedskærm 31
6.2 Hovedmenu Indstillinger 33
6.3 Undermenuer 36
6.4 Installatøradgang 37

7 Menu indstillinger 38
7.1 ZONE 1 38
7.2 ZONE 2 42
7.3 Varmtvand 44
7.4 DHW-varmtvandsbeholder 46
7.5 Nat 48
7.6 Legionella 49
7.7 Ferie 50
7.8 Bruger 51
7.9 Arbejdstilstand 53
7.10 Backup 55
7.11 Indstillinger for cirkulationspumper 58
7.12 Udtørring af gulv 61

7.13 Spærring af strømforsyning ... 63
7.14 Andre muligheder ... 65
7.15 Realtidsdata ... 68

8 Info menu ... 69

9 Fejlkoder ... 71
9.1 Fejlkoder vises på displayet ... 71
9.2 Fejlkodemenu ... 71

10 Tilskudsopvarmning (backup) ... 73
10.1 Manuel backup med Milton GreenLine indedel ... 73
10.2 Manuel backup Milton GreenLine indedel DUO ... 74
10.3 Fejl i digital termostat ... 75

11 Frostbeskyttelse ... 75

12 Fejlkodeliste ... 76

13 Ledningsdiagram ... 83
13.1 Indedel ... 83
13.2 Udedel ... 85
13.3 Dip switch standardindstillinger for Milton GreenLine 15 - 19 kW Monoblok udedel ... 88

14 Arbejdsområde ... 89
14.1 Varmedrift arbejdsområde ... 89
14.2 Køledrift arbejdsområde ... 90

15 Tekniske data ... 90
15.1 Milton GreenLine indedel 6 – 12 kW ... 90
15.2 Milton GreenLine indedel 15 – 19 kW ... 92
15.3 Milton GreenLine indedel DUO 6 – 15 kW ... 94

1 Før brug

Tak fordi du har købt vores produkt. Vi beder dig omhyggeligt læse manualen og tage alle instruktionerne vedrørende betjening af enheden i betragtning for at forhindre mulig produkt- eller personskade. Tekniske data kan ændres uden varsel på grund af produktopdateringer. Se venligst typeskiltet på enheden for at se de nyeste tekniske specifikationer

ANSVARSFRASKRIVELSE

Korrekt overholdelse af de anvisninger, der er angivet heri, er afgørende for både en problemfri drift af dette system såvel som sikkerhedsmæssige hensyn. Milton Megatherm A/S er ikke ansvarlig for eventuelle tab, der opstår på grund af misbrug eller forkert håndtering af dette produkt, hvilket omfatter, men ikke er begrænset til:

Køb, installation og/eller drift af dette produkt med den hensigt at bruge det uden for dets etablerede, tekniske formål.

Udførelse af forkert arbejde på enheden eller nogen af dens komponenter, der ikke er givet eksplicit på skrift.

Installation af dette system af andre end en korrekt uddannet og autoriseret installatør.

Uagtsomhed med korrekt slidt personlig beskyttelse (sikkerhedsbriller, handsker osv.) Under installation, vedligeholdelse eller service af dette produkt.

Dette system fungerer under omgivelsestemperaturer, der er under eller uden for det tilsigtede temperaturområde.

SIKKERHED

Hvis du er i tvivl om, hvilke installationsprocedurer der skal bruges, skal du kontakte din lokale forhandler for information og/eller rådgivning. Alt tilbehør, der bruges til dette produkt, må kun være officielt. Ethvert elektrisk arbejde må kun udføres af autoriserede elektrikere. Producenten er ikke ansvarlig for eventuelle ændringer der foretages uden udtrykkelig, skriftlig godkendelse. Designet af denne enhed overholder og er i overensstemmelse med alle nødvendige og relevante sikkerhedsforskrifter og er ellers sikker at betjene til den tilsigtede anvendelse.

1.1 Advarsler

Advarslerne i denne vejledning omhandler de vigtigste emner for korrekt og sikker drift af varmepumpen, følg dem derfor direkte. Kontakt din installatør eller tekniske support fra Milton Megatherm A/S for yderligere spørgsmål. Kontaktoplysninger findes på den sidste side i dette dokument.



Læs denne vejledning før ibrugtagning



Denne enhed kan bruges af børn i alderen 8 år og derover og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de har været under opsyn eller instrueret i brug af enheden på en sikker måde og forstår farerne involveret. Børn bør ikke lege med enheden. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.



Installation, demontering og vedligeholdelse skal udføres af kvalificeret personale. Enhver ændring af enhedens struktur er forbudt, da de kan føre til personskade eller beskadigelse af enheden.



Vand eller anden form for væske bør ikke komme i kontakt med enheden, det kan forårsage elektrisk stød eller ødelæggelse af enheden.



For at undgå elektrisk stød skal du sørge for at afbryde strømforsyningen 1 minut eller mere, før du servicerer de elektriske dele. Selv efter 1 minut måles spændingen ved terminalerne på hovedprintets kondensatorerne eller elektriske dele, før du rører ved den. Sørg for, at disse spændinger er lavere end den sikre værdi.



Rør ikke ved ventilatorens grill, mens enheden er i drift.



Forkert installation eller montering af udstyr eller tilbehør kan resultere i elektrisk stød, kortslutning, lækager, brand eller anden skade på udstyret. Sørg kun for at bruge tilbehør leveret af Milton Megatherm, som er specielt designet til brug med varmepumpen, og få det installeret af en autoriseret fagmand.



Strømforsyning til enheden skal være forbundet til jord.



Ved varmt brugsvand skal der altid tilføje en blandeventil efter varmtvandsbeholder og den skal indstilles til korrekt temperatur.



Rør ikke fordamperens finner med bare fingre, det kan forårsage personskade.



Det er obligatorisk at bruge en passende sikring til varmepumpen og sikre, at strømforsyningen til enheden svarer til specifikationerne.



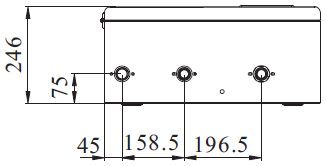
Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en professionel og i overensstemmelse med de elektriske standarder.

For at sikre både din personlige og produktsikkerhed skal du notere nedenstående symboler og være sikker på at forstå deres betydning for hver af de viste forholdsregler.

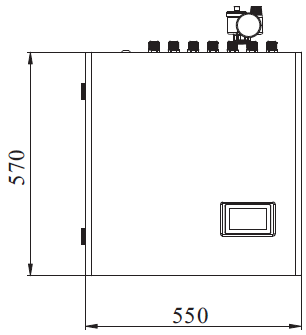
	Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger enheden
	Installation, demontering og vedligeholdelse af enheden skal udføres af kvalificeret personale. Det er forbudt at foretage ændringer af enhedens struktur/konstruktion. Ellers kan der opstå person- eller apparat skade
	Rør ikke ved blæser gitter, når blæsermotoren kører
	Vand eller anden form for væske er strengt forbudt at hælde i/på produktet, det kan forårsage elektrisk stød eller beskadigelse af produktet
	Denne mærkning angiver, at dette produkt ikke bør bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald, der er gyldigt i hele EU. For at forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers sundhed skal dette produkt genanvendes ansvarligt. For at returnere enheden skal du følge de lokale instruktioner for returnering og genbrug eller kontakte forhandleren, hvor produktet blev købt

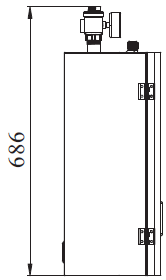
2 Varmepumpe dimensioner

2.1 Indedel

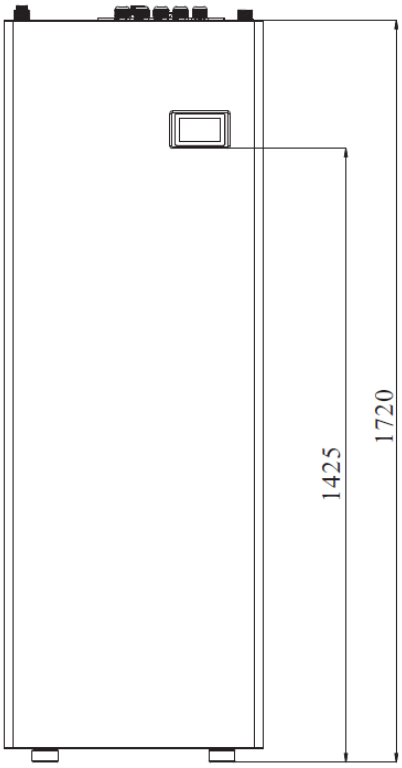


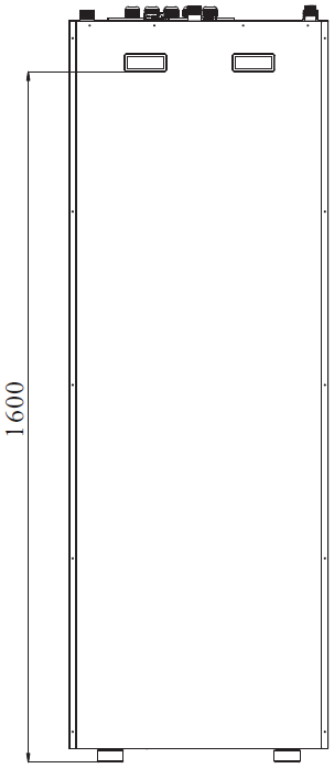
Milton GreenLine indedel

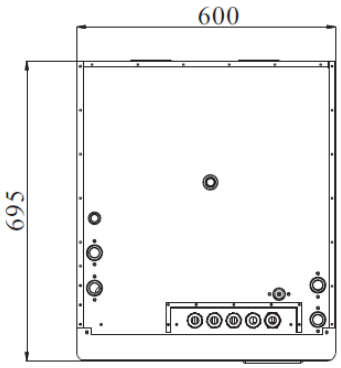


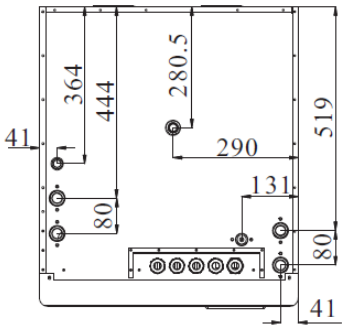


Milton GreenLine indedel DUO

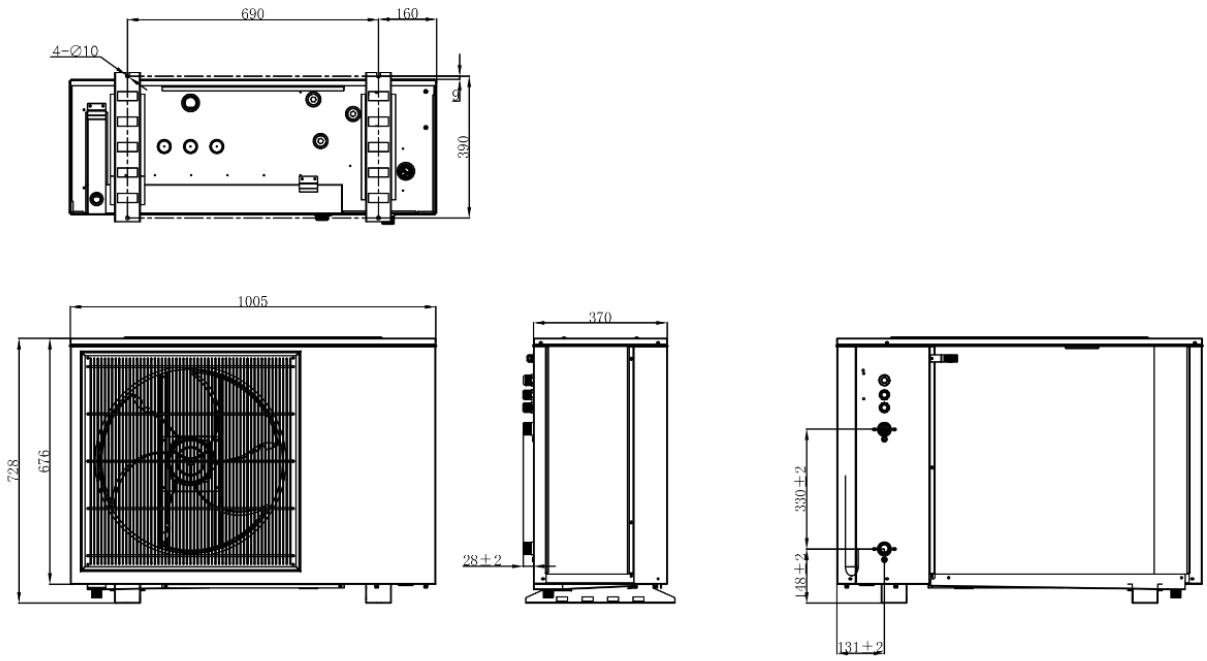




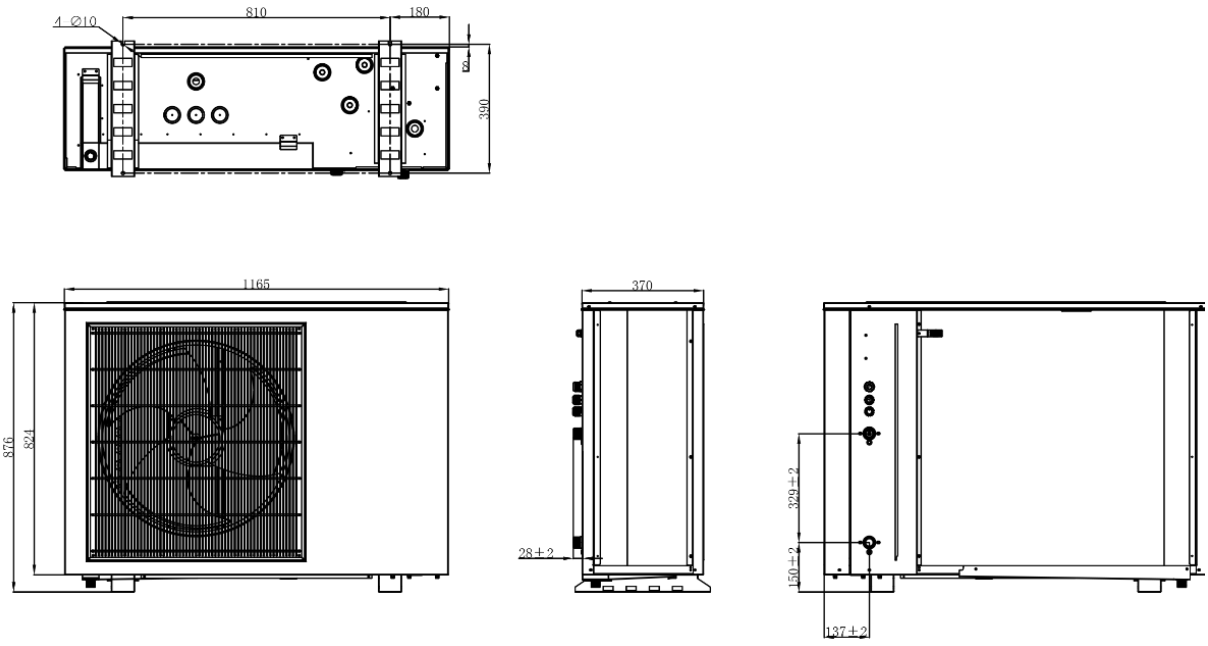




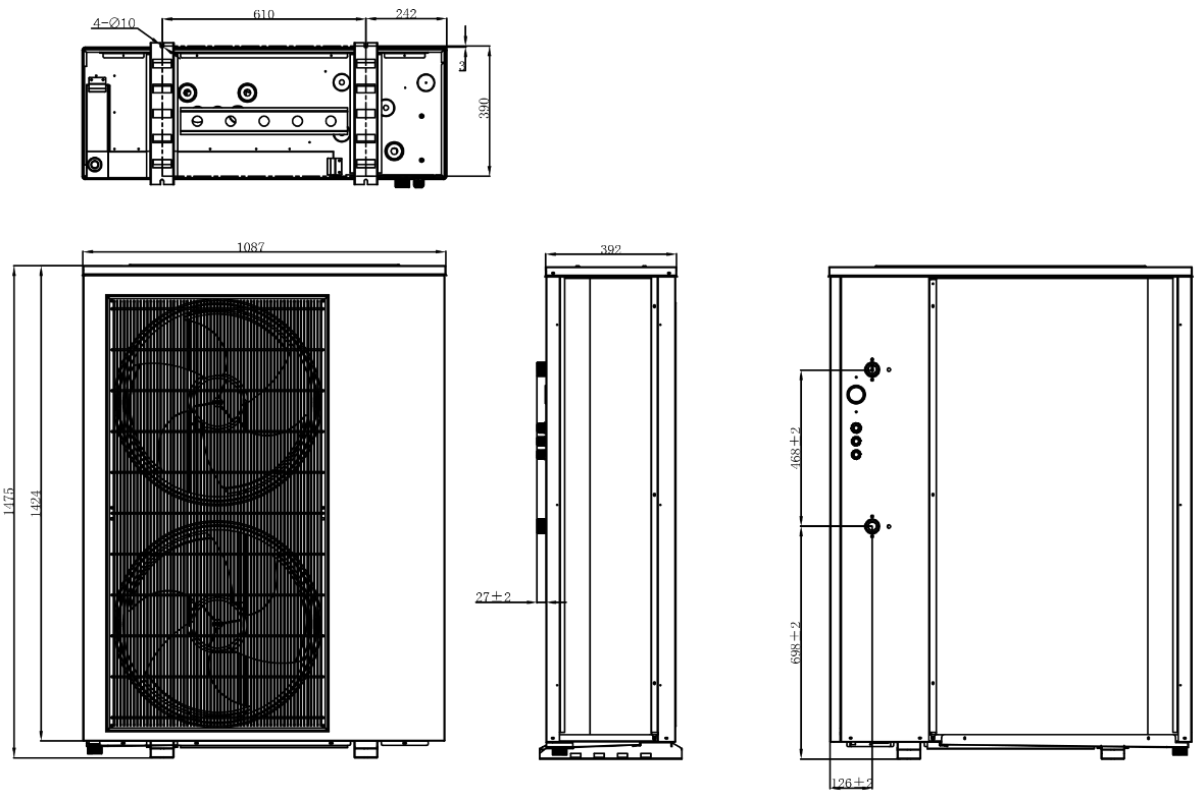
2.2 Udendørs enhed



Milton GreenLine 6 Monoblok udedel



Milton GreenLine 9 og 12 Monoblok udedel



Milton GreenLine 15 og 19 Monoblok udedel

3 Leveringsomfang

3.1 Milton GreenLine indedel

Nr.:	Beskrivelse	Antal
1	Vejledninger	1 stk.
2	Temperatursensorer: TC - Varme / køletemperatur føler TW - Sanitær varmtvands temperaturføler TR- Rumtemperatur temperaturføler TV1 - Blandingskredsløb 1 temperaturføler TV2 - Blandingskredsløb 2 temperaturføler	1 stk. / af hver
3	Forlængerkabel til temperaturfølere 10 meter	5 stk.
4	Kommunikationskabel (indedel - udedel) Bemærk: Tilslut kun kablets skærm til den ene enhed (indendørs eller udendørs enhed)	1 stk.
5	Tilslutningskabel (indedel - udedel)	1 stk.

6	Forbindelseskabel til P0 cirkulationspumpe 230 volt	1 stk.
7	Tilslutningskabel til P0 cirkulationspumpe PWM signal	1 stk.
8	Vægbeslag til indedel	1 stk.
9	Sikkerhedsventilsæt (manometer, automatisk luftudlader og 2,5 bar sikkerhedsventil)	1 stk.

3.2 Milton GreenLine indedel DUO

Nr.:	Beskrivelse	Antal
1	Vejledninger	1 stk.
2	Temperatursensorer: TC - Varme / køletemperatur sensor TR- Rumtemperatur temp. sensor TV1 - Blandingskredsløb 1 temperaturføler TV2 - Blandingskredsløb 2 temperaturføler	1 stk. / af hver
3	Forlængerkabel til temperaturfølere 10 meter	4 stk.
4	Kommunikationskabel (indedel - udedel) Bemærk: Tilslut kun kablets skærm til den ene enhed (indendørs eller udendørs enhed)	1 stk.
5	Tilslutningskabel (indedel - udedel)	1 stk.
6	Forbindelseskabel til P0 cirkulationspumpe 230 volt	1 stk.
7	Tilslutningskabel til P0 cirkulationspumpe PWM signal	1 stk.
8	Automatisk luftudlader	1 stk.
9	Sikkerhedsventilsæt (manometer, automatisk luftudlader og 2,5 bar sikkerhedsventil)	1 stk.

4 Installation

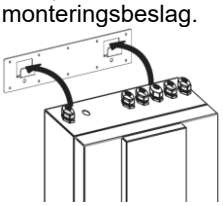
4.1 Krav til hydraulisk system

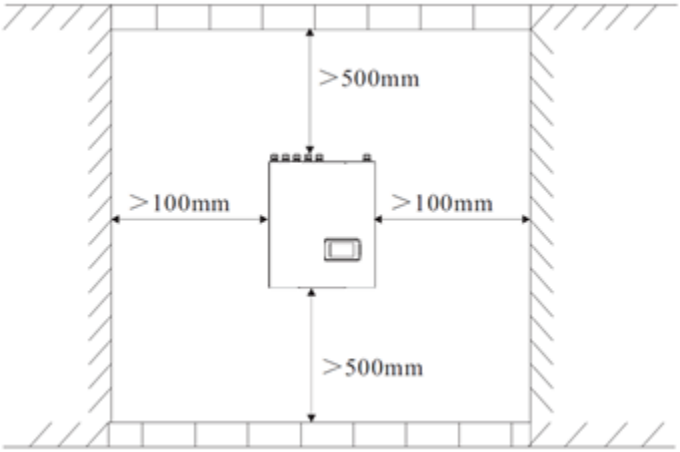
- Magnetfilter og snavsudskillerfilter skal installeres.
- Varmesystemets tryk skal være mellem 1 - 1,8 bar.
- Sikkerhedsventil (2,5 bar) skal installeres i varmesystemet.
- Ekspansionsbeholdere skal installeres i henhold til varmesystemet.
- Varmepumpe skal installeres i et lukket varmesystem.
- Installations og vedligeholdelse skal udføres af kvalificerede personale.
- Hvis varmepumpen installeres i et eksisterende varmesystem skal det rengøres / gennemskyldes før idriftsætning
- Buffertank skal bruges til varmesystemer som specificeret i kapitel 4.5
- Varmtvandsproduktionsspecifikationer skal bruges som angivet i kapitel 4.6
- Vandkvaliteten, der bruges til systemet, skal overholde lokale regler eller følgende specifikationer:
- - Konsistens af chloridion ⩽ 300 ppm (300 mg/L)
- - PH-værdi: 6-8
- - Ingen ammoniak

4.2 Installation indedel

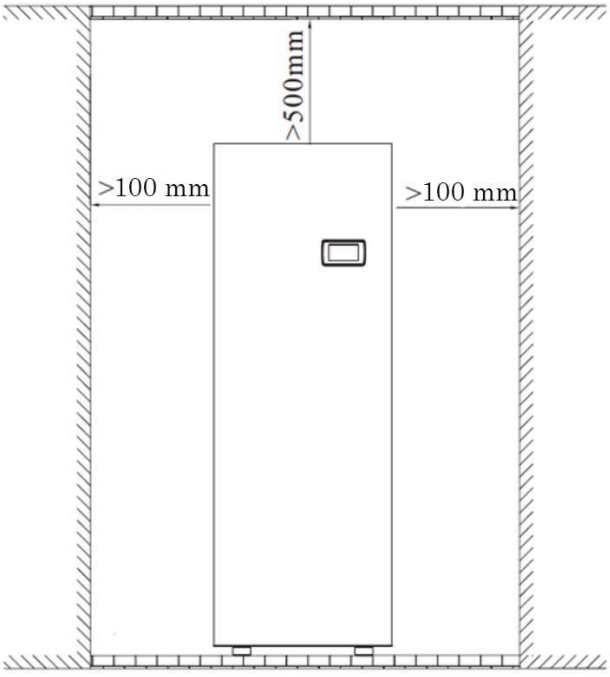
- Indedelen skal installeres indendørs.
- Indedelen skal placeres i et tørt og godt ventileret miljø.
- Det er forbudt at installere indedelen i et miljø, hvor der findes flygtige, ætsende eller brandfarlige væsker eller gasser.
- Der skal være nok plads omkring indedelen til fremtidige vedligeholdelse.

Milton GreenLine indedel
Udstyret med monteringsbeslag.





Milton GreenLine indedel DUO

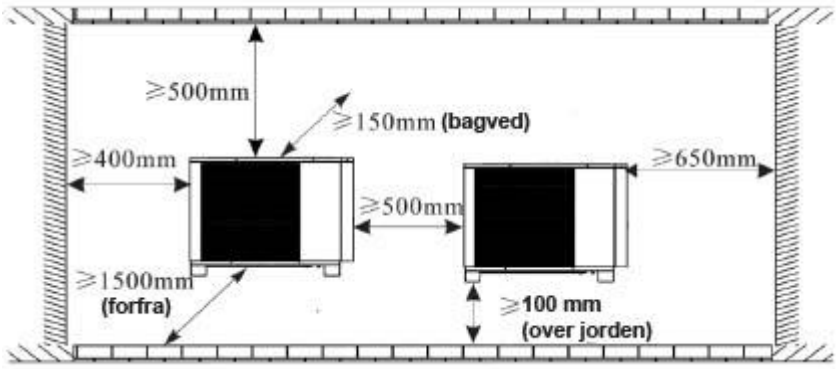


4.3 Installation udedel

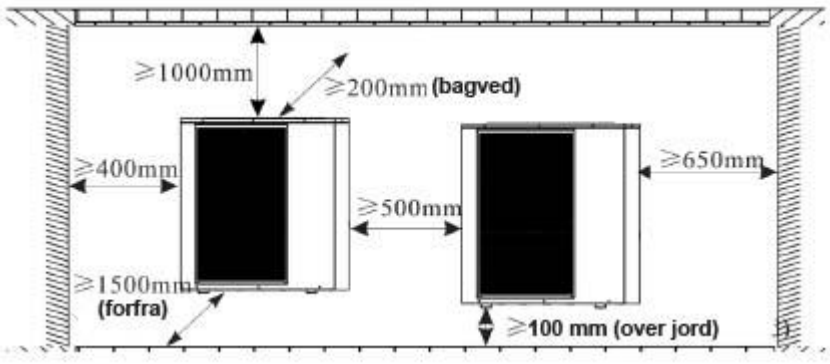
- Udedelen kan placeres i et åbent areal korridor, altan, tag eller hænges på væggen.
- Udedelen må ikke installeres i et miljø, hvor der findes flygtige, ætsende eller brandfarlige væsker eller gasser.
- Installer ikke udedelen tæt på støjfølsomme områder f.eks. soveværelset eller stuen, fordi den kan producere noget støj, når den er i drift.
- Det anbefales at installere et halvtag over udedelen for at beskytte mod sneen og tilstopning i luftindtaget og afløb, for at sikre normal drift.
- Sørg for, at der er afløbssystem omkring stedet for at dræne kondensvandet under afrimningstilstand.
- Installer ikke udedelen i nærheden af en udblæsning fra køkkenet for at undgå, at olierøg kommer ind i fordamperne på udedelen.
- Enhederne skal holdes fri for ætsende dampe, der omgiver dem, ellers kan enhedens levetid blive forkortet.
- Sørg for tilstrækkelig plads omkring udedelen til bedre ventilation og vedligeholdelse of varmepumpen.

Se venligst illustrationen herunder.

Udedel 1 blæser



Udedel 2 blæser

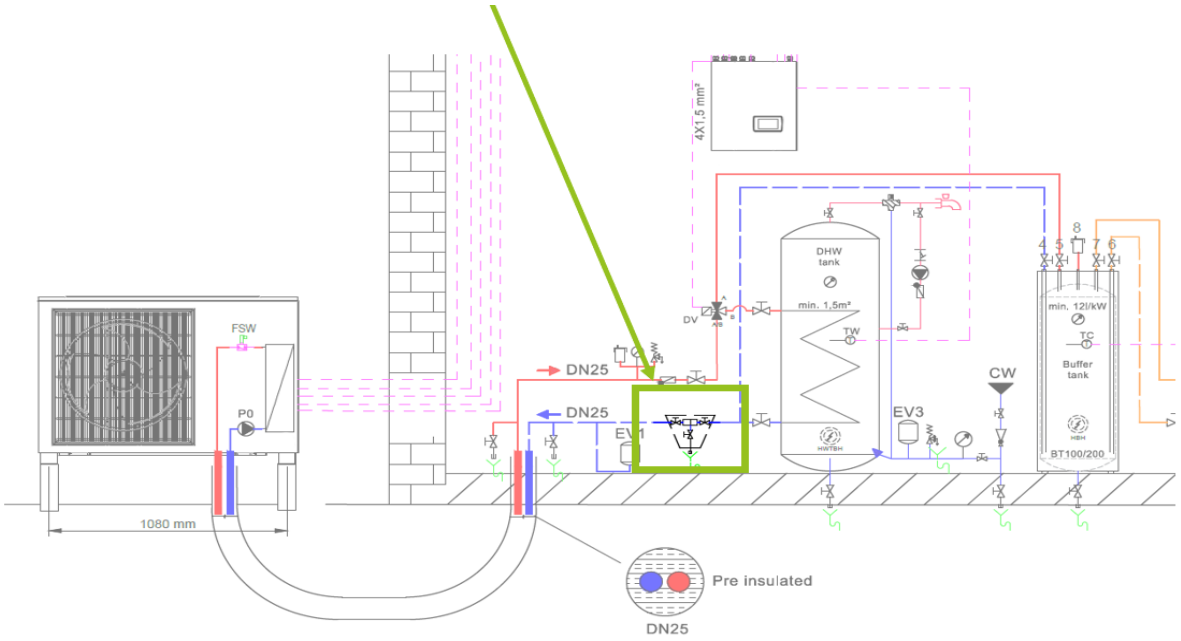


4.4 Installation af indedel og udedel

Snavsfilter til hydrauliksystem

På varmesystemets returledning skal der installeres en snavssamler og et magnetisk filter.

Eksempel:



Rørafstand mellem Inde - udedel

	Rør dimensioner*	Buffertank i systemet	Antal af Bøjninger**	Maks. rørafstand
MGL06 og MGL06D	DN25 / DN32	Ja	6	20 m / 30 m
	DN25 / DN32	Nej	6	10 m / 15 m
MGL09 og MGL09D	DN25 / DN32	Ja	6	20 m / 30 m
	DN25 / DN32	Nej	6	10 m / 15 m
MGL12 og MGL12D	DN25 / DN32	Ja	6	20 m / 30 m
	DN25 / DN32	Nej	6	10 m / 15 m
MGL15 og MGL15D	DN32 / DN40	Ja	6	20 m / 30 m
	DN32 / DN40	Nej	6	10 m / 15 m
MGL19 og MGL19	DN32 / DN40	Ja	6	20 m / 30 m
	DN32 / DN40	Nej	6	10 m / 15 m

*Indvendig diameter **Ved yderligere bøjninger fratrækkes 0,5 m rør pr. bøjning

4.5 Buffertank

Påkrævede buffertankstørrelser baseret på varmepumpemodel

Model (udedel)	Minimum buffertank størrelse
Milton GreenLine 6 Monoblok udedel	50 Liter
Milton GreenLine 9 Monoblok udedel	100 Liter
Milton GreenLine 12 Monoblok udedel	100 Liter
Milton GreenLine 15 Monoblok udedel	100 Liter
Milton GreenLine 19 Monoblok udedel	200 Liter

Buffertank skal anvendes, hvis:

System	Specifikation
Regulering af flere zoner	Hvis der bruges mere end et varmekredsløb.
Radiatorsystem	Hvis radiatorer bruges som varmesystem.
Zone ventil regulering	Hvis der bruges nogen form for afspærringsventiler på varmefordelingssystemet. For eksempel bruges elektroniske ventiler på gulvvarmesystemets fordelingsrør, der kan reguleres separat fra varmepumpestyringen.
Fan Coils for heating or cooling	Hvis Fan Coolis bruges til varmesystemet.

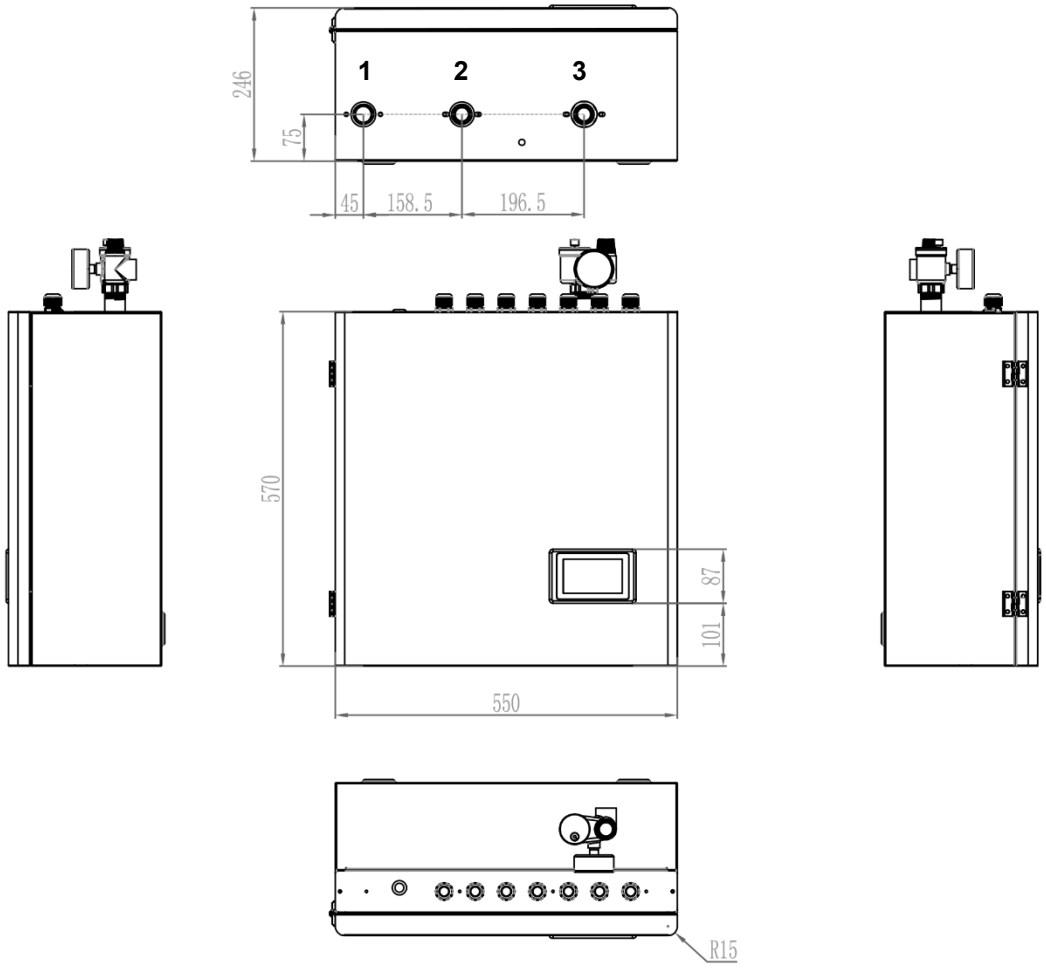
4.6 Specifikationer for produktion af varmt vand

Hvis der bruges en varmtvandstank med spiral til opvarmning af brugsvandet, skal spiralen have et minimum overfladeareal for at sikre en normal drift af varmepumpen.

Spiralen skal mindst have et overfladeareal på 0,125 x nominel varmekapacitet for varmepumpen ved A7/W35.

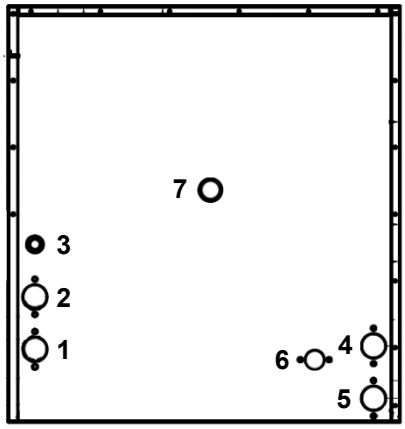
Model (udedel)	**Minimum overfladeareal på spiral, volume og rørtilslutning spiral**
Milton GreenLine 6 Monoblok udedel	1,20 m2 / 115 liter / spiral ¾''
Milton GreenLine 9 Monoblok udedel	1,20m2 / 200 liter / spiral 1''
Milton GreenLine 12 Monoblok udedel	1,5 m2 / 300 liter / spiral 1''
Milton GreenLine 15 Monoblok udedel	1,88 m2 / 300 liter / spiral 11/4''
Milton GreenLine 19 Monoblok udedel	2,38 m2 / 300 liter / spiral 11/4''

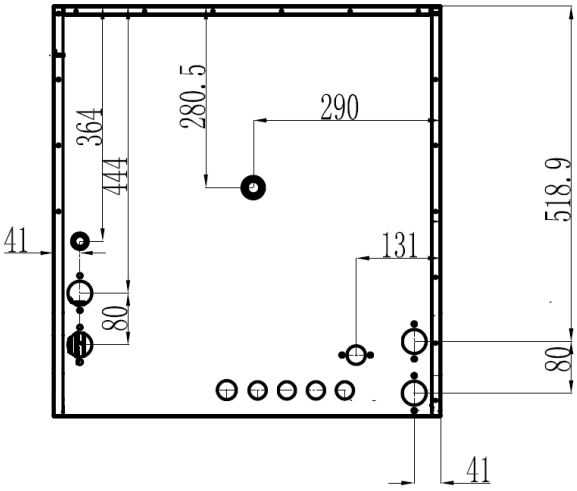
4.7 Milton GreenLine indedel hydrauliske tilslutninger



Tilslutninger: **1**- Fremløb til varmtvandsbeholder; **2**- Fremløb til varmeanlæg; **3**- Indløb fra udedel

4.8 Milton GreenLine indedel DUO hydrauliske tilslutninger

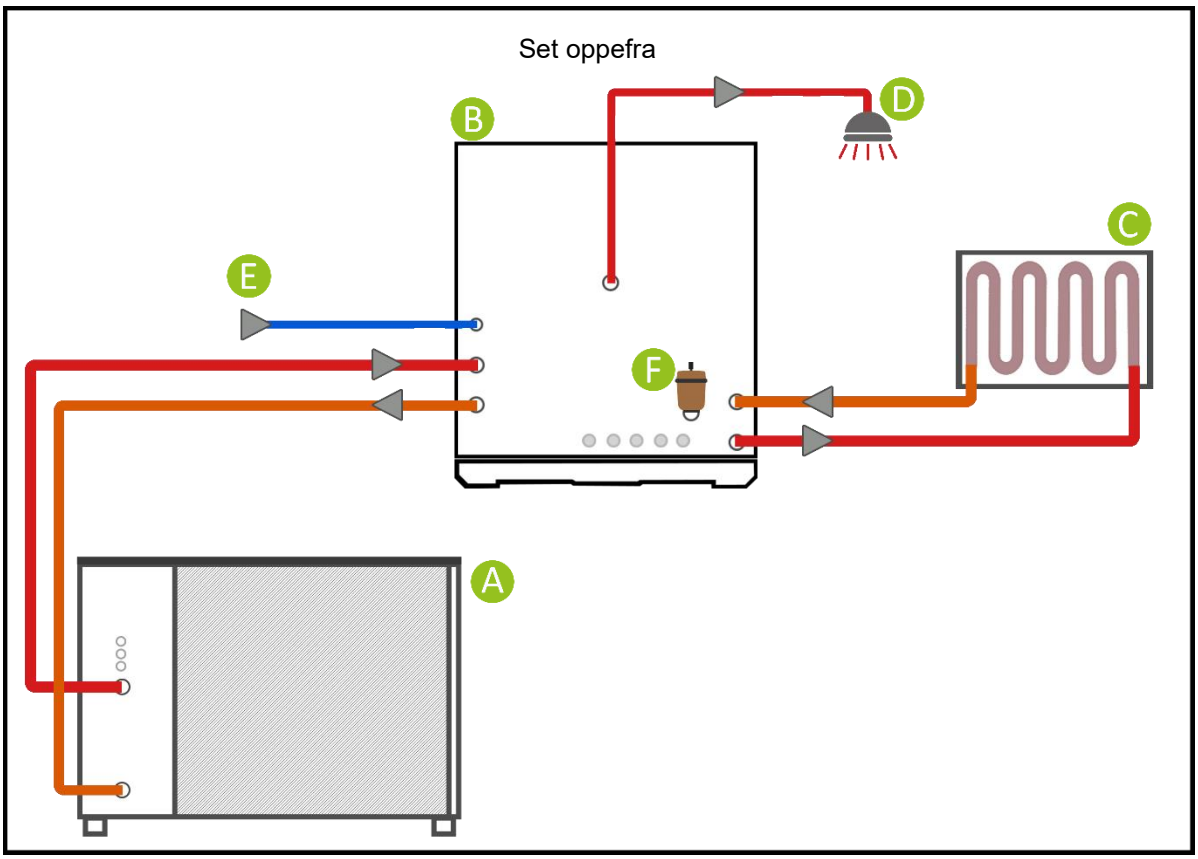




MN	Tilslutning	Størrelse	MN	Tilslutning	Størrelse
1	Returløb – til udedel	G1″	5	Fremløb til varmesystem	G1″
2	Fremløb – fra udedel	G1″	6	Automatisk luftudlader	G1/2″
3	Koldtvandstilgang	G3/4″	7	Varmtvands afgang	G1″
4	Returløb fra varmesystem	G1″			

Se kapitel 4.8 for reference.

4.9 Skitse af de hydrauliske forbindelser i Milton GreenLine DUO indedel



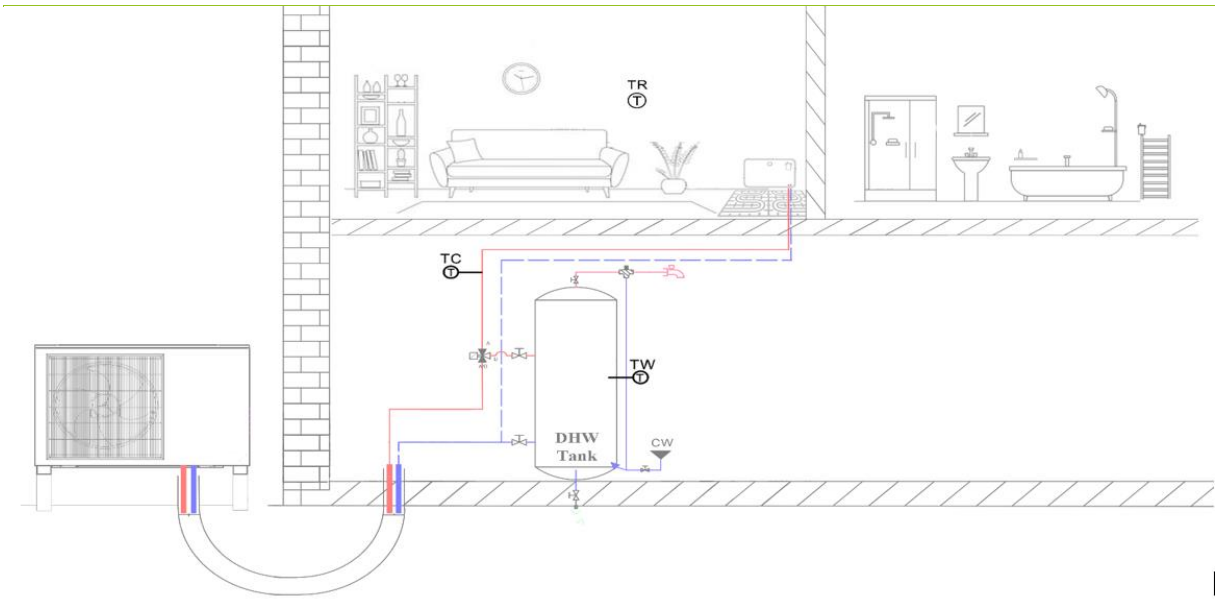
	Beskrivelse
A	Milton GreenLine Monoblok udedel
B	Milton GreenLine DUO indedel
C	Varmeanlæg - buffer- eller gulvvarmesystem
D	Varmt brugsvand
E	Koldtvandstilgang
F	Automatisk luftudlader (inkluderet I leveringen)

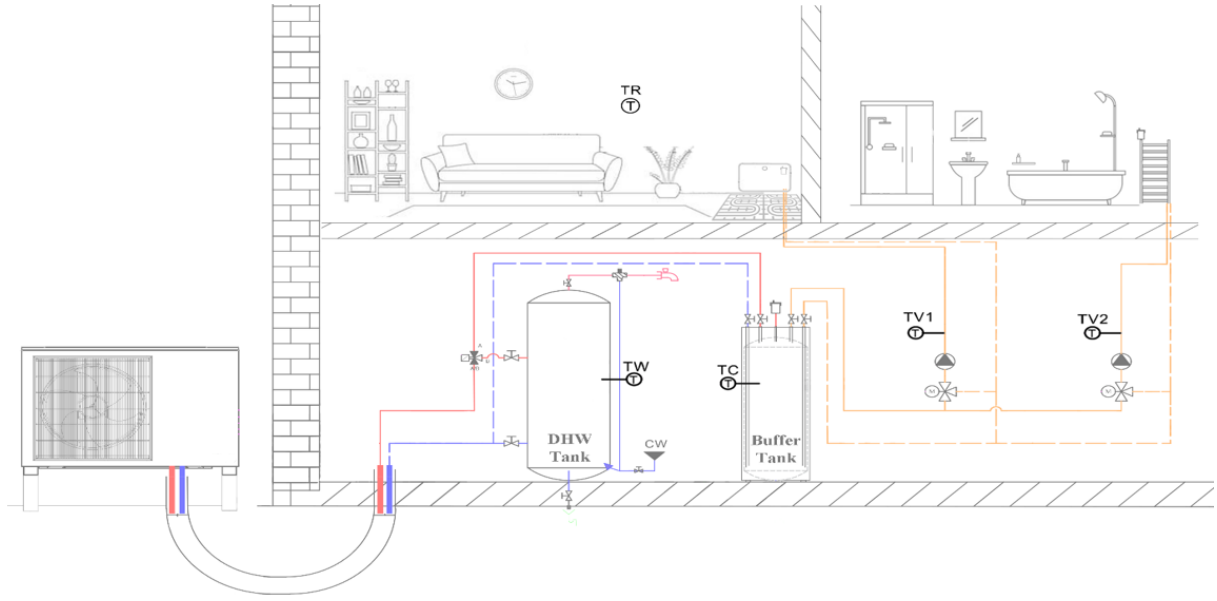
4.10 Temperaturføler

Temperaturføler skal placeres i de korrekte positioner. Brug altid de hydrauliske skemaer fra Milton Megatherm til reference.

Placering temperaturføler:

	Beskrivelse	Position
TR	Rumtemperaturføler - til varmekurvekompensation i henhold til rumtemperaturindstillingen. For mere information se kapitel 7.1 ZONE 1 - Rumtemperatur effekt på varmekurven.	Opholdsrum.
TW	Varmtvandsføler	Øvre halvdel af varmtvandsbeholder
TC	Varme/køling temperaturføler	Øvre halvdel af buffertanken. Fremløb efter 3-vejsventilen (hvis ingen buffertank)
TV1	Blandekreds 1 temperaturføler	Efter cirkulationspumpen til blandekreds 1
TV2	Blandekreds 2 temperaturføler	Efter cirkulationspumpen til blandekreds 2

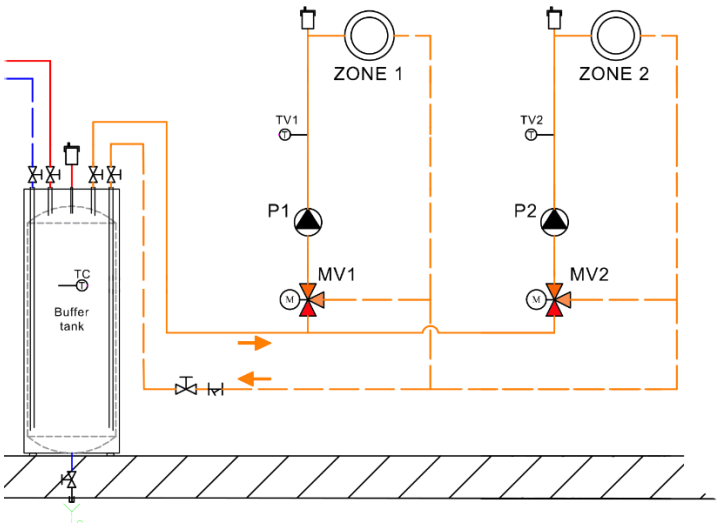




4.11 Blandeventil til varme-/køle kredsløbet

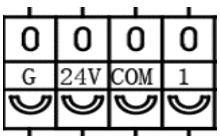
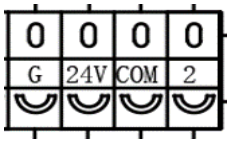
Milton Megatherms varmepumper kan styre 2 varme-/køle blandekredse. Påkrævet temperaturføler til 2 blandingskredsløb følger med i pakken. Ved styring af 2 kredsløb skal der bruges en buffertank i det hydrauliske system.

For hvert kredsløb (ZONE) skal blandeventilen være aktiveret i menuen ZONE 1 (hvis den bruges til kredsløb 1) og ZONE 2 (hvis den bruges til kredsløb 2).

Beskrivelse	**Skema**
MV1 = Blandeventil til ZONE 1 **P1** = Cirkulationspumpe til ZONE 1 **TV1** = Temperatursføler til blandekreds 1 **MV2** = Blandeventil til ZONE 2 **P2** = Cirkulationspumpe til ZONE 2 **TV2** = Temperaturføler til blandekreds 2	

Type af blandeventil

Milton Megatherm varmepumper bruger proportionelle aktuatorer – 24 VDC strømforsyning og 0 ... 10 VDC styresignal

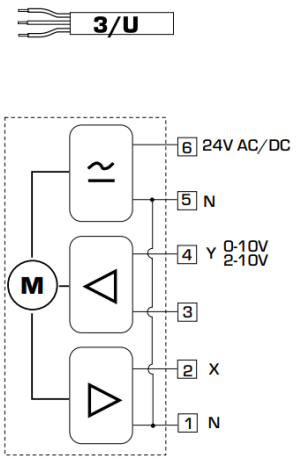
ZONE 1 (varme/kølekreds 1)		**ZONE 2** (varme / kølekreds 2)	
G	= N (0VDV)	G	= N (0VDV)
24V	= 24VDC	24V	= 24VDC
COM	= N (0VDV)	COM	= N (0VDV)
1	= Signal 0....10VDC	2	= Signal 0....10VDC
			

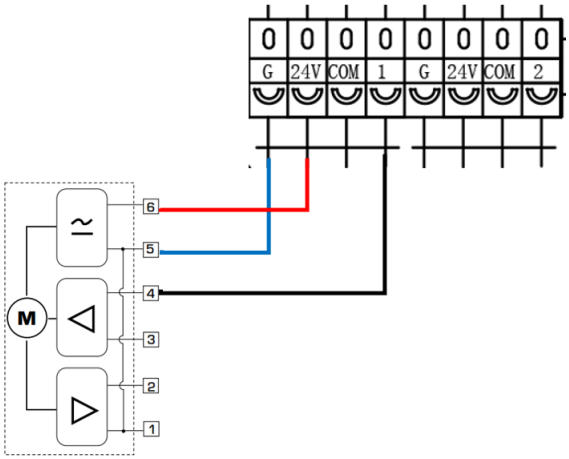
Eksempel:

Ledningstilslutning af en ESBE ARA 639 blandeventil-aktuator

ESBE ARA 639 – 3 ledninger

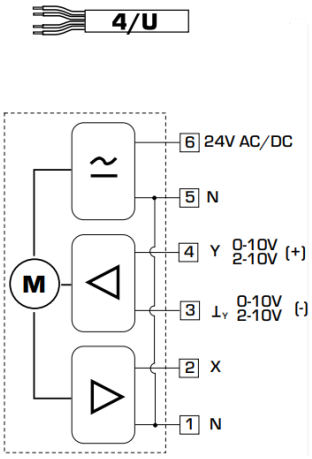
Tilslutning til Milton Megatherm varmepumpe
(til styring af det første varme /kølekredsløb)

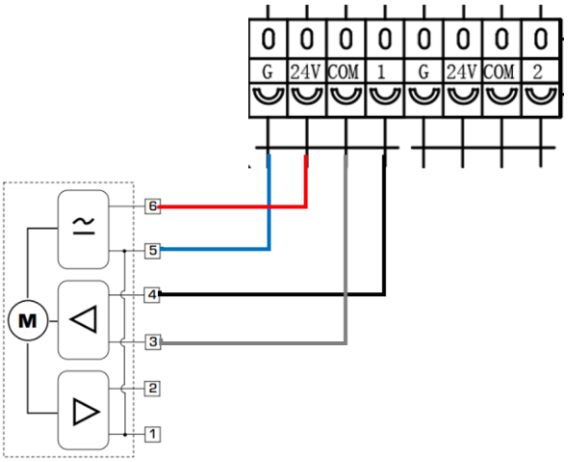




ESBE ARA 639 – 4 ledninger

Tilslutning til Milton Megatherm varmepumpe
(til styring af det første varme-/kølekredsløb)

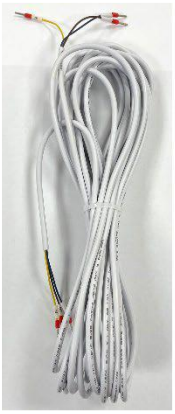




5 Ledningstilslutninger

Være opmærksom på der skal installeres el bi-måler til varmepumpen samt
RCD (HPFI) skal være type B 30 mA

Kabler der medfølger til varmepumpen er 10 meter lange.



P0 Pumpe
IN, OUT, GND



PWM P0 Pumpe 230V
PO PN



Modbus
Kommunikation til
Udedel A, B, G



TUI, TUO, TUP, FSW



Føler forlængerkabel
TC, TW, TR, TV1,TV2

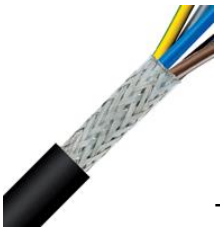
Krav til kabler mellem inde og udedel, hvis ikke de medleverede kabler bruges.

- Modbus Kommunikationskabel – A, B, G + Skærm – 3 leder + skærm. Anbefalet størrelse 0,25mm2 – 0,5 mm2 (Ledningerne må ikke være større end 0,75 mm2)

- Cirkulationspumpe strømforsyning – P0, PN – 2 leder anbefalet størrelse 0,75mm2 - 1,5mm2

- Cirkulationspumpe PWM – IN, Out, G + Skærm – 3 leder + Skærm anbefalet størrelse 0,5mm2 (ledninger må ikke være større end 0,75mm2)

- Sensorsæt ledninger – Tuo, Tui, Tup, FSW + skærm – 8 leder + skærm – anbefalet størrelse 0,25mm2 – 0,5mm2 (ledninger må ikke være større end 0,5mm2)



Type kabel der skal anvendes

Model	Strøm forsyning	Strøm forsyning	Nominal varme ydelse	MIN strømfor brug	Max strøm- forbrug	RCD
	Volt	Amp	kW	kW	kW	Type
MGL6	230V	1x10	6	0,71	2,19	Type B 30mA
MGL9	230V	1x16	9	0,87	3,09	Type B 30mA
MGL12	230V	1x16	12	1,11	3,78	Type B 30mA
MGL15	400V	3x16	15	1,38	4,82	Type B 30mA
MGL19	400V	3x16	19	1,75	5,96	Type B 30mA

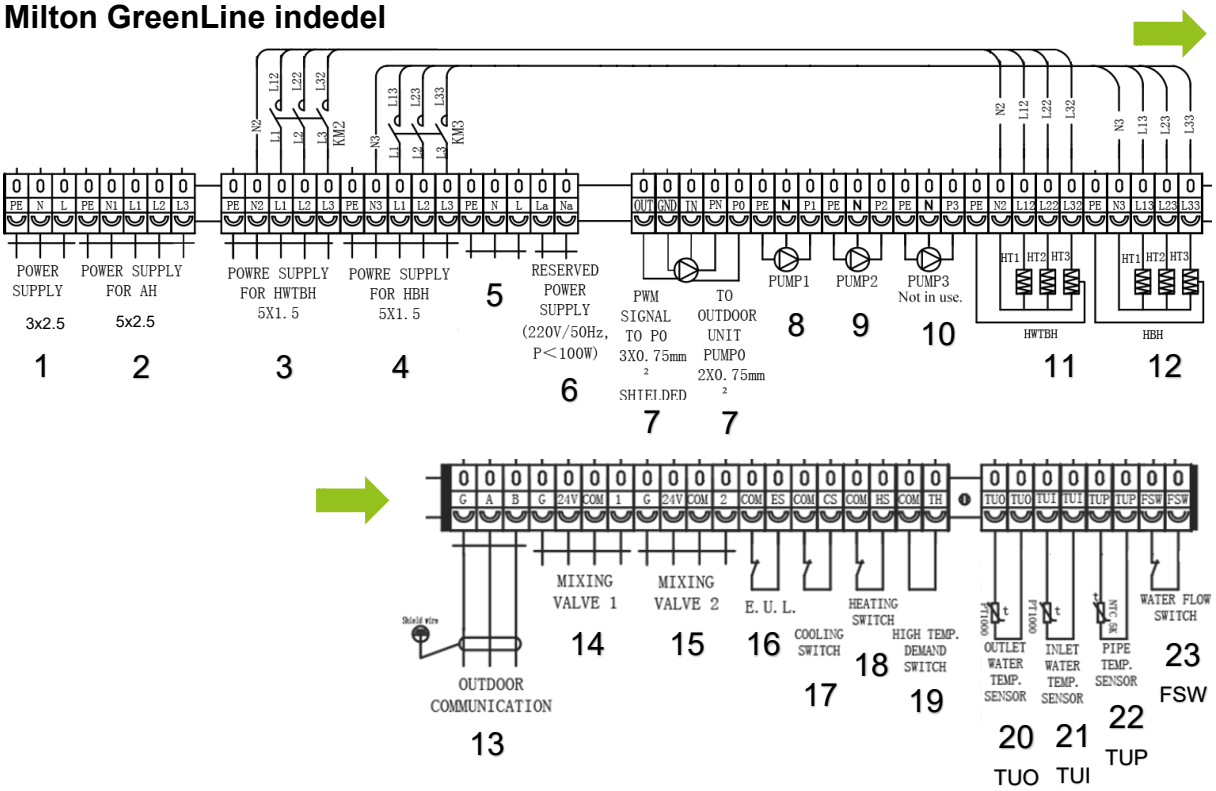
Indedel

Model	Strømforsyning	Strømforsyning	El-patron
	Volt	Amp	kW
Duo indedel	400V	3x16	6/9
Hydro indedel	400V	3x16	6

Gældende love og regler skal altid overholdes

5.1 Indedel Hydro

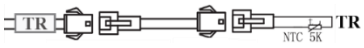
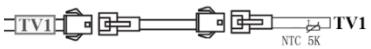
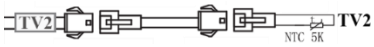
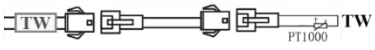
Milton GreenLine indedel



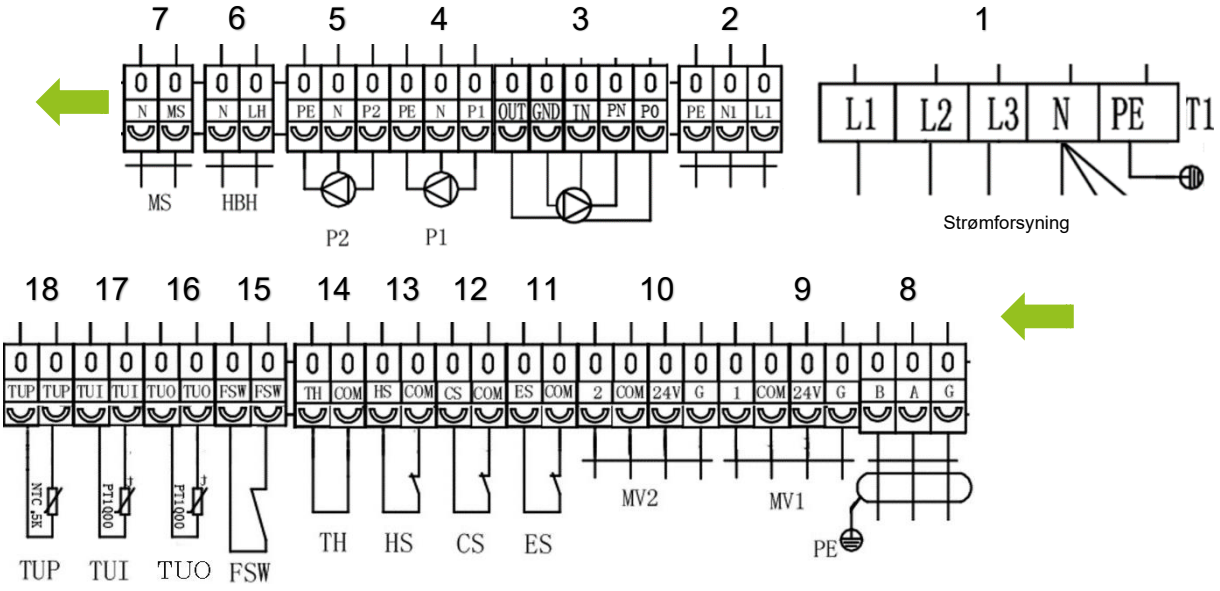
		Tilslutninger	Beskrivelse
1	Strømforsyning 230V 50Hz 3x2,5mm2	PE, N, L	Strømforsyning til indedel (Power supply) kan luses til strømforsyning til den interne el patron (Power supply for AH) NR. 2
2	Strømforsyning til AH 400V 50Hz 5x1,5mm2	PE, N1, L1, L2, L3	Strømforsyning til den interne el patron (AH)
3	Strømforsyning til HWTBH	PE, N2, L1, L2, L3	Strømforsyning til varmtvands el patron (HWTBH). Udgang på terminaler HWTBH - PE, N2, L12, L22, L32.
4	Strømforsyning til HBH 400V 50Hz 3x2,5mm2	PE, N3, L1, L2, L3	Strømforsyning til varme med backup varmer (HBH). Output på terminalerne HBH - PE, N3, L13, L23, L33.
5			Ikke i brug.
6	Reserveret strømforsyning 230VAC, 50Hz, P <100W	La, Na	Reserveret strømforsyning med konstant 230VAC udgang. Max belastning 200W.
7	Til udedel P0 pumpe	OUT, GND, IN PN, N, P0	Tilslutning til udedel (kabel inkluderet i leveringen) Tilslutning til P0 pumpe placeret i udedel (230V)
8	Pumpe 1	PE, N, P1	Cirkulationspumpe til varme-/kølekreds ZONE 1 **PE** = Jord; **N** = Nul; **P1** = 230VAC
9	Pumpe 2	PE, N, P2	Cirkulationspumpe til varme-/kølekreds ZONE 2 **PE** = Jord; **N** = Nul; **P2** = 230VAC
10	Pumpe 3		Ikke i brug.

11	Forsyning til HWTBH 400V 50Hz 3x2,5mm2	PE, N2, L12, L22, L32	Forsyning til el-patron - varmtvand backup (HWTBH). Output på terminalerne HBH - PE, N2, L12, L22, L32.
12	Forsyning til HBH 400V 50Hz 3x2,5mm2	PE, N3, L13, L23, L33	Forsyning til el-patron – varme backup (HBH). Output på terminalerne HBH - PE, N3, L13, L23, L33.
13	Til udedel Kommunikation	A, B, G + skærm	Modbus kommunikation til udedel (kabel inkluderet i leveringen) Bemærk: Tilslut kun kablets skærm til den ene enhed (indendørs eller udendørs enhed)
14	Blandeventil 1	G, 24, COM, 1	Proportionel aktuatorstyring **G** = -0VDC; **24** = 24VDC; **COM** = -0VDC; **1** = 0....10VDC;
15	Blandeventil 2	G, 24, COM, 2	Proportionel aktuatorstyring **G** = -0VDC; **24** = 24VDC; **COM** = -0VDC; **2** = 0....10VDC;
16	Spærring af strømforsyning	COM, ES	Digital kontakt til spærring af strømforsyning
17	Kølekontakt	COM, CS	Digital kontakt til styring af køledrift
18	Varmekontakt	COM, HS	Digital kontakt til styring af varmedrift
19	Høj temperatur afbryder	COM, TH	Digital kontakt for høj temperatur afbryder
20	Fremløbstemperaturføler	TUO, TUO	Tilslutning til udedel (kabel inkluderet i leveringen) 8-leder kabel - Brun + hvid med brun streg
21	Returtemperaturføler	TUI, TUI	Tilslutning til udedel (kabel inkluderet i leveringen) 8-leder kabel - Blå + hvid med blå streg
22	Vekslertemperaturføler	TUP, TUP	Tilslutning til udedel (kabel inkluderet i leveringen) 8-leder kabel - Orange + hvid med orange streg
23	Flowswitch	FSW, FSW	Tilslutning til udedel (kabel inkluderet i leveringen) 8-leder kabel - Grøn + hvid med grøn streg

Temperatursensorer (tilslutning med stik)

TR	Rumtemperaturføler	
TV1	Blandekreds 1 temperaturføler	
TV2	Blandekreds 2 temperaturføler	
TC	Varme-/køle temperaturføler (buffertank)	
TW	Varmtvandsføler	

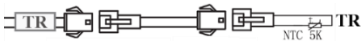
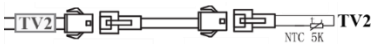
Milton GreenLine indedel DUO



		Tilslutninger	Beskrivelse
1	Strømforsyning Anbefalet kabel 5 x 2,5 mm^2	L1, L2, L3, N, PE	Strømforsyning til indedel
2			Ikke i brug.
3	Til udedel PWM-signal P0	OUT, GND, IN P0, PN	Tilslutning til udedel (kabel inkluderet i leveringen) OUT, GND, IN - PWM signal for P0 cirkulationspumpen P0, PN - Strømforsyning (230VAC) til P0 cirkulationspumpen
4	Pumpe 1	P1, N, PE	Cirkulationspumpe til varme-/kølekreds ZONE 1 **PE** = Jord; **N** = Nul; **P1** = 230VAC
5	Pumpe 2	P2, N, PE	Cirkulationspumpe til varme-/kølekreds ZONE 2 **PE** = Jord; **N** = Nul; **P1** = 230VAC
6	Varmtvands backup signal	LH, N	Backup signal kun til varmtvand N = Neutral; LH = signal 230VAC Bemærk: Kun ved lav effektomskiftning – relæ spole.
7	Mode signal	MS, N	Giver signal, når enheden har valgt driftmåde (opvarmning eller køle iht til indstilling). **MS** = 230VAC, **N** = Neutral
8	Til udedel kommunikation	A, B, G + skærm	Modbus kommunikation til udedel (kabel inkluderet i leveringen) Bemærk: Tilslut kun kablets skærm til den ene enhed (indendørs eller udendørs enhed)
9	Blandeventil 1	G, 24, COM, 1	Proportionel aktuatorstyring **G** = -0VDC; **24** = 24VDC; **COM** = -0VDC; **1** = 0....10VDC;
10	Blandeventil 2	G, 24, COM, 1	Proportionel aktuatorstyring **G** = -0VDC; **24** = 24VDC; **COM** = -0VDC; **1** = 0....10VDC;
11	Spærring af strømforsyning	COM, ES	Digital kontakt til spærring af strømforsyning

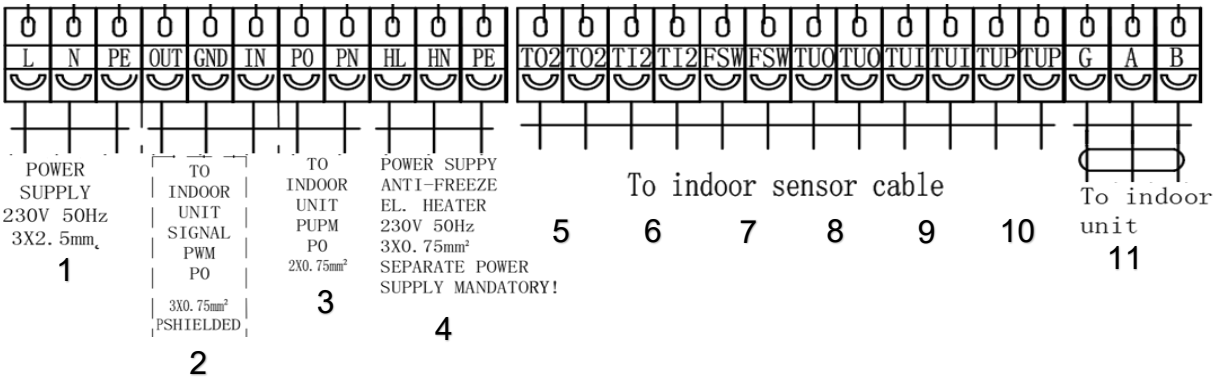
12	Kølekontakt	COM, CS	Digital kontakt til styring af køledrift
13	Varmekontakt	COM, HS	Digital kontakt til styring af varmedrift
14	Høj temperatur afbryder	COM, TH	Digital kontakt for høj temperatur afbryder
15	Flowswitch FSW	FSW, FSW	Tilslutning til udedel (kabel inkluderet i leveringen) 8-leder kabel - Grøn + hvid med grøn streg
16	Fremløbstemperaturføler TUO	TUO, TUO	Tilslutning til udedel (kabel inkluderet i leveringen) 8-leder kabel - Brun + hvid med brun streg
17	Returtemperaturføler TUI	TUI, TUI	Tilslutning til udedel (kabel inkluderet i leveringen) 8-leder kabel - Blå + hvid med blå streg
18	Vekslertemperaturføle TUP	TUP, TUP	Tilslutning til udedel (kabel inkluderet i leveringen) 8-leder kabel - Orange + hvid med orange streg

Temperaturføler (tilslutning med stik)

TR	Rumtemperaturføler	
TV1	Blandekreds 1 temperaturføler	
TV2	Blandekreds 2 temperaturføler	
TC	Varme-/køle temperaturføler (buffertank)	
TW	Varmtvandsføler	

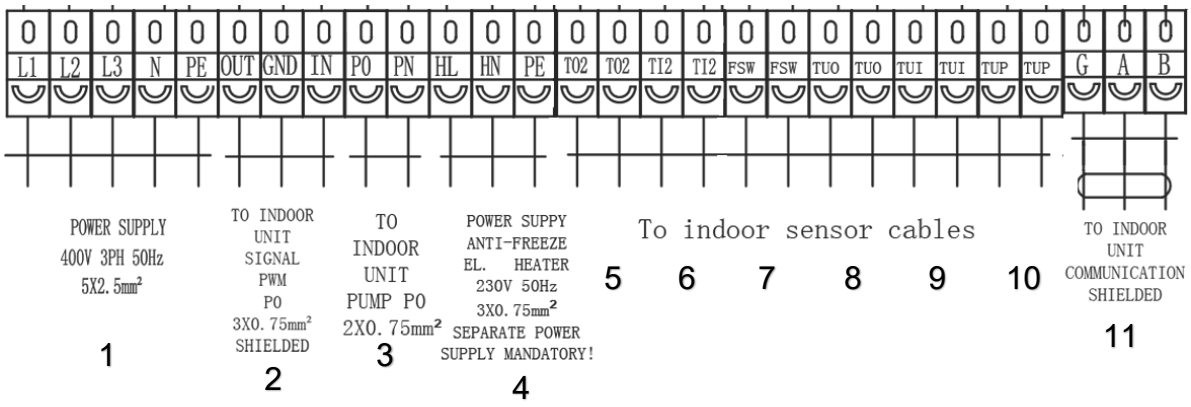
5.2 Udedel

Milton GreenLine 6- 12 kW Monoblok udedel



		Tilslutninger	Beskrivelse
1	Strømforsyning 230V 50Hz 3x2,5mm2	PE, L, N	Strømforsyning til udedel (HPFI relæ type B) PE = Jord; L = 230VAC; N = Nul
2	Til indedel pumpe PO	OUT, GND, IN	Tilslutning til udedel (kabel inkluderet i leveringen).
3	Til indedel pumpe P0	PO PN	Tilslutning til indedel (kabel inkluderet i leveringen)
4	Strømforsyning el patron frostbeskyttelse af udedel	HL, HN, PE	**HL** = 230VAC; **HN** = Neutral; **PE** = Ground Separat strømforsyning og separat 6A sikring.
5	/	TUO2, TUO2	Ikke i brug.
6	/	TUI2, TUI2	Ikke I brug.
7	Flowswitch FSW	FSW, FSW	Tilslutning til indedel (kabel inkluderet i leveringen) 8-leder kabel - Grøn + hvid med grøn streg
8	Fremløbstemperaturføler TUO	TUO, TUO	Tilslutning til indedel (kabel inkluderet i leveringen) 8-leder kabel - Brun + hvid med brun streg
9	Returtemperaturføler TUI	TUI, TUI	Tilslutning til indedel (kabel inkluderet i leveringen) 8-leder kabel - Blå + hvid med blå streg
10	Vekslertemperaturføle TUP	TUP, TUP	Tilslutning til indedel (kabel inkluderet i leveringen) 8-leder kabel - Orange + hvid med orange streg
11	Til indedel kommunikation	B, A, G + skærm	Modbus kommunikation til udedel (kabel inkluderet i leveringen) Bemærk: Tilslut kun kablets skærm til den ene enhed (indendørs eller udendørs enhed)

Milton GreenLine 15 – 19 kW Monoblok udedel



		Tilslutninger	Beskrivelse
1	Strømforsyning 400VAC 50Hz 5x2,5mm2	L1, L2, L3, N, PE	Strømforsyning til udedel (HPFI relæ type B) **L1** = Phase 1; **L2** = Phase 2; **L3** = Phase 3; **N** = Nul; **PE =** Jord
2	Til indedel signal PWM P0	OUT, GND, IN	Tilslutning til udedel (kabel inkluderet i leveringen). Valgfri!
3	Til indedel pumpe P0	PO PN	Tilslutning til indedel (kabel inkluderet i leveringen)
4	Strømforsyning el-patron frostbeskyttelse af udedel	HL, HN, PE	**HL** = 230VAC; **HN** = Neutral; **PE** = Ground Separat strømforsyning og separat 6A sikring.
5	/	TUO2, TUO2	Ikke I brug.
6	/	TUI2, TUI2	Ikke I brug.
7	Flowswitch FSW	FSW, FSW	Tilslutning til indedel (kabel inkluderet i leveringen) 8-leder kabel - Grøn + hvid med grøn streg
8	Fremløbstemperaturføler TUO	TUO, TUO	Tilslutning til indedel (kabel inkluderet i leveringen) 8-leder kabel - Brun + hvid med brun streg
9	Returtemperaturføler TUI	TUI, TUI	Tilslutning til indedel (kabel inkluderet i leveringen) 8-leder kabel - Blå + hvid med blå streg
10	Vekslertemperaturføle TUP	TUP, TUP	Tilslutning til indedel (kabel inkluderet i leveringen) 8-leder kabel - Orange + hvid med orange streg
11	Til indedel kommunikation	B, A, G + skærm	Modbus kommunikation til udedel (kabel inkluderet i leveringen) Bemærk: Tilslut kun kablets skærm til den ene enhed (indendørs eller udendørs enhed)

6 Betjeningspanel

Varmepumperne anvender en touchskærm, der tillader en lang række installationsmuligheder, hvilket sikrer den bedste ydelse til at reducere varmeudgifter og tilbyder avancerede sikkerhedsfunktioner til en problemfri drift af varmepumpen.

Nøglefunktioner	
Varme, køle	Opvarmning og køling af bygningen.
Varmtvandsdrift	Opvarmning af brugsvand.
2 blandekredse varme - køledrift	Styring af to blandekredse varme- og kølekreds.
Natdrift	Sænker varmeproduktionen i løbet af natten. Støjsvag drift i løbet af natten.
Styring af yderligere varmekilder	Kan styre yderligere varmekilder som backup eller som bivalent punkt.
Dobbelte temperaturindstillinger for varmtvand	Varmtvandstemperatur kan indstilles med 2 forskellige temperaturer, på forskellige tidspunkter for hver ugedag.
Feriedrift	Indstilling af feriedrift for varmepumpen for at reducere varmeproduktionen.
Gulvudtørring	Udtørring af gulvbelægningen.
Anti legionella-funktion	Forebyggelse af legionella i varmtvandsbeholder

6.1 Hovedskærm



1	**Udetemperatur**
2	**Rumtemperatur - tryk på temperaturen for at**: • Flyt varmekurven for zone 1 & 2 parallelt (hvis rumtemperaturen er indstillet til ikke at påvirke varmekurven, fabriksindstilling) • Skift den indstillede rumtemperatur (hvis rumtemperaturen er indstillet til at påvirke varmekurven, ikke fabriksindstilling)
3	**Varmt brugsvand -** tryk på temperaturen for at ændre den ønskede temperatur i varmtvandsbeholder

4	**Zone 1 - aktuel temperatur i varmesystemet -** tryk på temperaturen for at ændre vandets temperatur for den aktuelle udetemperatur. (Nærmeste punkt på varmekurven, udetemperatur)
5	**Zone 2 - aktuel temperatur i varmesystemet - se punkt 4**
6	**Valg af driftmåde** – Auto/manuel  Auto - skifter automatisk mellem opvarmning, køling og varmt brugsvand  Opvarmning - kun opvarmning er aktiveret  Varmt brugsvand - kun varmt brugsvand er aktiveret  Køling - kun køling er aktiveret  Hurtig varme - hurtig opvarmning af varmt brugsvand til indstillet temperatur (når det er gjort, skifter det tilbage til Auto)
7	**Menu** – adgang til undermenuer
8	**ON/OFF** – Blå farve = varmepumpen er tændt; Grå farve = varmepumpe er slukket (standby)

Yderligere symboler

Symbolerne herunder vises i tilfælde, hvor en særlig funktion er aktiv.

	Nattilstand er aktiv
	Udendørs afrimning - normal drift
	Timer til opvarmning af varmt brugsvand er aktiv
	Varme- og køletimeren er aktiv
	Legionellafunktion er aktiv
	Ferietilstand er aktiv
	Gulvudtørringsprogram er aktiv
	Spærring af strømforsyning
	ECO opvarmningsfunktionen er aktiv
 	Advarsel (gul); Varmepumpen fungerer normalt, men autoriseret servicepersonale skal informeres! Alarm (rød); For at sikre systemets og varmepumpens sikkerhed er varmepumpen slukket. Hvis funktionen "Nøddrift" er aktiveret, fortsætter varmepumpen, men kun med ekstra varmekilder (f.eks. el-patron). Kontakt straks et autoriseret servicefirma!

6.2 Hovedmenu Indstillinger

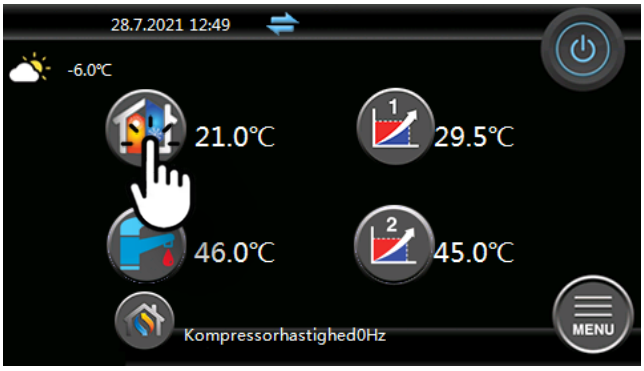
Indstilling af rumtemperatur

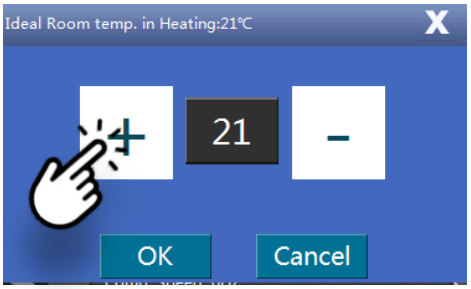
Rumtemperaturregulering med rumtemperaturføler (TR)

Bemærk: Rumtemperaturregulering kan kun bruges, hvis rumtemperaturføleren er placeret i et passende rum (f.eks. stue) og rumtemperatureffekt på varmekurven er aktiveret (se kapitel 4.1).

Hvis funktionen ikke er aktiveret, fungerer varmepumpen i henhold til varmekurven. Rumtemperatur påvirker begge zoner.

Følg nedenstående instruktioner for at justere rumtemperaturen:





Tryk på + eller – for at hæve eller sænke temperaturen. Tryk på OK for at bekræfte.

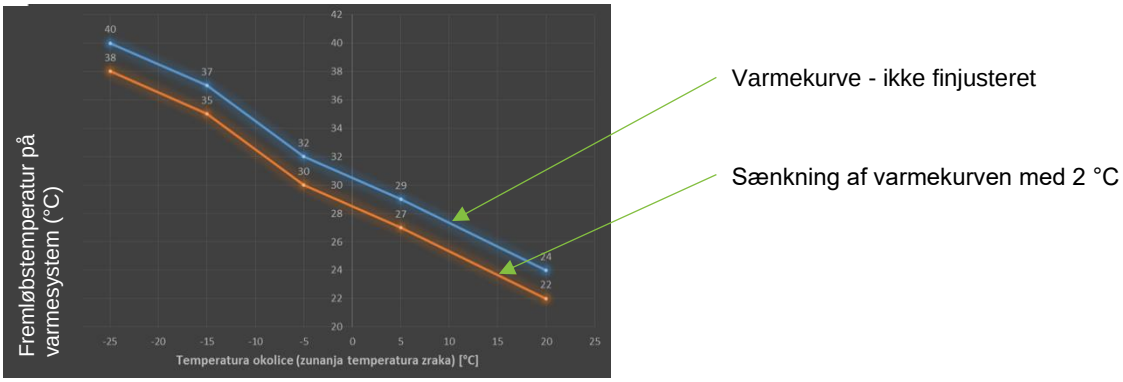
Rumtemperaturregulering uden rumtemperaturføler (TR)

Ved idriftsættelse skal varmekurven justeres ud fra husets varmesystem og den ønskede indetemperatur.

I hovedmenuen kan varmekurven finjusteres ved at bevæge sig parallelt (hævet eller sænket). Varmekurven kan hæves eller sænkes med 3 °C (-3 til +3).

Normalt betyder stigning af varmekurven med 2-3 °C en stigning i stuetemperatur på ca. 1 °C. Hvis der er behov for større justeringer, se kapitel 1. 4.1.

Nedenstående graf viser en reduktion (parallel bevægelse) af varmekurven med 2 °C



Flyt varmekurven parallelt - ZONE 1



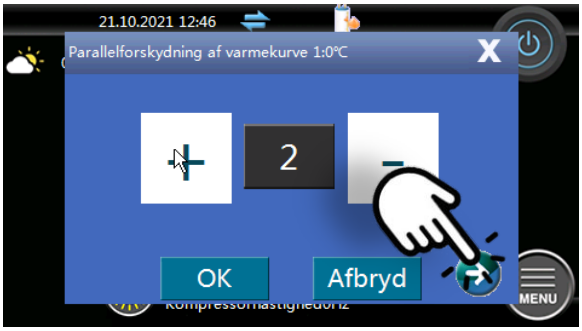


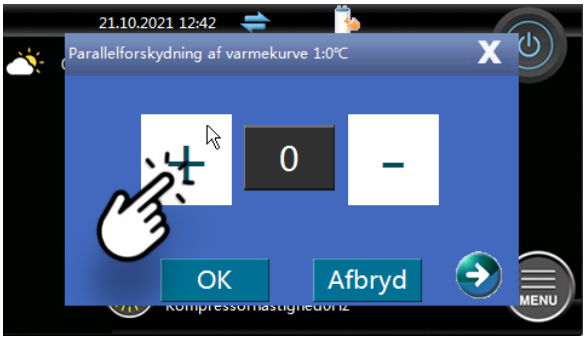
Tryk på + eller – for at hæve eller sænke temperaturen. Tryk på OK for at bekræfte.

Flyt varmekurven parallelt - ZONE 2

Hvis huset har 2 varmesystemer med separate varmekurver, kan disse finjusteres individuelt. Først kommer vinduet til parallel bevægelse af varmekurven for zone 1. For at finjustere varmekurven for zone 2, skal du trykke på .





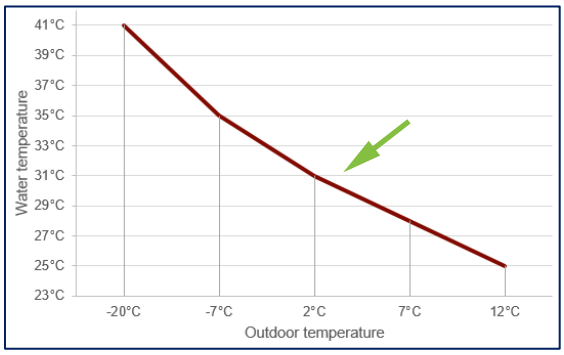


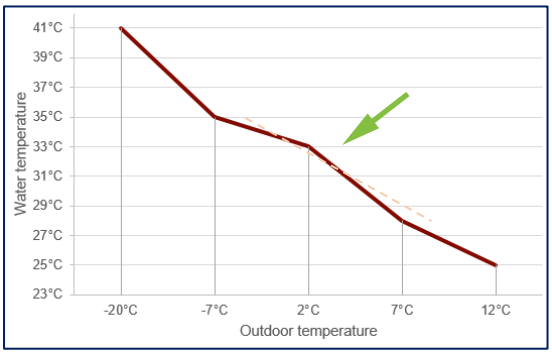
Tryk + eller – for at hæve eller sænke temperaturen. Tryk på OK for at bekræfte.

Tilpasning af (brud) varmekurve

Hvis varmekurven skal justeres ved en bestemt udetemperatur, kan den justeres (pause). Dette gøres direkte fra hovedmenuen, se billeder herunder.

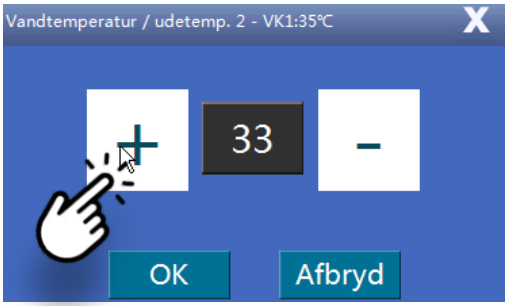
Eksempel: Ændring af temperaturindstillingen for +2 °C udetemperatur frembringer en varmekurve som vist nedenfor.





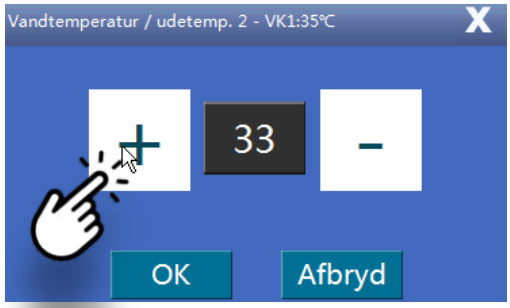
Zone 1 (f.eks.: 1. sal/gulvvarme):



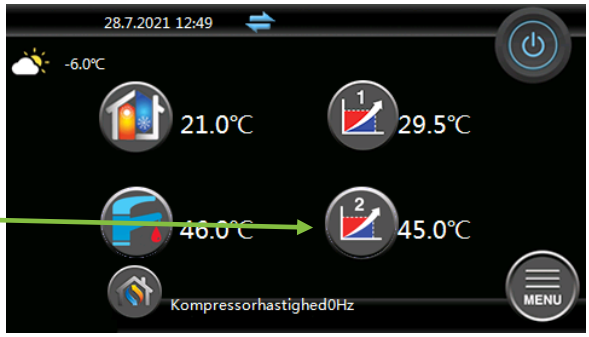


Zone 2 (f.eks.: 2. sal/radiatorer):



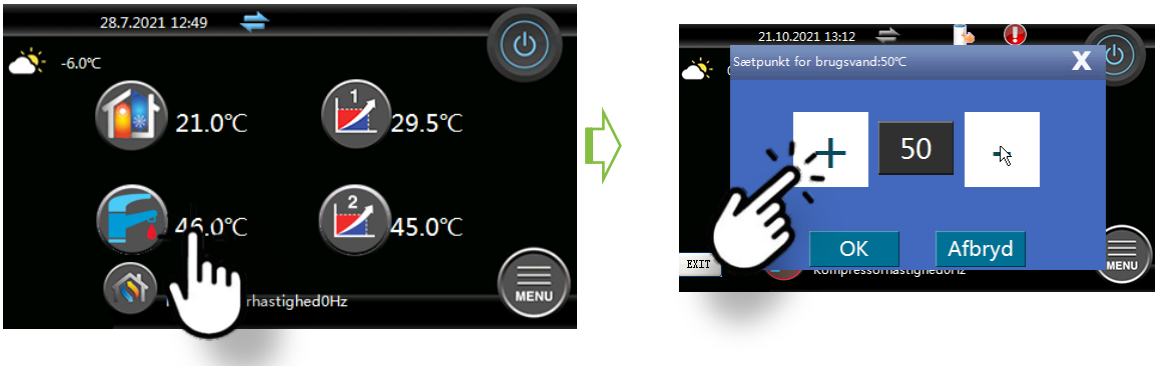


Bemærk: hvis  er grå  , betyder det, at zonen ikke er aktiveret.



Temperaturindstilling varmt brugsvand

Tryk på temperaturen ved siden af symbolet for varmt brugsvand og for at justere indstillingen.



Den temperatur, der er egnet til at indstille, afhænger af brugerens behov og vaner.

Den anbefalede indstilling er mellem 50 °C og 55 °C. Se kapitel 7.3, hvis der er behov for højere temperaturer i varmt brugsvand.

6.3 Undermenuer



Undermenu 2:

De fleste indstillinger vedrører slutbrugeren.

Undermenu 1:

De fleste indstillinger vedrører installatøren (idriftsættelse).

Indstillinger, der påvirker installationsprogrammet under implementering, er beskyttet med et kodeord. Slutbrugeren kan se alle ændringerne, men kan kun ændre dem, der ikke er relateret til idriftsættelse.

Bemærk: Navngivningen af funktionerne i menuerne kan variere afhængig af softwareversionen. Men rækkefølgen og funktionerne er de samme i menuerne.

6.4 Installatøradgang

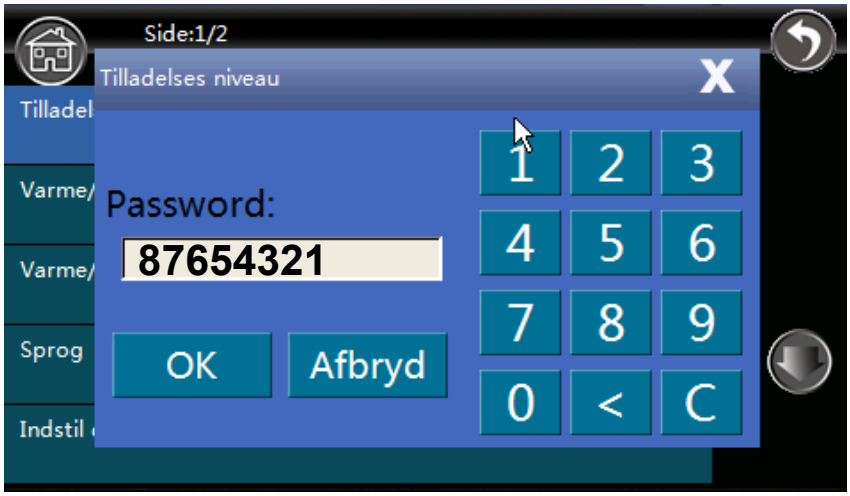
Det er forbudt at videregive installationsadgangskoden til slutbrugeren!

Der er 2 niveauer:

1. Slutbrugerniveau - ingen adgangskode påkrævet
2. Installatørniveau - adgangskode - 87654321







Bemærk: Enheden vender automatisk tilbage til slutbrugerniveau efter 5 minutter.

7 Menu indstillinger

7.1 ZONE 1





Opvarmnings-/kølestopper er baseret på vand ΔT

Temperaturindstilling, der tillader overophedning af varmesystemet til den indstillede værdi.

Den anbefalede indstilling er 2 °C! Dette muliggør effektiv drift af Inverter teknologien og giver de største besparelser.

Bemærk, at vi tillader varmepumpen at overophede systemet for at opretholde en lav arbejdshastighed, og for at undgå hyppige stop og start af kompressoren.

Opvarmning/køling genstarter baseret på ΔT

Kompressoren genstarter baseret på de indstillede værdier for varme-/kølekredsløb.

Den anbefalede værdi er 2 °C. Dette muliggør effektiv drift af Inverter teknologien og giver de største besparelser.

ΔT kompressor hastighedsreduktion

Denne indstilling fortæller systemet, hvornår kompressoren vil begynde at sænke sin arbejdshastighed. Den anbefalede værdi er 2 °C. Dette muliggør effektiv drift af Inverter teknologien og giver de største besparelser.

For eksempel:

Hvis den indstillede/beregnede temperatur er 30 °C, og ″ΔT KOMPRESSORHASTIGHEDS-REDUKTION″ er indstillet til 2 °C, arbejder kompressoren med sin maksimale arbejdshastighed (se kapitlet ″Maks. kompressorhastighed″), indtil den når 28 °C. Ved en temperatur på 28,1 °C og derover begynder kompressorhastigheden at falde mod kompressorens laveste arbejdshastighed.

Indstil temperatur til køling (fast fremløbstemperatur)

Indstilling af den ønskede kølevandstemperatur for det 1. kølekredsløb er indstillet (det 2. kredsløb er indstillet i menuen "Varme-/kølekredsløb 2").

Varmekurve 1 (HC1)

Aktiveret	Varmepumpe producerer varme til varmesystemet i henhold til indstilling af varmekurve
Deaktiveret	Varmepumpe producerer varme til varmesystemet i henhold til den faste temperaturindstilling (indstillet temperatur til opvarmning - uden varmekurve).

Bemærk: HC = varmekurve; HC1 = varmekurve zone 1

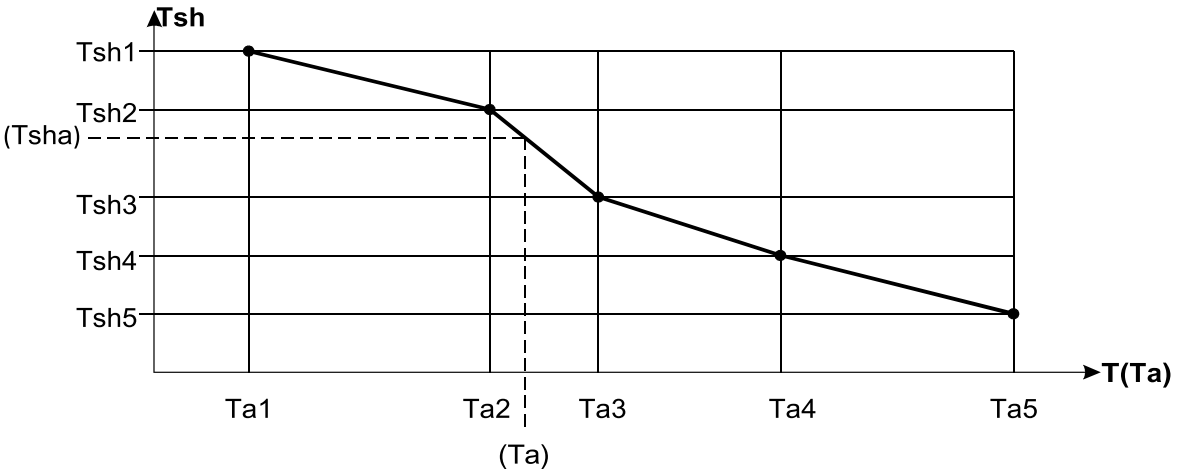
Udetemperatur 1 - HC
Udetemperatur 2 - HC
Udetemperatur 3 - HC
Udetemperatur 4 - HC
Udetemperatur 5 – HC

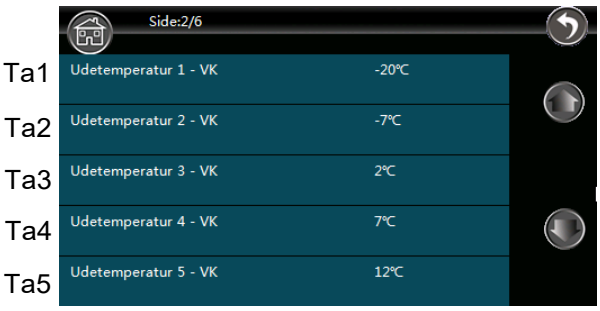
} Varmekurve – udetemperaturer

Anlægsvand temperatur/udetemperatur 1 - HC1
Anlægsvand temperatur/udetemperatur 2 - HC1
Anlægsvand temperatur/udetemperatur 3 - HC1
Anlægsvand temperatur/udetemperatur 4 - HC1
Anlægsvand temperatur/udetemperatur 5 - HC1

} Varmekurve – anlægsvand temperatur ZONE 1

Tsh – Rumopvarmningstemperatur; T (Ta) - Udetemperatur





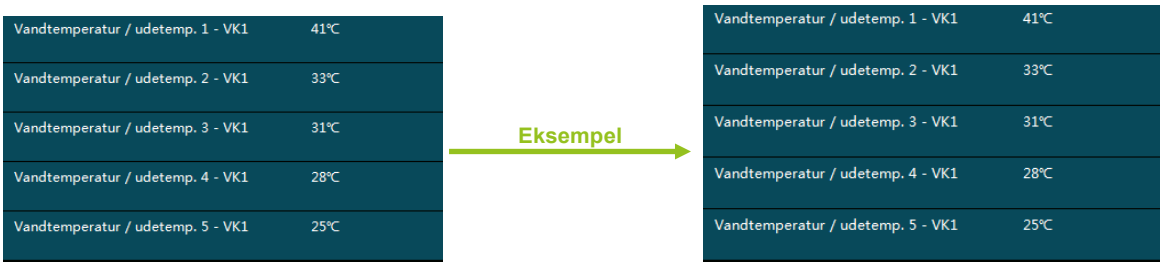


Bemærk:

Det anbefales kun at nulstille anlægsvandtemperaturerne (figuren ovenfor til højre). Nulstilling af udetemperaturer for varmekurven påvirker begge varmekredse.

INDSTILLING AF VARMEKURVEN FOR DET FØRSTE VARMEKREDS

Varmekurve er indstillet på side 3 i menuen “ZONE 1”!



Eksempel:

Kunden ønsker, at rumtemperaturen skal være 21 °C, men varmepumpen opvarmer værelserne til 22 °C. I dette tilfælde skal varmekurven sænkes. På side 3 skal alle temperaturer sænkes med 2-3 °C, hvilket betyder, at rumtemperaturen bliver sænket med 1 °C. Hvis rumtemperaturen er lavere end den ønskede temperatur, skal temperaturværdierne øges.

Rumtemperatur effekt på varmekurven

Når temperaturføler ″TR″ er monteret i boligen, kan denne funktion foretage små ændringer af varmekurven afhængig af det indstillede “Ideel rumtemperatur i varmedrift”.

Bemærk:

Denne funktion betyder ikke temperaturregulering ved stuetemperatur, men kun en korrektion af varmekurven!

Hvis denne funktion er aktiveret, og temperaturen i rummet (hvor TR -rumtemperaturføleren er placeret) stadig overstiger den indstillede ideelle værdi, skal indstillingerne for varmekurven nulstilles!

Ideel rumtemperatur til opvarmning

Indstillingen er kun aktiv, når funktionen “Rumtemperatur effekt på varmekurve ”er aktiveret

Ideel rumtemperatur til køling

Indstillingen er kun aktiv, når funktionen “Rumtemperatur effekt på varmekurve” er slået til.

Indstil temperatur til opvarmning (fast fremløbstemperatur)

Indstil fremløbstemperatur for opvarmning - uden varmekurve.

Når varmekurven er deaktiveret, fungerer varmepumpen med fast fremløbstemperatur.

Vejrrelateret styring af varmekredsen er deaktiveret, hvilket kan føre til højere varmeudgifter!

Bemærk:

Parametrene i gråt er beskyttet af en installatørkode!

Minimum fremløbstemperatur

Til indstilling af den lavest mulige fremløbstemperatur, som slutbruger kan indstille uden at få adgang til serviceniveauet. Denne indstilling gælder for varmedrift og køledrift

Max fremløbstemperatur

Til indstilling af den højest mulige fremløbstemperatur, som slutbruger kan indstille uden at få adgang til serviceniveauet. Denne indstilling gælder kun for varmedrift.

Standardindstillingen er 42 °C, hvilket betyder, at hvis der bruges et system med højere ønskede temperaturer (radiatorer, ventilationsanlæg mm.), skal begrænsningen øges.

Blandeventil

Aktivering eller deaktivering af blandeventilen for den 1. varme-/kølekreds (ZONE 1).

Et kryds ”×” i en boks betyder, at varme-/kølekreds 1 bruger en blandeventil til kredsløbet.

Bemærk, at hvis blandeventilen er aktiveret, skal der tilføjes en temperaturføler (TV1) efter blandeventilen.

Udetemperatur 1 - CC
Udetemperatur 2 - CC
Udetemperatur 3 - CC
} Kølekurve - udetemperaturer

Anlægsvand temperatur/udetemperatur 1 – CC1
Anlægsvand temperatur/udetemperatur 2 – CC1
Anlægsvand temperatur/udetemperatur 3 – CC1
} Kølekurve - anlægsvandtemperaturer ZONE 1

Kølekurve (CC1) separat

Aktiveret	Varmepumpe producerer koldt anlægsvand til køling i henhold til den indstillede kølekurve.
Deaktiveret	Varmepumpe producerer koldt anlægsvand til køling i henhold til fast temperaturindstilling (indstillet temperatur til køling)

Bemærk: CC = kølekurve; CC1 = kølekurve zone 1

7.2 ZONE 2





Opvarmning/kølekreds 2

Et kryds ”×” i en boks betyder, at varme-/kølekreds 2 er tændt.

Indstil temperatur til køling (fast fremløbstemperatur)

Indstilling af den ønskede kølefremløbstemperatur i kølekreds 2.

Den ønskede temperatur på kølekredsløb 2 er indstillet.

Indstil temperatur til opvarmning (fast fremløbstemperatur)

Indstil fremløbstemperatur for opvarmning - uden varmekurve.

Når varmekurven er deaktiveret, fungerer varmepumpen med fast fremløbstemperatur.

Vejrrelateret styring af varmekredsen er deaktiveret, hvilket kan føre til højere varmeudgifter!

Blandeventil

Aktivering eller deaktivering af blandeventilen for det første varme-/kølekreds (ZONE 2).

Et kryds ”×” i en boks betyder, at varme-/kølekreds 1 bruger en blandeventil til kredsløbet.

Hvis blandeventilen er aktiveret, skal der tilføjes en temperaturføler (TV2) efter blandeventilen.

Varmekurve (HC2)

Aktiveret	Varmepumpe producerer varme til varmesystemet i henhold til indstilling af varmekurve ZONE 2
deaktiveret	Varmepumpe producerer varme til varmesystemet i henhold til den faste temperaturindstilling (indstillet temp. til opvarmning - uden varmekurve).

Bemærk: **HC2** = varmekurve zone 2

Anlægsvand temperatur/udetemperatur 1 – HC2
Anlægsvand temperatur /udetemperatur 2 – HC2
Anlægsvand temperatur/udetemperatur 3 – HC2
Anlægsvand temperatur/udetemperatur 4 – HC2
Anlægsvand temperatur/udetemperatur 5 – HC2

} Varmekurve - anlægsvandtemperaturer ZONE 2

Bemærk: Det refererer til indstillingen udetemperatur i menuen ZONE 1.

Minimum fremløbstemperatur

Til indstilling af den lavest mulige fremløbstemperatur, som slutbrugeren kan indstille uden at få adgang til serviceniveauet. Denne indstilling gælder for varmedrift og køledrift.

Max fremløbstemperatur

Til indstilling af den højest mulige fremløbstemperatur, som slutbrugeren kan indstille uden at få adgang til serviceniveauet. Denne indstilling gælder kun for varmedrift.

Standardindstillingen er 42 °C, hvilket betyder, at hvis der bruges et system med højere ønskede temperaturer (radiatorer, ventilationsanlæg mm.), skal begrænsningen øges.

Anlægsvand temperatur/udetemperatur 1 – CC2
Anlægsvand temperatur/udetemperatur 2 – CC2
Anlægsvand temperatur/udetemperatur 3 – CC2

} Kølekurve – anlægsvandtemperaturer ZONE2

Bemærk: det refererer til indstillingen udetemperatur i menuen ZONE1.

Kølekurve (CC2)

Aktiveret	Varmepumpe producerer koldt anlægsvand til køling iht. den indstillede kølekurve.
Deaktiveret	Varmepumpe producerer koldt anlægsvand til køling i henhold til fast temperaturindstilling (indstillet temp. Til køling)

Note: **CC2** = varmekurve zone 2

Hvis den anden varmekreds er aktiv, og rumtermostaten ikke bruges, skal der placeres en ledning mellem TH og COM. Hvis der ikke placeres en ledning mellem TH og COM, vil varmepumpen opvarme buffertanken i henhold til det lavere temperaturbehov.

7.3 Varmtvand





Sætpunkt varmtvand

Indstilling af den ønskede temperatur for varmt brugsvand.

Varmtvand genstart ΔT indstilling

Indstilling for genstart af varmt brugsvand.

Eksempel:

Ønsket temperatur på varmt brugsvand er 47 °C, og varmt brugsvands-genstart ΔT -indstilling er 5 °C. (47–5 = 42).

Det betyder, at varmepumpen genstarter opvarmningen af varmt brugsvand, når temperaturen falder til under 42 °C!

Anbefalet genstart af varmt brugsvand ΔT -indstillingen er 5 °C!

Forskydningsprioritet

Varmepumpen har absolut prioritet til forberedelse af varmt brugsvand. Med denne funktion justeres prioriteten til varmetabet, når udetemperaturen når et bestemt punkt.

Denne funktion bruges i nye bygninger, der stadig mangler isolering, og som vil være uden isolering i mindst én fyringssæson.

Aktiveret	Varmepumpen afgør ud fra varmesystemets temperaturer, om den skal skifte til opvarmning, selvom den indstillede varmtvandstemperatur ikke er nået endnu.
Deaktiveret (standardindstilling)	Varmepumpen skifter kun til opvarmningstilstand, når den ønskede varmtvandstemperatur er nået.

Eksempel:

Indstillet temperatur for varmt vand er 47 °C, og varmepumpen arbejder i øjeblikket i varmtvands-tilstand. Den faktiske varmtvandstemperatur er 44 °C, hvilket betyder, at det stadig skal opvarme varmt vand til yderligere 3 °C, før det kan skifte til opvarmningstilstand (opvarmning af huset). I det øjeblik ser enheden, at temperaturen på opvarmningsvandet til varmesystemet falder til en bestemt værdi, hvilket betyder, at det er en høj risiko for at underkøle huset. Den skifter til opvarmningstilstand for at levere varme til huset. Når temperaturen er i et sikkert niveau, eller den maksimale indstillede tid til opvarmning er overskredet, skifter varmepumpen tilbage til varmtvandstilstand for at opvarme varmt vand til den ønskede værdi, før den skifter tilbage til opvarmningstilstand.

Skiftende prioritet starttemperatur

Gælder kun hvis skiftende prioritet er aktiveret!

Indstilling af udetemperaturen for at aktivere funktionen skiftende prioritet.

Hvis funktionen skiftende prioritet er aktiveret, vil den ikke være aktiv, før udetemperaturen falder til en bestemt værdi (skiftende prioritet starttemperatur).

Varmtvand minimum arbejdstimer

Gælder kun hvis skiftende prioritet er aktiveret!

Indstilling af udetemperaturen for at aktivere funktionen skiftende prioritet.

Hvis funktionen skiftende prioritet er aktiveret, vil den ikke være aktiv, før udetemperaturen falder til en bestemt værdi (skiftende prioritet starttemperatur).

Opvarmning max. arbejdstimer

Gælder kun hvis skiftende prioritet er aktiveret!

Denne indstilling er angivet i minutter!

Når varmepumpen skifter til opvarmningstilstand i skiftende prioritetstilstand, tillader den kun enheden at forblive i opvarmningstilstand i et stykke tid, før den skifter tilbage til opvarmning af varmt vand.

Tilladt temp. drift i opvarmning

Gælder kun hvis skiftende prioritet er aktiveret!

Indstilling til max. temperaturdrift i varmesystemet under brugsvandsopvarmningstilstand. Først når denne værdi overskrides, skifter enheden til varme.

Varmt brugsvand backupvarmer til skiftende prioritet

Gælder kun hvis skiftende prioritet er aktiveret!

Aktiveret	Backupvarmer hjælper med at hurtigere opvarme varmt vand.
Deaktiveret	Backupvarmer fungerer kun i henhold til de normale backupfunktionsindstillinger.

DHW ECO drift

Aktiver eller deaktiver denne funktion.

Aktiveret	Kompressorhastigheden overstiger aldrig 50 % af kompressorens arbejdshastighed, hvilket styret af udetemperaturen. Men hvis den normale arbejdskompressorhastighed er under 50 %, er denne funktion ikke aktiv.
Deaktiveret	Normal drift af varmt brugsvand.

BEMÆRK:

I normal drift (DHW ECO Drift – deaktiveret) er kompressorhastigheden begrænset af udendørs-temperaturen, hvilket betyder, at kompressorhastigheden falder, når udendørstemperaturen stiger.

Udetemperatur for at starte varmtvand ECO – Drift

Indstilling af udetemperatur når funktionen varmt brugsvand ECO Drift vil være aktiv.

Bemærk venligst, at varmtvand ECO - Drift vil være aktiv, hvis udetemperaturen er højere end denne indstilling!

Max temperaturindstilling for DHW

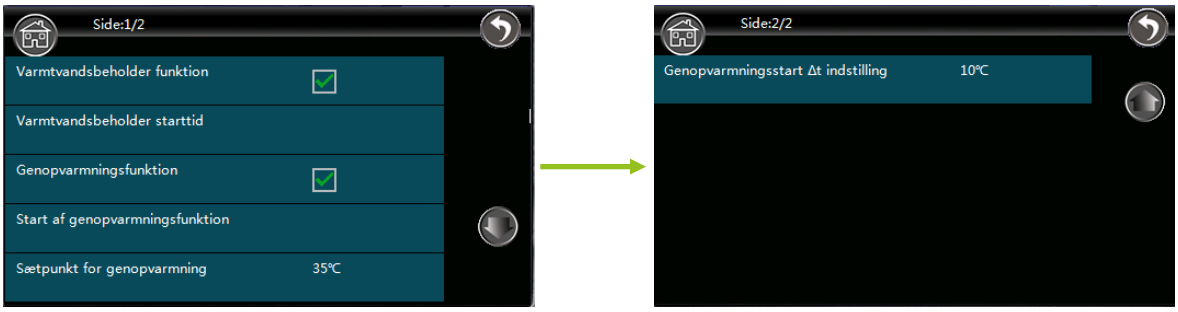
Til indstilling af den højest mulige temperatur, som slutbruger kan indstille uden at få adgang til serviceniveauet. Denne indstilling gælder kun for varmtvandstilstanden.

Eksempel: Hvis den er indstillet til 50 °C, vil slutbruger ikke kunne indstille den ønskede varmtvandstemperatur højere end 50 °C.

Bemærk: Det vil også begrænse, til hvilken varmtvandstemperatur legionella funktionen vil bruge på kompressordrift til at opvarme varmtvandsbeholderen, før de ekstra varmekilder starter.

7.4 DHW-varmtvandsbeholder





Varmtvandsbeholder funktion

Aktiveret	Varmt vand vil kun blive udført i de valgte dag- og tidsperioder, der er indstillet i parameteren 'Timer til lagring af varmt brugsvand'
Deaktiveret	Normal drift af varmt brugsvand.

Denne funktion muliggør varmt brugsvand på et bestemt tidspunkt og en bestemt dag. Det kan indstilles for hver ugedag individuelt.

Tidsprogrammer til lagring af varmt brugsvand

Indstilling af tidsprogram for varmt brugsvand.





Hvis markerne er grønne, er brugsvandsopvarmning slået til.

Hvis felterne er grå, betyder det, at varmepumpen ikke opvarmer brugsvand.

Genopvarmningsfunktion

Et kryds ”×” betyder, at funktionen er aktiveret.

Funktionen muliggør indstilling af en anden temperaturtilstand til brugsvandsopvarmning. Det betyder, at det muliggør to forskellige temperaturer af brugsvand på forskellige tidspunkter på en individuel ugedag.

Indstilling af en anden temperatur på varmt brugsvand svarer til parameteren “Indstil genopvarmning”.

Genopvarmningsfunktion tidsprogrammer

Indstilling af den anden timer til opvarmning af varmt brugsvand!





Hvis markerne er grønne, er brugsvandsopvarmning slået til.

Hvis felterne er grå, betyder det, at varmepumpen ikke opvarmer brugsvand.

Genopvarmning indstillet temperatur

Indstilling af den ønskede temperatur for den anden opvarmningsmetode til brugsvand.

Denne temperatur er standardtemperaturen for brugsvandsopvarmning i "dobbelt tilstand".

Temperaturen kan være lavere eller højere end den primære indstilling af den ønskede varmtvandstemperatur for brugsvand!

Bemærk:

Hvis timere overlapper hinanden, vil varmepumpen tage højde for det højeste niveau af ønsket brugsvandstemperatur!

Genopvarmning start ΔT indstilling

I den anden temperaturtilstand til opvarmning af brugsvand bruges dette parameter til at indstille genstart af varmt vand. Den anbefalede indstilling er 5 °C.

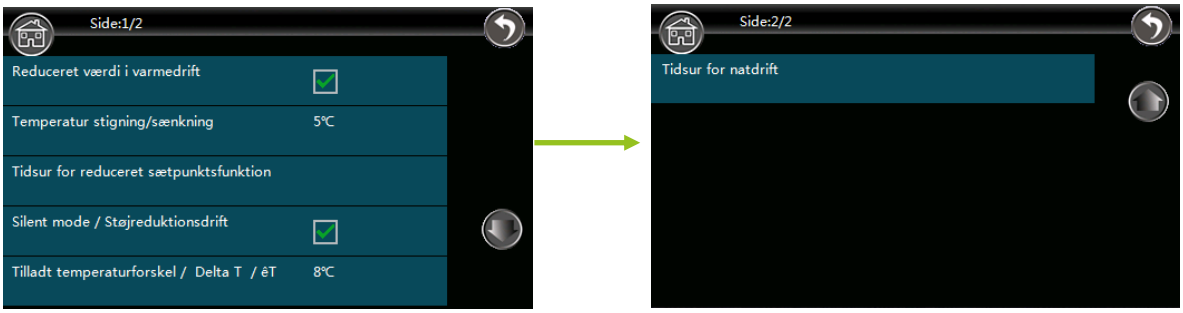
Eksempel:

Ønsket varmt brugsvandstemperatur er 45 °C, og indstillingen for genstart af varmt brugsvand er 5 °C (45 – 5 = 40).

Varmepumpen begynder at genopvarme brugsvand, når den falder til under 40 °C.

7.5 Nat





Reduceret værdi i varmedrift

Aktiveret	Sænker vandtemperaturen med den indstillede værdi for begge varmekredse i den indstillede tid. Hovedformålet er at sænke stuetemperaturen om natten.
Deaktiveret	Normal drift

Funktionen sænker fremløbstemperaturen med den indstillede værdi for begge varmekredse i den indstillede tid. Hovedformålet er at sænke stuetemperaturen om natten.

Midlertidig stigning/sænkning

Rumopvarmningens fremløbstemperaturs stigning/sænkning er indstillet til begge varmekredse.

Mindst mulige indstilling = 2; maks. mulig indstilling 10.

Tidsprogrammer til reduceret sætpunktfunktion

Tidsprogrammer til funktionsaktivering er indstillet!



Hvis felterne er grønne, reduceret drift er aktivt.

Hvis felterne er grå, er reduceret drift ikke aktiv.

Lydsvag drift

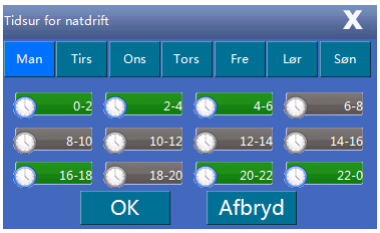
Aktiveret	Varmepumpen forsøger at køre med det lavest mulige omdrejningstal for kompressor og blæserne, så lydniveau bliver reduceres om natten.
Deaktiveret	Normal drift

Den langsomste tilladte temperaturstigning

Den langsomste tilladte rumopvarmning af fremløbstemperatur er indstillet for begge kredsløb, når funktionen "Lydsvag drift" er aktiveret. Mindst mulige indstilling = 2; max. mulig indstilling 10.

Tidsprogrammer til lydsvag drift

Timer til funktionen lydsvag drift!



Hvis felterne er grønne, er funktionen aktiveret.

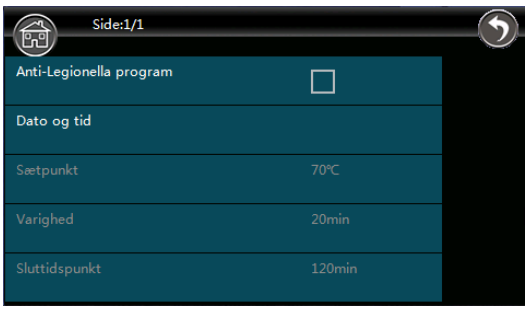
Hvis felterne er grå, betyder det, at funktionen er slukket - normal drift!

Bemærk:

Hvis timerne “Reduceret set punkt” og “Quiet Operation” overlapper hinanden, fungerer varmepumpen i lydsvag tilstand med et ekstra temperaturfald, som angivet i “Temperaturstigning/sænkning”.

7.6 Legionella



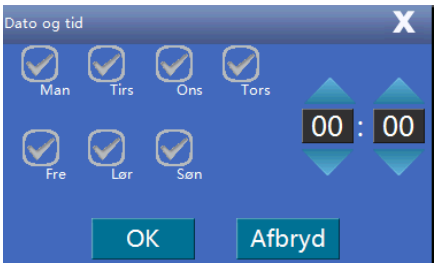


Anti-legionella program

Aktiveret	Enheden udfører anti-legionella funktionen i henhold til den indstillede dag, tid og temperatur.
Deaktiveret	Ingen anti-legionella funktion.

Dag og tid

Dag og klokkeslæt for funktionen, indstilles og aktiveres her.



Anbefalet indstilling: mandag kl. 2:00

Set punkt

Den ønskede temperatur (set punkt) for Anti-legionella-funktionen er indstillet her.

Varighed

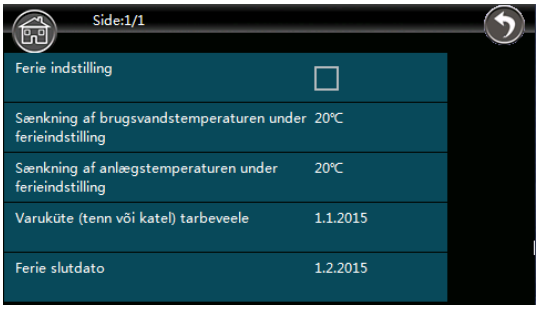
Her kan du bestemme, hvor længe varmepumpen skal opretholde den ønskede temperatur i Anti-legionella-programmet

Sluttidspunkt

Hvis varmepumpen ikke kan opvarme brugsvandet i den indstillede tid, afsluttes programmet, og der vises en fejlmeddelelse på displayet.

7.7 Ferie





Ferietilstand

Denne funktion kan bruges på det tidspunkt, hvor du er fraværende, og der ikke er behov for varme eller varmt vand. Afrejsedato (startdato) og ankomstdato (slutdato) er indstillet, og den ønskede varme- og varmtvandstemperatur falder i løbet af din ferie

Aktiveret	Ferietilstand vil være aktiv i henhold til indstillingerne for tidspunkter og temperaturer.
Deaktiveret	Normal drift

Varmtvandstemperatur sænkes under ferietilstand

Indstilling sænkning af brugsvandstemperatur i ferietilstand. Mindst mulig indstilling = 1

Anlægsvandtemperatur sænkes under ferietilstand

Indstilling af sænkning, anlægstemperatur (opvarmning) falder under ferietilstand. Mindst mulig indstilling = 1

Feriedagens startdato

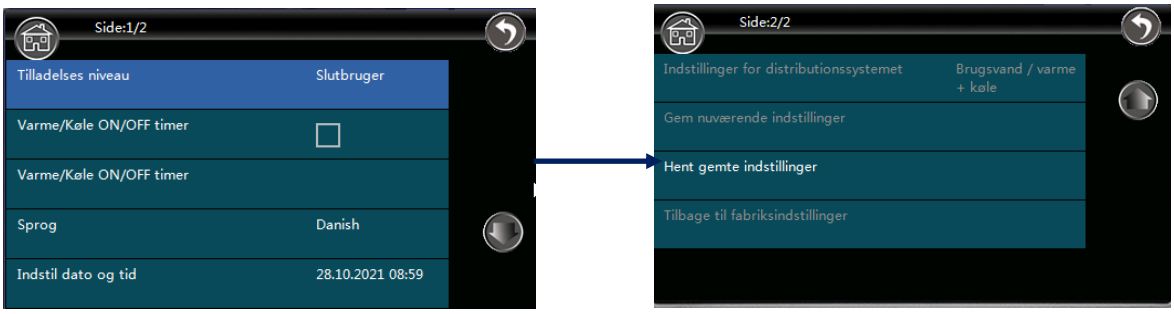
Indstilling af feriedagens startdato.

Feriens slutdato

Indstilling af slutdatoen for ferien.

7.8 Bruger





Tilladelsesniveau

Indtast serviceadgangskoden for at komme til service-/installationsniveauet.

Indtast kode: ***87654321***

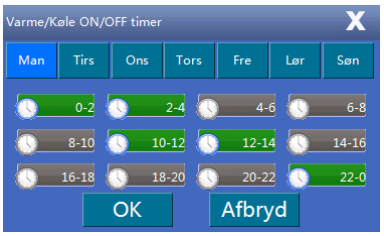
Varme/køling ON / OFF tidsprogram

Aktiveret	Varmepumpen opvarmer og køler kun i henhold til indstillingen af tidsprogrammet. Resten af tiden vil den kun være i frostbeskyttelsesfunktion.
Deaktiveret	Normal drift

Bemærk:

Denne funktion har ingen indflydelse på varmtvandstilstanden.

Indstilling af tidsprogrammer:



Grønne felter betyder, at opvarmning/køling afhængig af udetemperaturen er aktiveret.

Grå felter betyder, at opvarmning/køling afhængig af udetemperaturen er blokeret.

Sprog

Indstilling af sprog i displayet.

Indstilling af dato og klokkeslæt

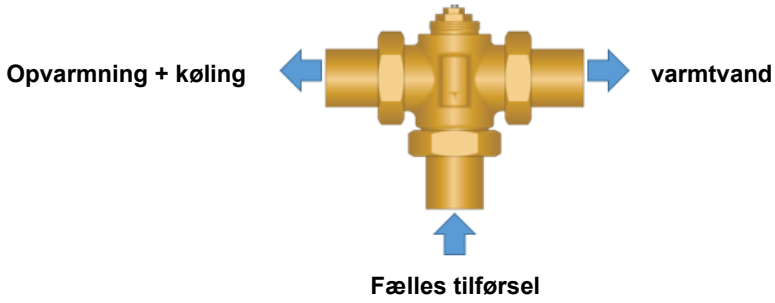
Indstilling af tid og dato.

Indstilling af distributionssystem

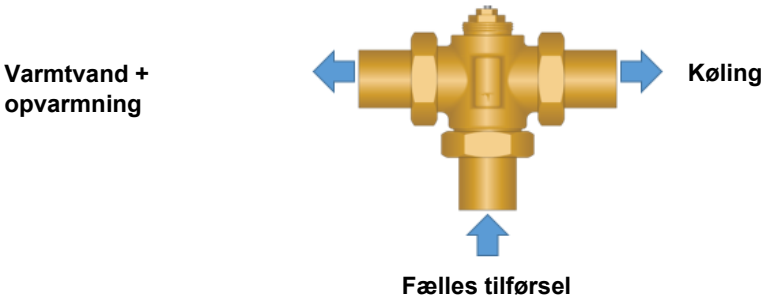
Dette er for at bestemme 3-vejsventilens arbejdsfunktion; på hvilken måde vandet vil strømme i opvarmningstilstand, køletilstand og varmtvandstilstand.

2 mulige indstillinger

W/HC (varmtvand/varme + køling)



WH/C (varmtvand + varme/køling)



Bemærk: TC tager temperaturaflæsning af TW, når den er indstillet til W/HC (varmtvand/varme + køling)!

Gem aktuelle indstillinger

Gem alle indstillinger i slutningen af en opstart. Ved at gemme denne indstillingerne kan slutbruger genkalde dem ved at trykke på "Indlæs gemte indstillinger", hvilket betyder, at alle indstillinger nulstilles til de indstillinger, der blev gemt under opstart.

Indlæs gemte indstillinger

Nulstil alle indstillinger til "Installatør indstillinger".

Alle indstillinger nulstilles til de indstillinger, der blev gemt under det sidste servicebesøg af en autoriseret installatør.

Skift til fabriksindstillinger

Enheden nulstilles til fabriksindstillingerne.

7.9 Arbejdstilstand



Varmtvand

Aktiveret	Enheden producerer varmtvand, hvis det kræves af systemet
Deaktiveret	Enheden fungerer ikke i varmtvandstilstand

Varme

Aktiveret	Enheden vil producere varmt vand til varmesystemet og om nødvendigt styre varmeblandekredse zone 1 + 2
Deaktiveret	Enheden fungerer ikke til opvarmning.

Køling

Aktiveret	Enheden vil producere koldt vand til kølesystemet og om nødvendigt kontrollere køleblandekredse zone 1 + 2
Deaktiveret	Enheden fungerer ikke til køling

Grundlæggende betjeningstilstande

Denne funktion er ikke klar endnu!

AKTIVER IKKE DENNE FUNKTION! Det kan skade på system og enhed, hvis den er aktiveret!

Max varighed i minimum kompressorhastighed

5 - 19	Indstilling af kompressorens maksimale arbejdstid (i minutter) i minimum kompressorhastighed.
20 ≤	Enheden fungerer på minimum kompressorhastighed, indtil indstilling af ″Varme/køling stopper baseret på anlægsvand ΔT″ er nået - se kapitel 5.1

Varme- / køle kontakt

OFF	Enheden skifter ikke automatisk til varme eller køling. Kun manuel omskiftning.
Udetemperatur	Enheden skifter automatisk fra opvarmningstilstand og køletilstand i henhold til den gennemsnitlige udetemperatur.
Ekstern signalstyring	Enheden vil ikke bruge udetemperaturindstillingen til varme- og kølekontakt! Den vil bedømme ud fra et signal modtaget til kontakterne HS - COM (varmesignal) og CS - COM (kølesignal) Et potentielt frit signal skal bruges! Der må ikke være spænding tilstede! Bemærk: Hvis der er signal til opvarmning ved høje udetemperaturer (når der ikke længere er brug for opvarmning), kører varmepumpen i opvarmningstilstand!
Eksternt signal + Udetemperatur styring	Denne indstilling betyder, at enheden kun fungerer til opvarmning og køling med signal (HS - COM eller CS - COM), men tager hensyn til udetemperaturen.

Bemærk, at denne funktion ikke påvirker driften af varmtvandstilstanden.

Udetemperatur til at starte opvarmning

Indstilling af udetemperaturen for at starte opvarmningstilstand.

Standardindstillingen er 18 °C.

Eksempel:

Den indstillede temperatur til opvarmning er 18 °C.

Varmepumpen vil opvarme anlægget afhængig af de indstillede værdier (varmekurve eller konstant rumopvarmningstemperatur, afhængig af indstillingerne), hvis udetemperaturen falder til under 18 °C.

Når udetemperaturen stiger over 18 °C, stopper varmepumpen automatisk opvarmning af anlægget.

Den genoptager opvarmningen, når udetemperaturen falder til under 18 °C.

Bemærk:

For at forhindre for hyppige skift mellem drift og ikke-drift overvåger styreenheden den aktuelle temperatur og temperatur inden for en bestemt periode og afgør ud fra dette, om opvarmning skal aktiveres eller blokeres.

Udetemperatur til at starte afkøling

Indstilling af aktivering/start af køling ved en bestemt udetemperatur.

Fabriksindstillingen er 25 °C.

Eksempel:

Den indstillede temperatur for at starte afkøling er 25 °C.

Varmepumpen afkøler anlægget afhængigt af de indstillede værdier, hvis udetemperaturen stiger over 25 °C. Når udetemperaturen falder til under 25 ° C, stopper varmepumpen automatisk køling.

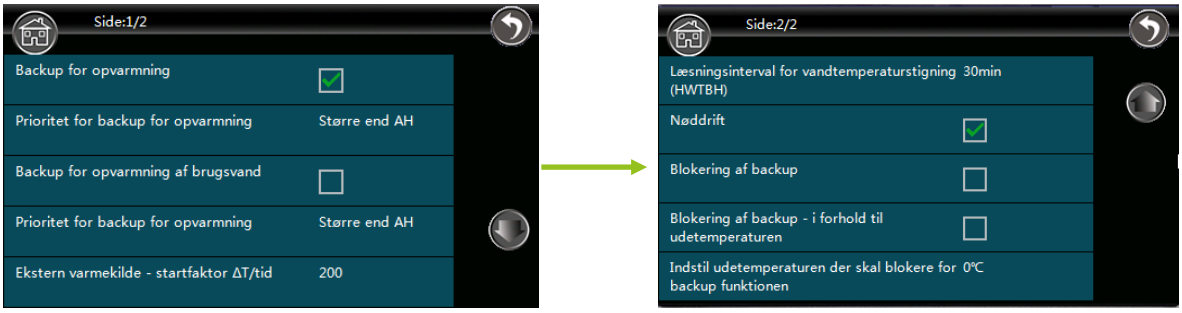
Det genoptager afkøling, når udetemperaturen stiger over 25 °C.

Bemærk:

For at forhindre for hyppige skift mellem drift og ikke drift overvåger styreenheden den aktuelle temperatur og temperatur inden for en bestemt periode og afgør ud fra dette, om opvarmning skal aktiveres eller blokeres.

7.10 Backup





I menuen "Backup varme" kan du indstille backupvarmekilderne. Som standard er disse varmekilder 2-trins, der kan være med forskellige varmekilde (el-patron, pillefyr, oliefyr, gasfyr osv.). I dette tilfælde regulerer varmepumpen tænd/sluk for backupvarmekilderne.

AH	Fælles for både varme og varmt vand.
HBH (opvarmning backup varmer)	Backup opvarmning kun for varmeanlægget.
HWTBH (varmtvands backup varmer)	Backup opvarmning kun til varmtvand (varmt brugsvand).

Bemærk:

I nogle modeller er AH og HBH integreret i enheden (el-patron), se tekniske specifikationer.

For installationer med separate tanke til opvarmning og varmt vand skal du huske på, at AH er fælles for begge og derfor ikke kan placeres i en af tankene, men før 3-vejsventilen.

Backup varmekilder til opvarmning

Aktiveret	Varmepumpen forbinder 2 ekstra varmekilder i 2 trin (AH + HBH).
Deaktiveret	Varmepumpen bruger kun AH til backup.

Prioritet for backup varmekilder (HBH)

Indstilling af hvilke relæer RK1 og RK2 (AH og HBH) der skal tilsluttes som det første trin.

Lavere end AH	Første trin AH (RK1) og andet trin HBH (RK2)
Højere end AH	Første trin HBH (RK2) og andet trin AH (RK1).

Backup varmekilde til varmt brugsvand

Aktiveret	Varmepumpen bruger 2 ekstra varmekilder i 2 trin (AH + HWTBH).
Deaktiveret	Varmepumpen bruger kun AH som backup varmekilde.

Prioritet for backup varmekilder (HWTBH)

Indstilling af hvilke relæer RK1 og RK2 (AH og HWTBH) der skal tilsluttes som det første trin.

Laver end AH	Første trin AH (RK1) og andet trin HWTBH (RK3).
Højere end AH	Første trin HWTBH (RK3) og andet trin AH (RK1).

Opvarmning begynder at akkumulere værdi (HBH)

Standardindstilling: 200.

Indstilling til at fortælle varmepumpen, hvornår den skal starte backup varmekilde til opvarmning.

Dette er en specielt designet funktion, der tager opvarmning ΔT ($T_{set} - T_{actual}$) for anlægsvandet og temperaturstigning i tid for at bedømme, om backup opvarmning er nødvendig.

Indstillingsområdet er fra 0 til 600.

Hvis tallet er lavt, starter backupvarmen hurtigere, end hvis tallet er sat højt.

Bemærk:

Ved kold opstart tændes backupvarmen hurtigt på grund af den store forskel mellem den indstillede temperatur og den faktiske temperatur (ΔT ($T_{set-Tactual}$)).

Brugsvandtemperaturstigning interval (HWTBH)

Standardindstilling: 30.

Enhederne er i minutter.

Indstilling af, hvor lang tid det tager for backup varmekilden at starte, hvis temperaturen i varmtvandstanken ikke stiger i 1 °C.

Nøddrift

Aktiveret	Hvis der er en fejl på varmepumpen, så kompressoren ikke kan starte, skifter varmepumpen til nøddrift og starter opvarmning med backup varmekilder. Bemærk: Når nøddrift er aktiv, falder alle indstillede værdier automatisk med 7 °C.
Deaktiveret	Hvis der er en fejl på varmepumpen, så kompressoren ikke kan starte, skifter varmepumpen ikke til nøddrift, men den stopper bare med at fungere, indtil fejlen annulleres. I dette tilfælde kan huset og det varmtvand køle for meget af.

Bloker funktionen af backup varmekilde (AH)

Aktiveret	Blokering af drift med AH.
Deaktiveret	Normal drift af AH backup varmekilde.

Bloker funktionen af backup varmekilde (AH) i henhold til udetemperatur.

Aktiveret	Blokering af AH fungerer i henhold til indstilling af udetemperatur.
Deaktiveret	Drift med AH ifølge andre indstillinger

Indstil udetemperatur til at blokere driften af backup varmekilde.

Indstil udetemperaturen for blokering af AH.

7.11 Indstillinger for cirkulationspumper





Varmepumpen kan styre 3 cirkulationspumper.

P0	Integreret hovedcirkulationspumpe. Fælles for opvarmning, køling og varmt vand.
P1	Varme-/kølekredsløb 1 - ZONE1 (efter buffertank)
P2	Varme-/kølekredsløb 2 - ZONE2 (efter buffertank)

Cirkulationspumpe P0

Indstilling af cirkulationspumpen P0

DC-variabel hastighedspumpe	PWM styret – hastigheds kontrolleret
AC pumpe	ON/OFF styret

Cirkulationspumpe P0 driftmåde

Interval drifttilstand	Når varmepumpen ikke kører (alle temperaturerne er nået), kører cirkulationspumpen P0 i henhold til parametrene 'Pump off' tid for P0 og 'Pump on' tid for P0.
ON konstant	Kører konstant, når enheden er i opvarmningstilstand.
OFF med kompressor	Cirkulationspumpe P0 fungerer kun, når kompressoren kører.

'Pump off' interval for P0

Tidsparameter Intervaldriftstilstand, hvor cirkulationspumpe P0 er deaktiveret. Standardindstillingen er 10.

'Pump on' tid til P0

Tidsparameter Interval arbejdstilstand, hvor cirkulationspumpe P0 er aktiveret. Standardindstilling er 1.

Buffertank

Aktiveret	Buffertank installeret i det hydrauliske system.
Deaktiveret	Ingen buffertank i det hydrauliske system.

P1 til opvarmning

Aktiveret	P1 bruges til varmekreds 1 - ZONE 1
Deaktiveret	P1 bruges ikke til varmekreds 1 - ZONE 1. Under opvarmningstilstand vil den være OFF.

P1 til køledrift

Aktiveret	P1 bruges til kølekreds 1 - ZONE 1
Deaktiveret	P1 bruges ikke til kølekreds 1 - ZONE 1. Under køledrift vil den være OFF.

P1 med højt temperaturbehov

Aktiveret	P1 fungerer kun med eksternt signal til TH og COM.
Deaktiveret	Funktion er ikke i brug.

Eksempel:

Aktiver, hvis du bruger en rumtermostat til varmesystem til **ZONE 1**. Cirkulationspumpe P1 fungerer kun, når signalet fra en rumtermostat er til stede. Rumtermostat er forbundet til COM- og TH-stik med en **spændingsfri** kontakt.

P2 til opvarmning

Aktiveret	P2 bruges til varmekreds 2 - ZONE 2
Deaktiveret	P2 bruges ikke til varmekreds 2 - ZONE 2. Under opvarmningstilstand vil den være OFF.

P2 til opvarmning

Aktiveret	P2 bruges til kølekreds 2 - ZONE 2
Deaktiveret	P2 bruges ikke til kølekreds 2 - ZONE 2. Under køletilstand vil den være OFF.

P2 med højt temperaturbehov

Aktiveret	P2 fungerer kun med eksternt signal til TH og COM.
Deaktiveret	Funktion ikke i brug.

Eksempel:

Marker dette felt, hvis du bruger en rumtermostat til varmesystem til ZONE 2. Cirkulationspumpe P2 fungerer kun, når signalet fra en rumtermostat er til stede. Rumtermostat er forbundet til COM- og TH-stik med en spændingsfri kontakt.

Bemærk:

Kun én kontakt (COM og TH) bruges til begge krav om høj temperatur. Af denne grund skal du kun bruge én ad gangen.

Hastighedsindstilling cirkulationspumpe ved varme

Højt omdrejningstal	Cirkulationspumpe P0 kører i høj hastighed under opvarmning.
Medium omdrejningstal	Cirkulationspumpe P0 kører i mellemhastighed under opvarmning.
Lavt omdrejningstal	Cirkulationspumpe P0 kører ved lav hastighed under opvarmning.

Bemærk: Anvendes kun, hvis typen P0 er indstillet til DC variabel hastighedspumpe (PWM indstilling).

Hastighedsindstilling cirkulationspumpe ved køling

Højt omdrejningstal	Cirkulationspumpe P0 kører i høj hastighed under køledrift
Medium omdrejningstal	Cirkulationspumpe P0 kører i mellemhastighed under køledrift.
Lavt omdrejningstal	Cirkulationspumpe P0 kører ved lav hastighed under køledrift

Note: Anvendes kun, hvis typen P0 er indstillet til DC variabel hastighedspumpe (PWM indstilling).

Hastighedsindstilling af cirkulationspumpe ved varmt brugsvand

Højt omdrejningstal	Cirkulationspumpe P0 kører i høj hastighed under varmt brugsvand.
Medium omdrejningstal	Cirkulationspumpe P0 kører i mellem hastighed under varmt brugsvand.
Lavt omdrejningstal	Cirkulationspumpe P0 kører i lav hastighed under varmt brugsvand.

Bemærk: Anvendes kun hvis typen P0 er indstillet til DC variabel hastighedspumpe (PWM indstilling).

Udluftning varme/kølekredsløb

Automatisk udluftning af varme-/kølesystemet. **Funktion ikke i brug!**

Udluftning varmt brugsvandskredsløb

Automatisk udluftning af varmtvandskreds. **Funktion ikke i brug!**

7.12 Udtørring af gulv





Gulvtørringsfunktion er til termisk behandling af afretningslag.

Gulvtørring

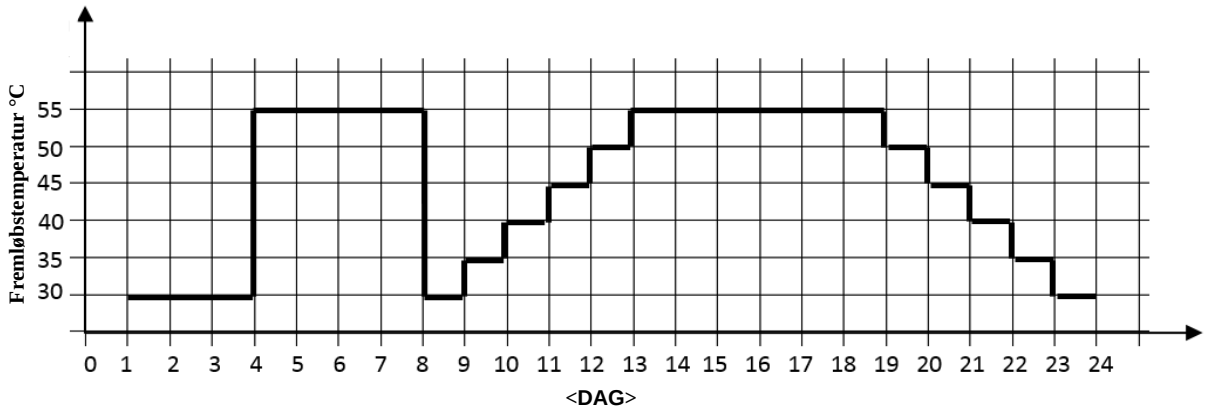
Aktiveret	Gulvtørringsfunktion er TIL
Deaktiveret	Normal drift af varmepumpen.

Det er en fuldautomatisk funktion. I løbet af denne funktion deaktiveres varmtvandstilstand automatisk.

Funktionens varighed afhænger af udendørstemperaturer og fugt i afretningslagret. Minimum varighed er 30 dage.

Der er 2 hovedcyklusser for funktionen, som er opdelt i 24 trin - se grafen herunder.

Når funktionen er afsluttet, vender varmepumpen tilbage til normal drift.



Gulvtørring aktuelt

Viser den aktuelle dag for gulvtørringsfunktion.

Gulvtørring kørte timer for aktuel dag

Viser kørte timer for aktuel dag, hvilket betyder, hvor lang den samlede driftstid er for dette trin.

Gulvtørring nuværende trin indstillet temperatur

Viser den indstillede temperatur for det aktuelle arbejdstrin.

Gulvtørring nuværende fase gyldig løbetid

Viser den korrekte drifttid med den ønskede fremløbstemperatur.

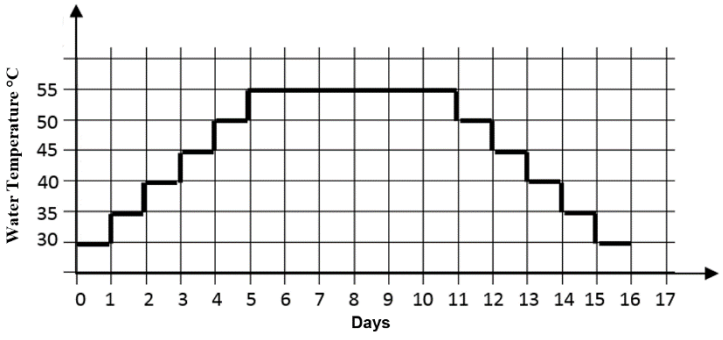
Gulvtørring total løbetid

Funktionens samlede driftstid.

Højeste fremløbstemperatur ved gulvtørring

Højest opnåede fremløbstemperatur under gulvtørring.

Gulvtørring 2 er et kortere gulvtørringsprogram. Det kører kun anden halvdel af hovedprogrammet for gulvtørring, hvilket betyder opvarmning af vandet med 5 °C hver dag, indtil den når det indstillede ″Max. indstillet temperatur til gulvtørring 2″ temperatur og vil beholde denne temperatur i den indstillede tid (i timer) i parameter ″Maks temperatur driftstid for gulvtørring 2 (h)″. Efter dette tidspunkt vil fremløbstemperaturen sænkes med 5 °C hver dag, indtil det når udgangspunktet. Når den er færdig, vender den tilbage til normal drift.



Temperatur til start af gulvtørringsfunktion 2

Indstilling ved hvilken temperatur funktionen skal starte.

Eksempel: Hvis den er indstillet til 30 °C, vil varmepumpen først opvarme vandet til 30 °C og derefter starte gulvtørringsfunktion 2 i overensstemmelse hermed.

Max temperatur til gulvtørring 2

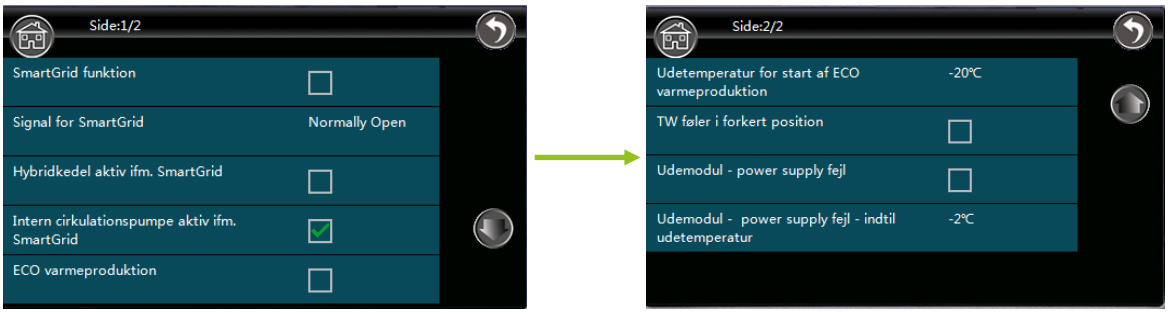
Indstilling af max temperatur for gulvtørringsfunktion 2.

Max temperatur driftstid for gulvtørring 2 (h)

Indstilling af, hvor længe varmepumpen vil beholde den maksimale temperatur før start for at reducere temperaturen med 5 °C hver dag. Indstilling sker i hele timer.

7.13 Spærring af strømforsyning





SmartGrid funktion

Spærring af strømforsyning eller EUL bruges i nogle lande, hvor industrien har et stort krav til elektrisk strøm en eller flere gange om dagen. El-distributionsselskaberne sender et signal til husholdningerne, der stopper alle elektriske forbrugssystemer med høj effekt. Varmepumpen tilhører denne gruppe, hvilket betyder, at den skal stoppe i løbet af denne tid. Hvis der er en ekstra varmekilde, der ikke er i denne EUL-gruppe, kan den automatisk tændes i denne periode.

En potentiel fri kontakt bruges og tilsluttes terminalerne ES og COM.

Aktiveret	Hvis der kommer et signal til ES og COME, stopper kompressoren for opvarmningstilstand, varmt brugsvand og køletilstand. Blandeventiler og cirkulationspumper P1 & P2 fungerer normalt.
Deaktiveret	Funktionen er ikke aktiv.

Bemærk:

Til systemer med aktiveret spærring af strømforsyning anbefales en bufferbeholder, så den varme, der er lagret i bufferbeholderne, kan bruges til opvarmning af huset.

Driftssignal til elektrisk spærring af strømforsyning

Signaltype kan vælges i henhold til signalet fra distributionssystemet.

Normalt åben	Funktionen er aktiv, når ES og COM kortsluttes.
Normalt lukket	Funktionen er aktiv, når ES og COM er åbne.

HBH under elektrisk spærring af strømforsyning

Den ekstra varmekilde HBH kan aktiveres under spærring af strømforsyning

Aktiveret	Når spærring af strømforsyning er aktiv vil HBH (RK2) tænde som en erstatningsopvarmning.
Deaktiveret	Ingen ekstra varmekilder tænder.

P0 under elektrisk spærring af strømforsyning

Aktiveret	P0 fungerer, mens spærring af strømforsyning er aktiv.
Deaktiveret	P0 stopper når spærring af strømforsyning er aktiv.

Opvarmning økodrift

Varme ECO drift (Bivalent funktion) til brug for at skifte til en ekstra varmekilde, der kan tændes på de koldeste dage.

Aktiveret	I henhold til temperaturindstillingen ″Udendørs temperatur for at starte opvarmning af ECO drift″ tændes en ekstra varmekilde (HBH) for opvarmning af bygningen, og kompressoren slukkes i løbet af denne tid.
Deaktiveret	Funktionen er ikke gyldig.

Eksempel:

Opvarmning ECO drift er aktiveret, og temperaturen for at starte Heat ECO drift er indstillet til -20 °C. En gasfyr er tilsluttet systemet som en ekstra varmekilde, der styres af HBH (RK2):

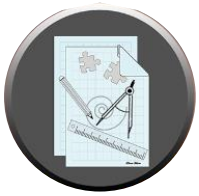
Når udetemperaturen falder til under -20 °C, stopper kompressoren, og varmepumpen aktiverer HBH (RK2) for at tænde gasfyret til opvarmning af huset. Når udetemperaturen stiger igen over -20 °C, stopper varmepumpen gasfyret og tænder varmepumpen til opvarmning.

Bemærk: Denne funktion påvirker ikke opvarmningen af varmt brugsvand.

Udetemperatur for at starte opvarmning af ECO drift

Indstilling af udetemperaturen for at starte opvarmning ECO drift.

7.14 Andre muligheder





Motoriseret ventil til omskiftningstid

Indstilling af omskiftningstid for omstillingsventilen i minutter.

Omskifterventil – strøm tid

Den bestemmer, hvor længe omstillingsventilen vil have strøm i en bestemt tilstand.

Kontrolpanel baggrundsbelysning

Altid ON	Display altid ON - anbefalet indstilling
3 min	Efter 3 minutters inaktivitet slukker displayet
5 min	Efter 5 minutters inaktivitet slukker displayet
10 min	Efter 10 minutters inaktivitet slukker displayet

Afslut system

Knappen exit system tager dig til WinCE interface. Dette bruges til særlige serviceformål. Det kan også tilgås på hovedskærmen, når servicetilladelsesniveauet er aktivt.

Frostbeskyttelse

Udetemperatur for at aktivere første niveau frostbeskyttelse	Hvis udetemperaturen falder til under denne værdi, vil cirkulationspumperne starte op.
Udetemperatur for at aktivere andet niveau frostbeskyttelse	Hvis udetemperaturen falder til under denne værdi, starter kompressoren og alle yderligere varmekilder op i drift.
Udetemperatur for at stoppe andet niveau frostbeskyttelse	Hvis udetemperaturen overstiger denne værdi, stopper første og andet niveau frostbeskyttelse.
Fremløbstemperatur for at aktivere andet niveau frostbeskyttelse	Hvis fremløbstemperaturen falder til under denne værdi, starter kompressoren og alle yderligere varmekilder op i drift.
Fremløbstemperatur for at stoppe andet niveau frostbeskyttelse	Hvis fremløbstemperaturen overstiger denne værdi, stopper første og andet niveau frostbeskyttelse.

Funktionsskift under afrimning 

Aktiveret	Enheden skifter arbejdsmåde til systemet (varme- eller varmtvandsdrift), der har en fremløbstemperatur højere end 23 °C for at foretage en sikker afrimning. Når optøningen er udført, skifter enheden tilbage til den nødvendige drifttilstand. Skiftetilstand under afrimning sker kun, hvis der ikke er nok energi (temperatur) i den aktuelle arbejdstilstand.
Deaktiveret	Enheden begynder at afrime i den aktuelle arbejdstilstand. Hvis fremløbstemperaturen er under 23 °C, stopper enheden med fejl, hvis der ikke er nok energi til sikker afrimning.

Mode signaludgang

Med denne funktion kan du bestemme, hvornår MS kontakten skal være aktiv. Du kan vælge hvilke aktiveringer under:

Køle	Når enheden går i køletilstand, giver MS signal i henhold til valgt tilstandssignaltype.
Varme	Når enheden går i opvarmningstilstand, giver MS signal i henhold til valgt tilstandssignaltype.

Mode signaltype

Normalt åben	Når tilstandssignaludgang bliver aktiv, vil 230 V være til stede på MS kontakten. Når tilstandssignaludgang deaktiveres, vil der ikke være spænding på MS kontakten.
Normalt lukket	Når tilstandssignaludgang bliver aktiv, vil der ikke være spænding på MS kontakten. Når tilstandssignaludgang deaktiveres, vil 230 V være til stede på MS kontakten.

Blæser hastighedsgrænse

Begrænsning af den maksimale blæserhastighed - udvendig enhed (90, 95, 100 %).

Vi anbefaler ikke at ændre denne værdi, fordi den kan sænke COP og varmekapacitet, og det kan forårsage forkert afrimning.

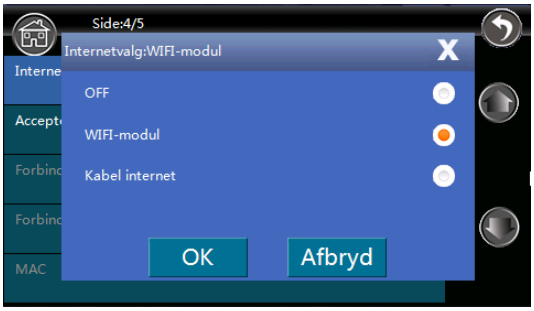
Afrimningslogik

0	Smart afrimningslogik
1	Fast interval afrimningslogik - 45 minutter
2	Test afrimningslogik

Denne funktion bør kun bruges efter råd fra teknisk support fra hos Milton GreenLine. Ændret optøningsfunktion kan beskadige enheden og påvirke garantien!

Internet valg

OFF	Enheden er ikke forbundet til internettet for fjernadgang.
Kabel internet	Enhed forbundet til internettet via LAN -kabel tilsluttet på bagsiden af styringen.



7.15 **Realtidsdata**

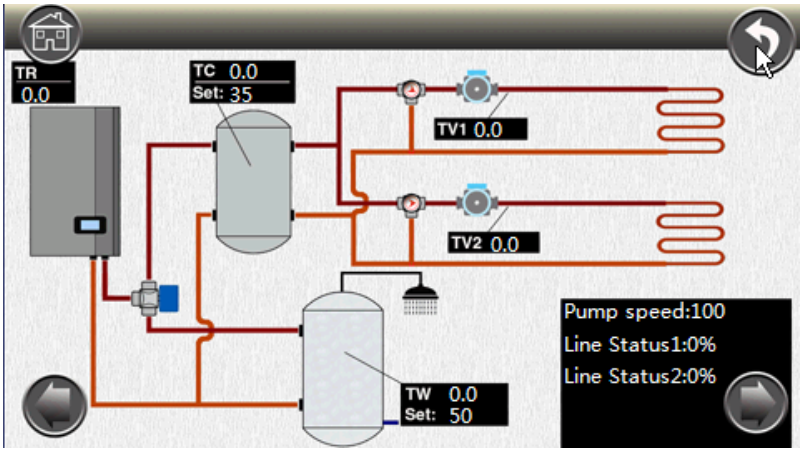
Software version no.	Viser softwarenummer på styringen - Touch display.
Database version	Viser databaseversionen.
Varmeveksler fremløbstemperatur - indendørs - Tuo	Fremløbstemperatur på pladevarmeveksleren.
Varmeveksler returløbstemperatur - indendørs - Tui	Returløbstemperatur på pladevarmeveksleren.
Indendørs spoletemperaturføler - Tup	Væskeledningstemperatur.
Varmtvandsføler - TW	Brugsvandstemperaturen.
Varme-/køletemperatursføler	Varme- /kølevandstemperatur
Vandflow	P0 hastighed cirkulationspumpens. Ikke faktisk flow
Kompressorens arbejdshastighed	Kompressorens kørehastighed.
Ekspansionsventil åbning	Elektronisk ekspansionsventil åbning (i trin)
Gennemsnitlig udetemperatur på 1 time	Gennemsnitlig udetemperatur på 1 time
Gennemsnitlig udetemperatur på 4 timer	Gennemsnitlig udetemperatur på 4 timer
Gennemsnitlig udetemperatur på 24 timer	Gennemsnitlig udetemperatur på 24 timer
Højtryk - Pd	Højtryk registreret af højtrykssensoren
Lavtryk - Ps	Lavtryk registreret af lavtrykssensoren.
Temperatur højtrykside - Td	Varm gastemperatur på kompressoren.
Temperatur lavtrykssiden – Ts	Kompressorens sugetryktemperatur.
Udendørs veksler temperatur Tp	Fordamper temperatur.
Varmepumpe akkumuleret driftstid	Varmepumpe akkumuleret driftstid.
Reserveret	Reserveret
Omdrejningstal blæser 1	Ventilator 1 hastighed.
Omdrejningstal blæser 2	Ventilator 1 hastighed.
Strøm optagelse udedel	Udedel strøm (i Amp)
Spænding	Spænding målt på udedel (volt).
Eeprom version nr.	Eeprom version nummer.

8 Info menu

Ved at trykke på og så tager dig til infosiden. Det første, der vises, er det hydrauliske system med temperaturmålinger fra alle følere.

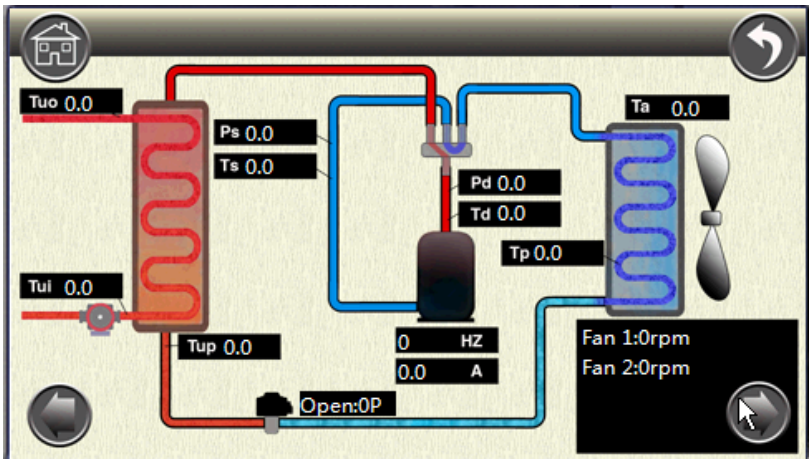


Hydraulisk plan



TC	Opvarmning/køling (direkte kredsløb eller buffertank)
TW	Varmtvandstemperatur
TV1	Blandekreds 1
TV2	Blandekreds 2
TR	Rumtemperatur
Linie status 1	Kommunikation - Touch Screen styring til Indendørs PCB 90 - 100 % = normal kommunikation
Linie status 2	Kommunikation - Touch Screen styring til Outdoor PCB 90 - 100 % = normal kommunikation
Pump speed	100 = Pumpe P0 aktiveret 0 = Pumpe P0 deaktiveret

Kølekredsløb



Ta	Udetemperaturføler
Tui	Kondensatorindløbstemperaturføler
Tuo	Kondensatorudgangstemperatursensor
Tup	Væskeledningstemperatur.
Ts	Kompressorens sugetryktemperatur.
Td	Varm gastemperatur fra kompressoren.
Tp	Fordamper temperaturføler (på veksler)
Ps	Lavtryk - sugetryk
Pd	Højtryk - udledningstryk
Blæser 1,2	Blæserhastighed for ventilator 1 og ventilator 2

9 Fejlkoder

Hvis der sker nogle fejl, og nogle fejl vises, er det ikke altid på grund af selve varmepumpen. De fleste fejl sker på grund af hydrauliksystemet og især i den første varmesæson (vandtryk falder, luft i systemet, snavs i rørene...).

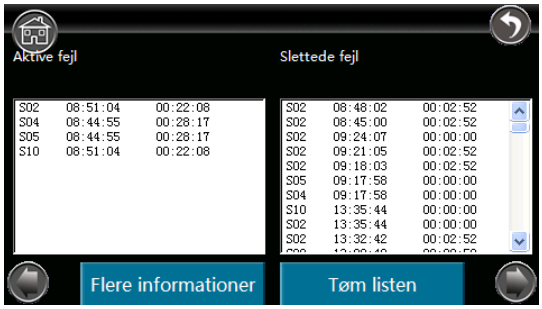
9.1 Fejlkoder vises på displayet

Fejlkoderne vises på hoveddisplayet og i fejlkodemenuen.

Hoveddisplay

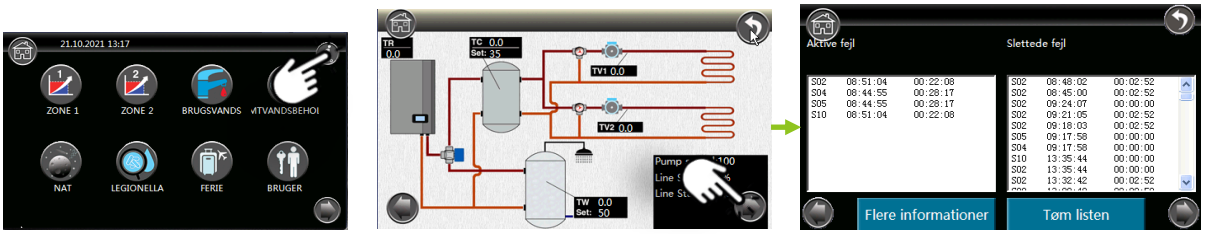


Fejlkode menu



9.2 Fejlkodemenu

Adgang til fejlkodemenuen



Informationer i fejlkodemenuen

Ved at trykke på Fejlkodenummeret vises mere detaljerede oplysninger om denne fejlkode øverst.





Ved at vælge en fejlkode og trykke på knappen **Mere info** viser enheden yderligere oplysninger om varmepumpens status på det tidspunkt, hvor fejlen skete.

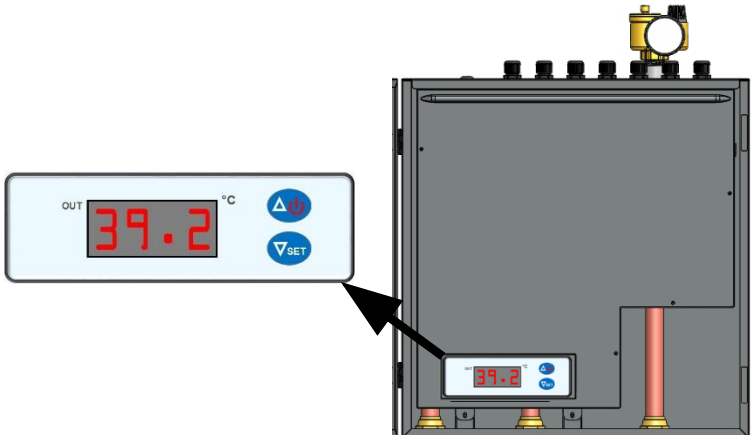
10 Tilskudsopvarmning (backup)

VIGTIGT! Ved opstart skal el-patron indstilles til 25 °C på termostater. Begge indedele har automatisk backup-system, der tænder de ekstra varmekilder, når det er nødvendigt. Det er et supplement til varmepumpen, eller hvis den ikke kan starte. Modellerne har også et analogt backup-system.

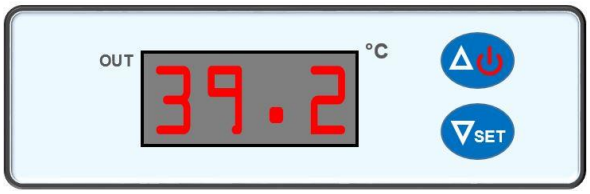
10.1 Manuel backup med Milton GreenLine indedel

Enheden har en ekstra digital termostat, der kan tænde backup-systemer til opvarmning i nødstilfælde. Den tænder den interne elektriske varmelegeme og giver strøm til den ekstra varmekilde HBH.

Digital termostat bag frontlågen.



Digital termostat



	Tryk og hold nede for at tænde eller slukke for termostaten.
	Tryk og hold nede for at aktivere indstillingstilstand.
	Tryk for at øge temperaturen. Displayet vender tilbage af sig selv og gemmer den sidste indstilling automatisk.
	Tryk for at sænke temperaturen. Displayet vender tilbage af sig selv og gemmer den sidste indstilling automatisk.
	Elektrisk varmelegeme er slukket.
	Elektrisk varmelegeme er tændt (en prik vises).

10.2 Manuel backup Milton GreenLine indedel DUO

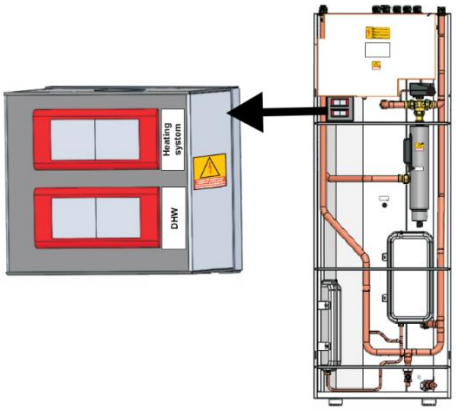
Analog backup er en funktion, der vil starte som den sidste reserve, når enheden har en fatal fejl.

Alle cirkulationspumper begynder at køre, og den integrerede el-varmer fungerer til opvarmning og varmt vand via de 2 digitale termostater.

Øvre termostat er til opvarmning.

Nedre termostat er til varmt vand.

Termostaterne styrer 3-vejsventilen til opvarmning af varmt brugsvand i henhold til indstillingen på termostaten.



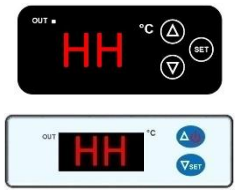
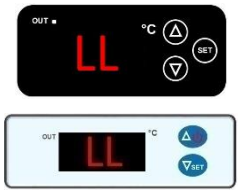
Vigtigt: Under installation/opstart af enheden skal installatøren indstille de digitale termostater i overensstemmelse hermed for at måle systemet. For at deaktivere den analog backup skal temperaturen indstilles til 25 °C, hvilket betyder, at hvis der er en større fejl, fungerer termostaterne og forhindrer, at vandet fryser.

Digital termostat



SET	Tryk for at ændre temperaturindstillingen. Temperaturen begynder at blinke.
△	Tryk for at øge temperaturen. Displayet vender tilbage af sig selv og gemmer den sidste indstilling automatisk.
▽	Tryk for at sænke temperaturen. Displayet vender tilbage af sig selv og gemmer den sidste indstilling automatisk
OUT	Elektrisk varmelegeme er slukket.
OUT ■	Elektrisk varmelegeme er tændt (en prik vises).

10.3 Fejl i digital termostat

Fejl på displayet	Mulige årsager	Tilstand for elektrisk backup varmer
	• Temperatur registreret på sensoren ⩾ 120 °C • Kortslutning af temperatursensor • Temperatursensor virker ikke	STOP
	• Temperatur registreret på sensoren ⩽ - 45 °C • Åbent kredsløb for temperatursensoren (dårlig kontakt eller afbrudt) • Temperatursensor virker ikke	STOP

11 Frostbeskyttelse

Alle Milton GreenLine Monoblok udedele har udover den automatiske frostbeskyttelse et ekstra backup frostbeskyttelsessystem, uafhængig af hovedstyringssystemet. Den styres af en mekanisk termostat i udedelen, der aktiverer et elektrisk varmelegeme der er placeret på pladevarmeveksleren og rørene, hvis temperaturen på pladevarmeveksleren falder under den indstillede temperatur. Standardindstillingen for termostaten er 7 °C.



12 Fejlkodeliste

Kode		Varmepumpestatus	Mulige årsager og løsninger
P01	Hovedlinje strømbeskyttelse	Kompressoren stopper	Indgangsstrømmen er for høj eller for lav, eller systemet kører i overbelastet tilstand. Enheden starter automatisk efter 5 minutter, når det sker første gang. Hvis den samme fejl sker 3 gange i et bestemt tidsrum, stopper enheden, indtil den genstartes. Kontrollér enhedens indgangsstrøm. Kontrollér, om blæsermotoren og cirkulationspumpen fungerer korrekt; Kontrollér, om kondensatoren er blokeret; Kontrollér, om fremløbetemperaturen er for høj, og om temperaturforskellen mellem indløb og udløb til udedelen er for stor (bør ikke være større end 8 ˚C)
P02	Kompressor fase nuværende beskyttelse	Kompressoren stopper	Kompressorens indgangsstrøm er for høj eller for lav, eller systemet kører i overbelastet tilstand. Kontrollér kompressorens indgangsstrøm. Kontrollér, om blæsermotoren og cirkulationspumpen fungerer korrekt; Kontrollér, om kondensatoren er blokeret; Kontrollér, om fremløbetemperaturen er for høj, og om temperaturforskellen mellem indløb og udløb til udedelen er for stor (bør ikke være større end 8 ˚C)
P03	IPM-modulbeskyttelse	Kompressoren stopper	Kompressor går på fejl. Kontrollér, om kablet er ødelagt eller løsnet. Kontrollér, om kompressoren eller kompressorens printkort er ødelagt.
P04	Kompressorolie returbeskyttelse	Kompressor hastighed	Hvis enheden konstant har arbejdet med lav hastighed i et bestemt tidsrum, starter enheden denne beskyttelse for at suge kompressorolie tilbage i kompressoren. Dette er en normal beskyttelse og kræver ingen handling.
P05	Kompressoren slukker på grund af højt/lavt tryk og kontakt åbner forårsaget af unormalt højt/lavt tryk	Kompressoren stopper	Hvis systemtrykket er for højt eller for lavt, aktiverer det denne beskyttelse. Enheden genopretter automatisk efter 5 minutter, da det sker første gang. Hvis den samme fejl sker 3 gange i et bestemt tidsrum, stopper enheden, indtil den genopføres. Kontrollér, om blæsermotoren og cirkulationspumpen fungerer korrekt; Kontrollér, om kondensatoren er blokeret; Kontrollér, om vandtemperaturen er for høj, og om vandtemperaturforskellen mellem indløb og udløb er for stor (bør ikke være højere end 8 ˚C).
P06	Kompressorhastighed er sænket på grund af unormalt højt tryk, der registreres af den kondenserende trykføler	Kompressor sænker hastighed	Denne beskyttelse sker, når systemtrykket er højere end det indstillede trykpunkt for kompressorens hastighed. Hvis trykket stadig er højere end beskyttelsespunktet efter at kompressorhastigheden er bremset, standser kompressoren. Kontrollér, om indstillet værdi for vandtemperaturen er for høj; Kontrollér, om systemets vandmængde er for lille; Kontrollér, om EEV fungerer normalt; Kontrollér, om luften cirkulerer flydende i køletilstand; Kontrollér, om temperaturforskellen mellem vandindløb og udløb er for stor (bør ikke være højere end 8 ˚C).
P07	Kompressor forvarmning	Standardfunktion, kræver ingen handling.	Dette er en normal beskyttelse og behøver ikke nogen handling. Når kompressoren ikke fungerede i lang tid, og udetemperaturen er lav, fungerer kompressorens krumtaphusvarmer i et bestemt tidsrum, før kompressoren begynder at varme kompressoren op.
P08	Kompressorudladnings-temperatur for høj beskyttelse	Kompressoren stopper	Kontrollér, om indstillet værdi for vandtemperaturen er for høj, især når udetemperaturen er lav; Kontrollér, om vandstrømningshastigheden er for lille; Kontrollér, om systemet mangler nok kølemiddel.
P09	Udendørs fordamperspole temperatursensorbeskyttelse	Kompressoren stopper	Kontrollér, om luften cirkulerer flydende i udendørsenheden.
P10	AC over høj/lav spændingsbeskyttelse	Kompressoren stopper	Enhedens indgangsspænding er for høj eller for lav. Kontrollér spændingen på enhedens strømforsyning.
P11	Kompressoren lukkes på grund af for høj/lav udetemperatur	Kompressoren stopper	Udetemperaturen er for høj eller for lav til, at enheden kan fungere.
P12	Kompressorhastighed begrænset på grund af for høj/lav omgivelses-temperatur	Kompressor hastighed ned	Normal drift - ingen fejl.

P14	Kompressorhastighed begrænset på grund af lavt kondenseringstryk	Kompressor hastighed ned	Ikke nok kølemiddel i systemet, lav indløbstemperatur, luftstrøm på fordamperen begrænset, EEV fungerer ikke korrekt, ødelagt kabel til EEV.
F01	Udendørs omgivelses-temperatur sensorfejl - Ta	Kompressoren stopper	Kontrollér, om Udetemperaturføler er åben, kortsluttet eller værdien svinger for meget. Udskift det om nødvendigt.
F02	Udendørs fordamper spole temperatur sensorfejl - Tp	Kompressoren stopper	Kontrollér, om udendørs spoletemperaturføler er åben, kortsluttet eller værdien svinger for meget. Udskift det om nødvendigt.
F03	Kompressorudladnings-temperatur sensorfejl - Td	Kompressoren stopper	Kontrollér, om udendørs temperaturføleren er åben, kortsluttet eller værdien svinger for meget. Udskift det om nødvendigt.
F04	Udendørs sugetemperatur sensorfejl - Ts	Kompressoren stopper	Kontrollér, om udendørs temperaturføleren er åben, kortsluttet eller værdien svinger for meget. Udskift det om nødvendigt.
F05	Fordampning af trykføler - Ps	Kompressoren stopper	Kontrollér, om fordampningstemperaturføleren er åben, kortsluttet eller ødelagt. Udskift det om nødvendigt
F06	Kondenseringstryk sensorfejl - Pd	Kompressoren stopper	Kontrollér, om kondenseringstemperaturføleren er åben, kortsluttet eller ødelagt. Udskift det om nødvendigt.
F07	Højt/lavt tryk switch fejl	Kompressoren stopper	Hvis trykafbryderen er i åben position, når enheden er i standby tilstand eller 2 minutter efter, at kompressoren stopper, giver enheden denne fejl. Kontrollér, om høj- eller lavtrykskontakten er brudt eller ikke er godt tilsluttet
F09	DC ventilatorfejl (A)	Kompressor hastighed ned	Hastigheden på DC-blæseren (eller en af DC-ventilatorerne til dobbeltblæsersystem) ikke kan nå den krævede værdi eller intet feedback -signal. Kontrollér, om printkortet eller blæsermotoren er ødelagt.
F10	DC ventilatorfejl (B)	Kompressoren stopper	Hastigheden på begge DC-blæsere (for dobbeltblæsersystem) ikke kan nå den krævede værdi eller intet feedback -signal. Kontrollér venligst, om printkortet eller blæsermotoren er ødelagt.
F11	Systemets fordampningstryk er for lavt	Kompressoren stopper	Hvis systemet for har lavt trykbeskyttelse detekteret ved fordampningstryksensor sket 3 gange i en bestemt periode, giver det denne fejlkode, og enheden kan ikke genstartes, før den genoprettes. Kontrollér, om systemet har nok kølemiddel, eller om der er lækage indeni (mest sandsynligt er, at det ikke var nok manglende kølemiddel, der forårsagede dette unormale fordampningstryk); Kontrollér, om blæsermotoren og cirkulationspumpen fungerer korrekt; Kontrollér, om kondensatoren er blokeret; Kontrollér, om EEV fungerer normalt; Kontrollér, om vandtemperaturen er for lav, og om vandtemperaturforskellen mellem indløb og udløb er for stor ved køling (bør ikke være større end 8 ˚C).
F12	Systemkondenserings-trykket er for højt	Kompressoren stopper	Hvis systemet har for høj trykbeskyttelse detekteret af kondenserende trykføler sket 3 gange i en bestemt periode, giver det denne fejlkode, og enheden kan ikke genstartes, før den genoprettes. Kontrollér, om vandgennemstrømningshastigheden ikke er høj nok (mest sandsynligt at det ikke er lavt vandgennemstrømningshastighed, der forårsagede, at systemet opbyggede for højt tryk); Kontrollér, om blæsermotoren og cirkulationspumpen fungerer korrekt; Kontrollér, om kondensatoren er blokeret; Kontrollér, om EEV fungerer normalt; Kontrollér, om vandtemperaturen er for høj, og om vandtemperaturforskellen er for stor mellem indløb og udløb (bør ikke være større end 8 ˚C).
E01	Kommunikationsfejl mellem betjeningspanel og indendørs PCB eller udendørs PCB	Kompressoren stopper	Kommunikationsfejl mellem betjeningspanel og indendørs eller udendørs printkort. Kontrollér kabelforbindelsen imellem. Kontrollér, om de sidste 3 kontakter på udendørs strømkort er sat til 001; Kontrollér, at de sidste 3 kontakter på indendørs PCB er sat til 001. Enheden genopretter, når kommunikationen genopretter.
E02	Udendørs strøm PCB og PCB kommunikationsfejl	Kompressoren stopper	Kontrollér, om strømkablet til kompressoren er brudt eller kortsluttet.
E03	Kompressor fase strømfejl	Kompressoren stopper	Tjek om strømkablet til kompressoren er i stykker eller kortsluttet.

E04	Kompressor fase strøm overbelastning (over strøm)	Kompressoren stopper	Kontrollér, om strømkablet til kompressoren er brudt eller kortsluttet.
E05	Kompressor fejl	Kompressoren stopper	Kontrollér, om kompressors printkort er ødelagt, eller kablet til kompressoren er tilsluttet forkert.
E06	Modul VDC over fejl ved høj/lav spænding	Kompressoren stopper	Indgangsspænding for høj eller for lav
E07	AC -strømfejl	Kompressoren stopper	Afbryd enhedens strøm og kortslut JP404-porten på udendørs printkort, genoplad enheden, afbryd strøm igen og annuller kortslutningen på JP404-porten. Hvis det stadig ikke er ok, skal du udskifte den eksterne strøm-print.
E08	EEPROM fejl	Kompressoren stopper	Afbryd enhedens strøm og kortslut JP404-porten på udendørs strømkort, genoplad enheden, afbryd strøm igen og annuller kortslutningen på JP404-porten. Hvis det stadig ikke er ok, skal du udskifte den eksterne printkort.
E10	Kommunikationsfejl	Enheden stopper	Kontrollér, om kommunikationskablerne er løsnet eller ikke er tilsluttet.
E11	Tidsfejl	Enheden stopper	Skift med ny styring
E12	Ekstern hukommelsesfejl	Enheden stopper	Skift med ny styring
E13	Højtryksbeskyttelse	Enheden stopper	1. For meget kølemiddel. Genindvind, vakkumsug og påfyld korrekt mængde. 2. Der er luft inde i kølemiddelsystemet. Vakuumsug igen og påfyld kølemiddel. 3. For lav vandgennemstrømning. Kontrollér vandsystemet og cirkulationspumperne, øg vandgennemstrømningen. 4. Kondensator er snavset og er blokeret indeni. Vask det. 5. EEV virker ikke. Kontrollér dets ledninger, og om spole er ok.
E14	Lavtryksbeskyttelse	Enheden stopper	1. Filter i kølemiddelsystemet er blokeret, skift et nyt for at rengøre det indvendige kølemiddelsystem. 2. EEV virker ikke. Kontrollér ledningerne, og om spolen er i orden eller ej. 3. EEV indeni blokerer. Skift EEV og rengør kølemiddelsystemet. 4. Kølemiddellækage. Kontrollér og find lækagepunktet, og ret det. Støvsug og påfyld nyt kølemiddel.
E15	Power plus offline	Enheden stopper	Kommunikationen mellem CPP og styring er OFF. Kontrollér, om ledningerne er løsnet eller ej.
E16	Power plus generisk AL	Enheden stopper	Kontrollér, om 3-faset strøm til udendørs enhed er OK eller ej. Hvis det er OK, er Power plus styring defekt, udskift Power plus styring.
E17	EVO -sensorfejl	Enheden stopper	Sensortråde er afbrudte eller defekte. Kontrollér, om ledninger er løsnet, om sensorhusets modstand er ok. Hvis modstanden ikke er ok, skift sensoren.
E18	Lav overophedning EVO	Enheden stopper	1. For meget kølemiddel. Genindvind og påfyld den korrekte mængde. 2. Kølemiddelsystem lækage, ikke nok kølemiddel. Kontrollér og afhjælp lækagen, vakuumsug og påfyld kølemiddel igen. 3. Dårlig ventilationstilstand til udendørs ventilatorer. Kontrollér, om der er en forhindring ved ventilatorsystemet. 4. Ikke nok fordampningsområde efter at fordamperen er frosset. Kontrollér, at afrimningsspolen er korrekt placeret, og at den kan måle temperaturen korrekt.
E19	Lav fordampning. Midlertidig EVO	Enheden stopper	1. Ikke nok fordampningsområde efter fordamperen er frosten. Kontrollér at afrimningsspolesensor er korrekt placeret og måler den korrekte temperatur. 2. Kølemiddelsystem lækage, ikke nok kølemiddel. Kontrollér og afhjælp lækagen, vakkumsug og påfyld kølemiddel igen. 3. Kølemiddelsystemets filter er snavset og blokeret, skift med et nyt og rengør kølemiddelsystemet.
E20	Høj fordampning. Temperatur EVO	Enheden stopper	1. Dårlig ventilationstilstand for udendørs aggregatblæsere. Kontrollér, om der er en forhindring ved ventilatorsystemet. 2. Ikke nok vandstrøm fører til lav varmeveksling i kondensatoren. Kontrollér vandsystemet og udledning af indvendig luft, sørg for at pumper 1 og 2 er kraftige nok til at køre vandsystemet. 3. Sensoren er defekt eller dårlig forbindelse. Hvis det er tilsluttet korrekt, skal du kontrollere dets ledninger, hvis ledningerne er OK, skal sensoren udskiftes. 4. Sugetemperatur. Sensoren løsnes. Sæt den tilbage i sin position, og sørg for, at varmebesparelsen er god. 5. Kølemiddellækage. Find og afhjælp lækagen, vakkumsug og påfyld kølemiddel igen. 6. Sensorer for hoved EEV og EVI EEV blander hinanden. Kontrollér begge sensorer i henhold til ledningsskema

E21	Lav sugetemperatur EVO	Enheden stopper	1. For meget kølemiddel. Genindvind og vakkumsug og påfyld kølemiddel igen 2. Filtrér, hvis kølemiddelsystemet er snavset og blokerer, skift et nyt og rengør kølemiddelsystemet. 3. Dårlig ventilationstilstand til udendørs ventilatorer. Kontrollér, om der er en forhindring ved ventilatorsystemet. 4. Ikke nok fordampningsområde efter at fordamperen er frostet. Kontrollér, om afrimnings coil sensor er korrekt placeret, og om den kan måle temperaturen korrekt.
E22	Kompressor startfejl	Enheden stopper	Hardwarefejl, kompressor eller styring har et problem. Skift kompressor, eller skift styring.
E23	Arbejdsområde fejl	Enheden stopper	Kompressor uden for arbejdsområde.
E24	Lavt tryk differential fejl	Enheden stopper	Trykforskel til lav under start.
E25	Høj udledningstemperatur	Enheden stopper	1. Der er luft inde i kølemiddelsystemet. Vakkumsug igen og påfyld nyt kølemiddel. 2. Ikke nok vandstrøm fører til lav varmeveksling i kondensatoren. Kontrollér vandsystemet og udblæsningsluften, sørg for at pumpe 1 og 2 er kraftige nok til at køre vandsystemet. 3. Pladevarmevekslerens kondensator er snavset og blokerer ved vandsiden. Vask det. 4. Filtrér, hvis kølemiddelsystemet er snavset og blokerer, skift til et nyt og rengør kølemiddelsystemet. 5. Kølemiddellækage. Find og afhjælp lækagen, støvsug og indsprøjt kølemiddel igen.
E26	Amb. temperaturfølerfejl (B1)	Enheden stopper	Sensorledninger er løsnet, eller sensoren er defekt. Kontrollér ledningerne, hvis ledningerne er i orden, skal du kontrollere sensorernes modstand. Hvis modstanden ikke er OK, skal sensoren udskiftes.
E27	Udendørsenhed alarm: Evap. Spoletemperatur-sondefejl (B2	Enheden stopper	Sensorledninger er løsnet, eller sensoren er defekt. Kontrollér ledningerne, hvis ledningerne er i orden, skal du kontrollere sensorernes modstand. Hvis modstanden ikke er OK, skal sensoren udskiftes.
E28	Udendørsenhed alarm sugetemperatur sondefejl	Enheden stopper	Sensorledninger er løsnet, eller sensoren er defekt. Kontrollér ledningerne, hvis ledningerne er i orden, skal du kontrollere sensorernes modstand. Hvis modstanden ikke er OK, skal sensoren udskiftes.
E29	Udendørsenheds alarm kompressorudladnings-sonde	Enheden stopper	Sensorledninger er løsnet, eller sensoren er defekt. Kontrollér ledningerne, hvis ledningerne er i orden, skal du kontrollere sensorernes modstand. Hvis modstanden ikke er OK, skal sensoren udskiftes.
E30	B5 temperatur sondefejl	Enheden stopper	Sensorledninger er løsnet, eller sensoren er defekt. Kontrollér ledningerne, hvis ledningerne er i orden, skal du kontrollere sensorernes modstand. Hvis modstanden ikke er OK, skal sensoren udskiftes.
E31	Udendørsenhed alarm sugetryk sensor	Enheden stopper	Sensorledninger er løsnet, eller sensoren er defekt. Kontrollér ledningerne, hvis ledningerne er i orden, skal du kontrollere sensorernes modstand. Hvis modstanden ikke er OK, skal sensoren udskiftes.
E32	Udendørsenhedsalarm: fejl i udladningstryksensor (B7)	Enheden stopper	Sensorledninger er løsnet, eller sensoren er defekt. Kontrollér ledningerne, hvis ledningerne er i orden, skal du kontrollere sensorernes modstand. Hvis modstanden ikke er OK, skal sensoren udskiftes.
E33	Udendørsenhed alarm: afrimningstid for lang	Enheden stopper	Sensorledninger er løsnet, eller sensoren er defekt. Kontrollér ledningerne, hvis ledningerne er i orden, skal du kontrollere sensorernes modstand. Hvis modstanden ikke er OK, skal sensoren udskiftes.
E34	Udendørsenhed alarm：Gastryk er forskelligt. For højt ved kompressorstart	Enheden stopper	Vises kun på udendørs software-interface. Denne alarm ville normalt ske efter enheden stopper og før genstart.
E35	Udendørsenhed alarm: EVI sugetemperatur-sonde fejl (B8)	Enheden stopper	Sensorledninger er løsnet, eller sensoren er defekt. Kontrollér ledningerne, hvis ledningerne er i orden, skal du kontrollere sensorernes modstand. Hvis modstanden ikke er OK, skal sensoren udskiftes.
E36	Udendørsenhed alarm: EVI sugetryksondefejl (B11)	Enheden stopper	Sensorledninger er løsnet, eller sensoren er defekt. Kontrollér ledningerne, hvis ledningerne er i orden, skal du kontrollere sensorernes modstand. Hvis modstanden ikke er OK, skal sensoren udskiftes

E37	Højt tryk. Kontakt defekt	Enheden stopper	1. For meget kølemiddel. Genindvind og vakkumsug og påfyld den korrekte mængde. 2. Der er luft inde i kølemiddelsystemet. Vakkumsug igen og påfyld nyt kølemiddel. 3. Ikke nok vandstrøm fører til lav varmeudveksling i kondensatoren. Kontrollér vandsystemet og udledning inden i luften, sørg for at pumpe 1 og 2 er kraftige nok til at køre vandsystemet. 4. Pladevarmevekslerens kondensator er snavset og blokerer ved vandet. Vask det. 5. EEV virker ikke. Kontrollér dets ledninger, eller om spole er OK eller ej. 6. Kontraventiler på udendørsenheden åbnes ikke.
E38	Lavt tryk. Kontakt defekt	Enheden stopper	1. For meget kølemiddel. Genindvind og vakkumsug og påfyld den korrekte mængde. 2. Filtrér, hvis kølemiddelsystemet er snavset og blokerer, skift et nyt og rengør kølemiddelsystemet. 3. Dårlig ventilationstilstand til udendørs ventilatorer. Kontrollér, om der er forhindringer ved ventilatorsystemet. 4. Ikke nok fordampningsområde efter at fordamperen er frosset. Kontrollér, om afrimningsspolen er korrekt placeret, og om den kan måle temperaturen korrekt.
E39	EVI Lav overhedning	Enheden stopper	
E40	EVI lav fordampnings-temperatur	Enheden stopper	
E41	EVI høj fordampnings-temperatur	Enheden stopper	
E42	Udendørs enhed alarm: Amb.temperatur ud af HP arbejdsområde	Enheden stopper	For høj/lav udetemperatur. Kontrollér, om udendørssensoren er installeret korrekt eller ej.
E43	Udendørsenhed alarm: Fremløbstemperatur for lav	Enheden stopper	Undgå for lav vandudløbstemperatur i køletilstand, beskyt pladevarmeveksleren. Denne alarm kan først slettes, når strømmen er afbrudt.
F13	Rumtemperatur sensorfejl	Enheden stopper	Kontrollér, om rumtemperaturføleren er åben, kortsluttet eller værdien svinger for meget. Udskift det om nødvendigt
F14	Sanitær varmtvands-temperatur sensorfejl	Enheden stopper	Tjek om varmtvandstemperaturføleren er åben, kortsluttet eller værdien afviger for meget. Udskift den om nødvendigt.
F15	Køle/varme anlægstemperatur sensorfejl	Enheden fortsætter med at køre, bruger "enhedens returløbstemperatur" som reference.	Kontrollér, om køle-/varme anlægstemperaturføleren er åben, kortsluttet eller værdien svinger for meget. Udskift det om nødvendigt.
F16	Enhedens fremløbstemperatur sensorfejl TUI	Enheden fortsætter med at arbejde, brug "enhedens returløbstemperatur" som reference.	Kontrollér, om enhedens fremløbstemperaturføler er åben, kortsluttet eller værdien svinger for meget. Udskift det om nødvendigt.
F17	Enhedens returløbstemperatur sensorfejl TUO	Enheden fortsætter med at arbejde, brug "enhedens fremløbstemperatur" som reference.	Kontrollér, om enhedens returløbstemperaturføler er åben, kortsluttet eller værdien svinger for meget. Udskift det om nødvendigt
F18	Indendørs spoletemperatur Sensorfejl TUP	Enheden fortsætter med at arbejde, undtagen køletilstand.	Kontrollér, om indendørs temperaturføler er åben, kortsluttet eller værdien svinger for meget. Udskift det om nødvendigt
F21	Blandeventil 1 temperatursensorfejl	Enheden bliver ved med at arbejde, blandeventil 1 udgang fastgjort til 0.	Kontrollér, om TV1-temperatursensoren er åben, kortsluttet eller værdien svinger for meget. Udskift det om nødvendigt.

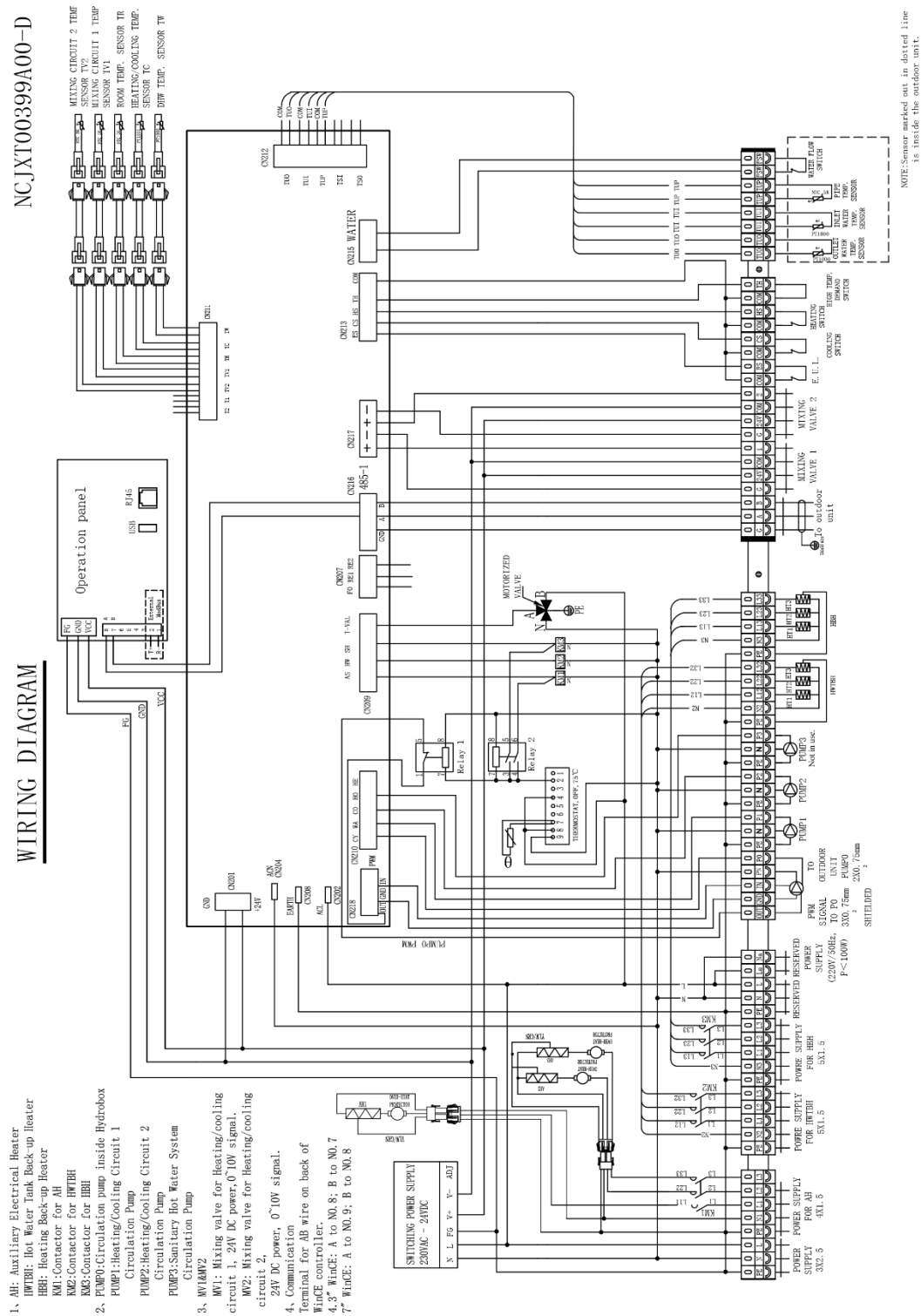
F22	Blandeventil 2 temperatursensorfejl	Enheden bliver ved med at arbejde, blandeventil 2 udgang fastgjort til 0	Kontrollér, om TV2-temperatursensoren er åben, kortsluttet eller værdien svinger for meget. Udskift det om nødvendigt.
F25	Kommunikation mellem betjeningspanel og indendørs PCB eller	Enheden stopper	Kommunikationsfejl mellem betjeningspanel og indendørs eller udendørs printkort. Kontrollér kabelforbindelsen. Kontrollér, om de sidste 3 kontakter på udendørs strømkort er sat til 001; Kontrollér, om de sidste 3 kontakter på indendørs printkort er sat til 001. Enheden genopretter, når kommunikationen genopretter.
F27	Indendørs EEPROM-fejl	Enheden kører videre	Afbryd strømmen til enheden, tilslut CN213-5 og CN213-6 sammen, genstart enheden og afbryd derefter strømmen, og afbryd forbindelsen. Hvis det stadig ikke er ok, skal du udskifte det indendørs printkort.
F28	Cirkulationspumpe PWM signal feedback fejl	Enheden kører videre	Kontrollér forbindelsen til cirkulationspumpekablet; Kontrollér strømforsyningen til cirkulationspumpen; Kontrollér, om cirkulationspumpen er brudt.
F29	Blandeventil 1 fejl	Enheden bliver ved med at arbejde, blandeventil 1 udgang fastgjort til 0	Kontrollér MV1 kabelforbindelse; Kontrollér printkortets udgangsspændingssignal; Kontrollér, om MV1 er ødelagt
F30	Blandeventil 2 fejl	Enheden bliver ved med at arbejde, blandeventil 2 udgang fastgjort til 0	Kontrollér MV2 kabelforbindelse; Kontrollér printkortets udgangsspændingssignal; Kontrollér, om MV2 er ødelagt
S01	Indendørs frostbeskyttelse ved køling	Kompressorens hastighed sænkes eller stoppes	Kompressorhastighed sænkes, hvis spoletemperatur er lavere end 2 °C; Kompressoren stopper, hvis spoletemperatur er lavere end -1 °C; Kompressor genstarter, hvis spoletemperatur er højere end 6 °C. Kontrollér, om den indstillede temperatur for køling er for lav; Kontrollér, om systemet har for lille vandgennemstrømningshastighed; Kontrollér vandsystemet især filteret. Kontrollér, om systemet ikke har nok kølemiddel indeni ved at måle fordampningstrykket. Kontrollér, om udetemperaturen er lavere end 15 ° C.
S02	For lille vandgennemstrømning	Kompressoren stopper	Systemets vandhastighed er mindre end den tilladte minimumshastighed. Kontrollér vandsystemet, især filteret. Tjek den fungerende status af vandpumpe
S03	Vandflow fejl FSW	Enheden stopper	Systemets vandhastighed er mindre end den tilladte minimumshastighed. Kontrollér vandsystemet, især filteret. Tjek den fungerende status af vandpumpe.
S04	Kommunikationsfejl	Enheden stopper	Kommunikationsdata mister for meget. Kontrollér, om kommunikationskablet er længere end 30 meter; Kontrollér, om der er en forstyrrelse i nærheden af enheden. Enheden genopretter, når kommunikationen genopretter.
S05	Fejl i forbindelse med seriel port	Enheden stopper	Kommunikationsfejl mellem betjeningspanel og indendørs eller udendørs printkort. Kontrollér kabelforbindelsen. Kontrollér, om de sidste 3 kontakter på udendørs strømkort er sat til 001; Kontrollér, om de sidste 3 kontakter på indendørs PCB er sat til 001. Enheden genopretter, når kommunikationen genopretter.
S06	Fremløbstemperatur for lav beskyttelse ved køling	Kompressoren stopper	Kompressoren stopper, hvis vandudløbet er lavere end 5 °C i køletilstand. Kontrollér, om temperatursensoren Tc er ok og godt forbundet; Kontrollér, om den indstillede vandtemperatur er for lav Kontrollér, om systemgennemstrømningen er for lille.
S07	Fremløbstemperatur for høj beskyttelse i varme/varmt vand drift	Kompressoren stopper	Kompressoren stopper, hvis vandudløbet er højere end 57 °C i opvarmnings- eller varmtvandstilstand. Kontrollér, om temperatursensorerne Tc og Tw er ok og godt forbundet; Kontrollér, om den indstillede vandtemperatur er for høj; Kontrollér, om systemgennemstrømningen er for lille.
S08	Enhed til afrimning	Enheden stopper og kan kun genstartes ved at tænde og slukke for strømmen til enheden	Systemvandstemperaturen er for lav til afrimning. Du skal enten indstille temperaturen højere, have backupvarmekilden tilsluttet eller lukke et varmekredsløb for at lade systemet have tilstrækkelig høj vandtemperatur til en sikker afrimning.

S09	Fremløbstemperatur for lav beskyttelse ved afrimning	Afslut den aktuelle afrimning	Hvis fremløbstemperaturen er lavere end 15 °C under afrimning, kan der fryse vand op i pladevarmeveksleren og forårsage skade, så enheden afslutter den aktuelle afrimningstilstand. Den vil prøve igen i næste afrimningscyklus, men hvis det kontinuerligt ikke lykkedes at foretage optøningen 3 gange, viser den S08 -fejlkode og kan kun genstartes ved at genoplade enheden. Indstil enten temperaturen højere, lad backupvarmekilden tilslutte, eller luk et varmekredsløb for at lade systemet have tilstrækkelig høj vandtemperatur til en sikker afrimning.
S10	For lille vandstrømningshastighed	Kompressoren stopper	Hvis "for lille vandstrømningshastighedsbeskyttelse" sker over 3 gange i en bestemt periode, giver den denne fejlkode, og enheden stopper, indtil den genoprettes. Denne fejl betyder, at systemets vandhastighed er mindre end den minimum tilladte strømningshastighed. Kontrollér vandsystemet, især filteret; Tjek den fungerende status af vandpumpe
S11	Indendørs frostbeskyttelse ved køling	Kompressoren stopper	Hvis "indendørs spolefrysningsbeskyttelse i køletilstand" sker over 3 gange i en bestemt periode, giver den denne fejlkode, og enheden stopper, indtil den genoprettes. Kontrollér, om den indstillede temperatur til køling er for lav; om systemet har for lille vandgennemstrømningshastighed Kontrollér vandsystemet især filteret. Kontrollér, om systemet ikke har nok kølemiddel indeni ved at måle fordampningstrykket. Kontrollér, om udetemperaturen er lavere end 15 °C.
S12	Gulvhærdningsfunktionen blev ikke afsluttet	Enheden skifter tilbage til standard arbejdstilstand med fejloplysninger vist på skærmen	Hvis gulvhærdningsfunktionen ikke kan afsluttes inden for den maksimalt tilladte tid, viser den disse oplysninger. Enheden går tilbage til normal arbejdstilstand, med fejloplysninger vist på displayet. Fejloplysninger kan kun slettes indtil repower eller gulvhærdningsfunktionen starter igen.

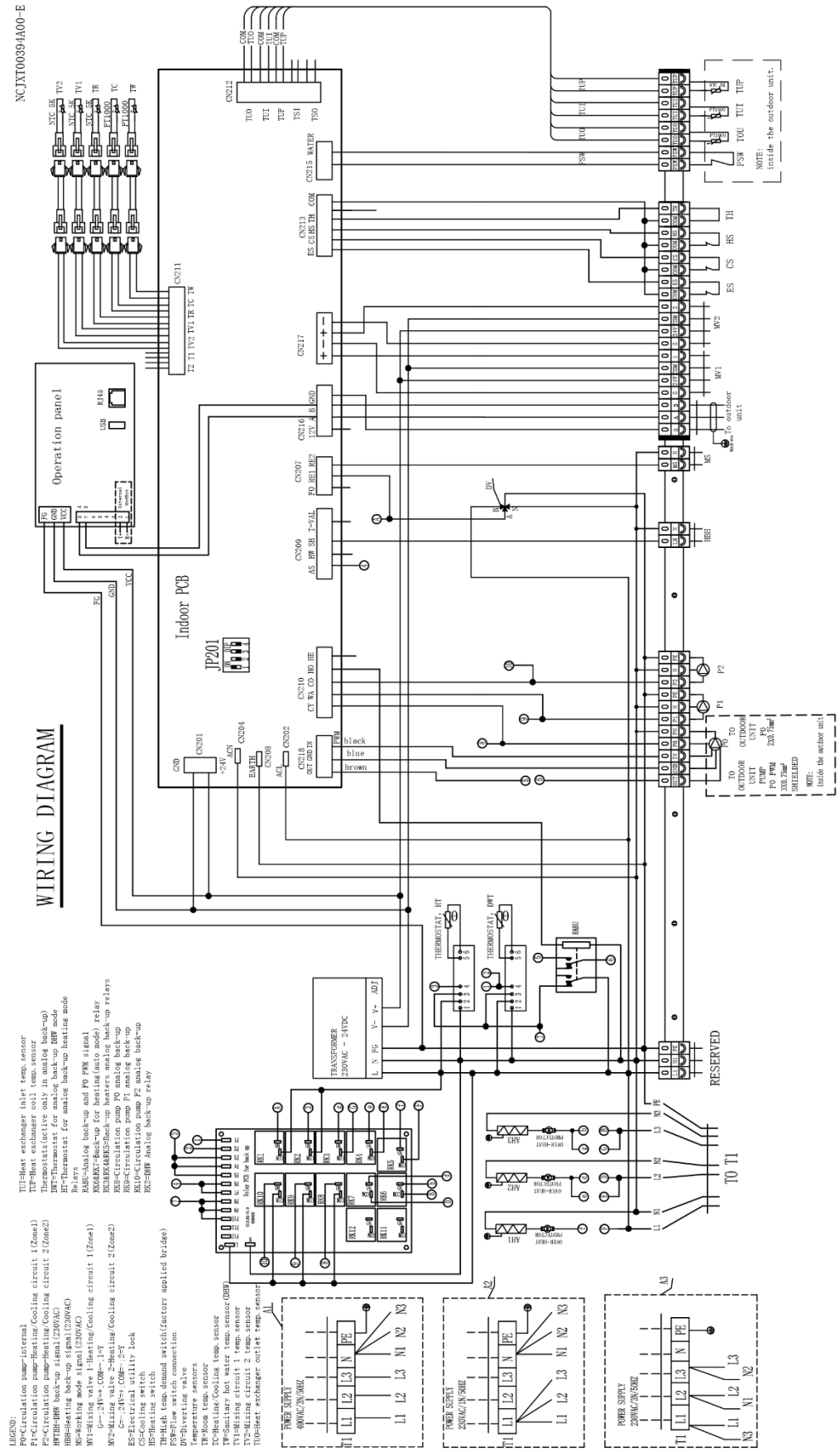
13 Ledningsdiagram

13.1 Indedel

Milton GreenLine indedel

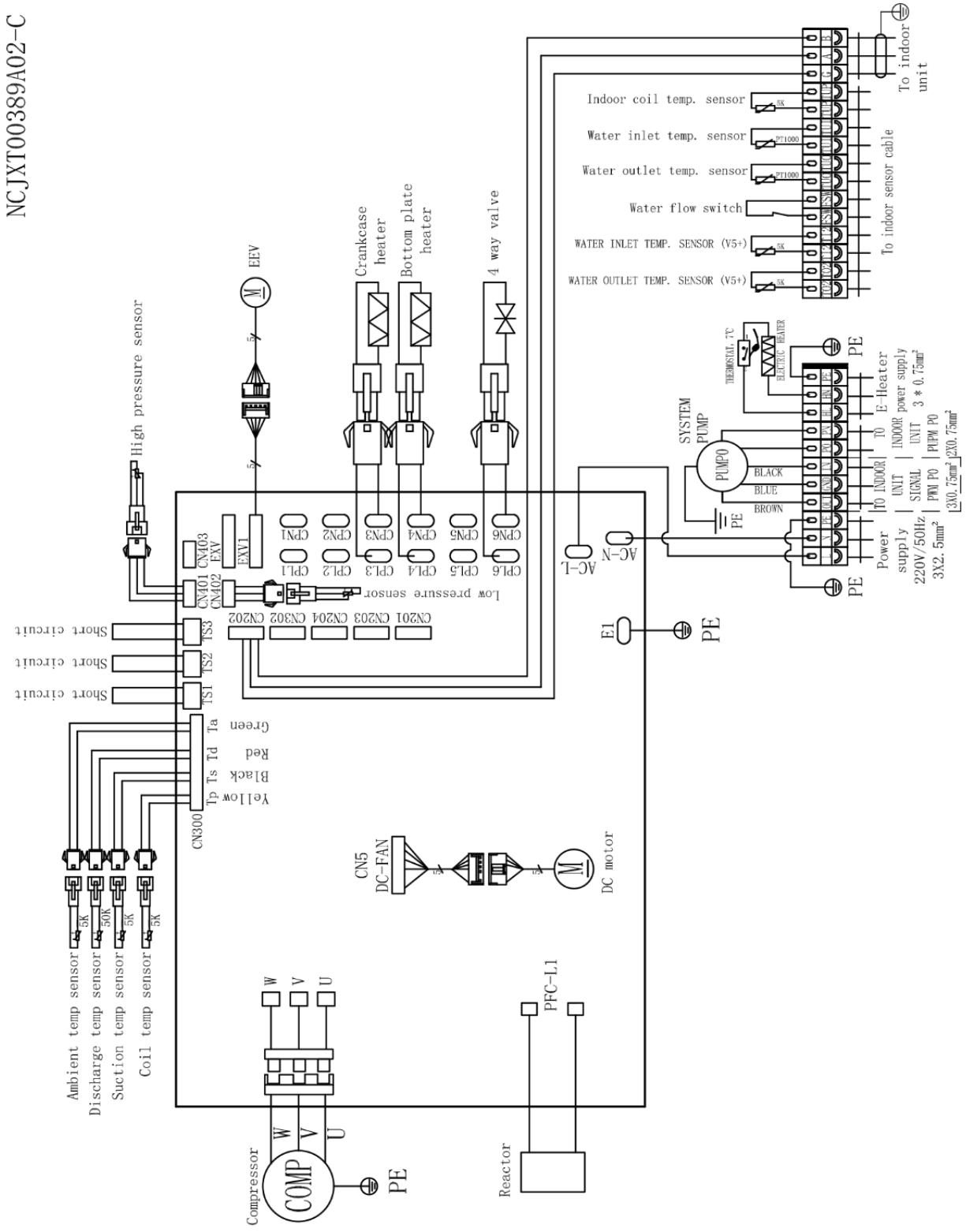


Milton GreenLine indedel DUO

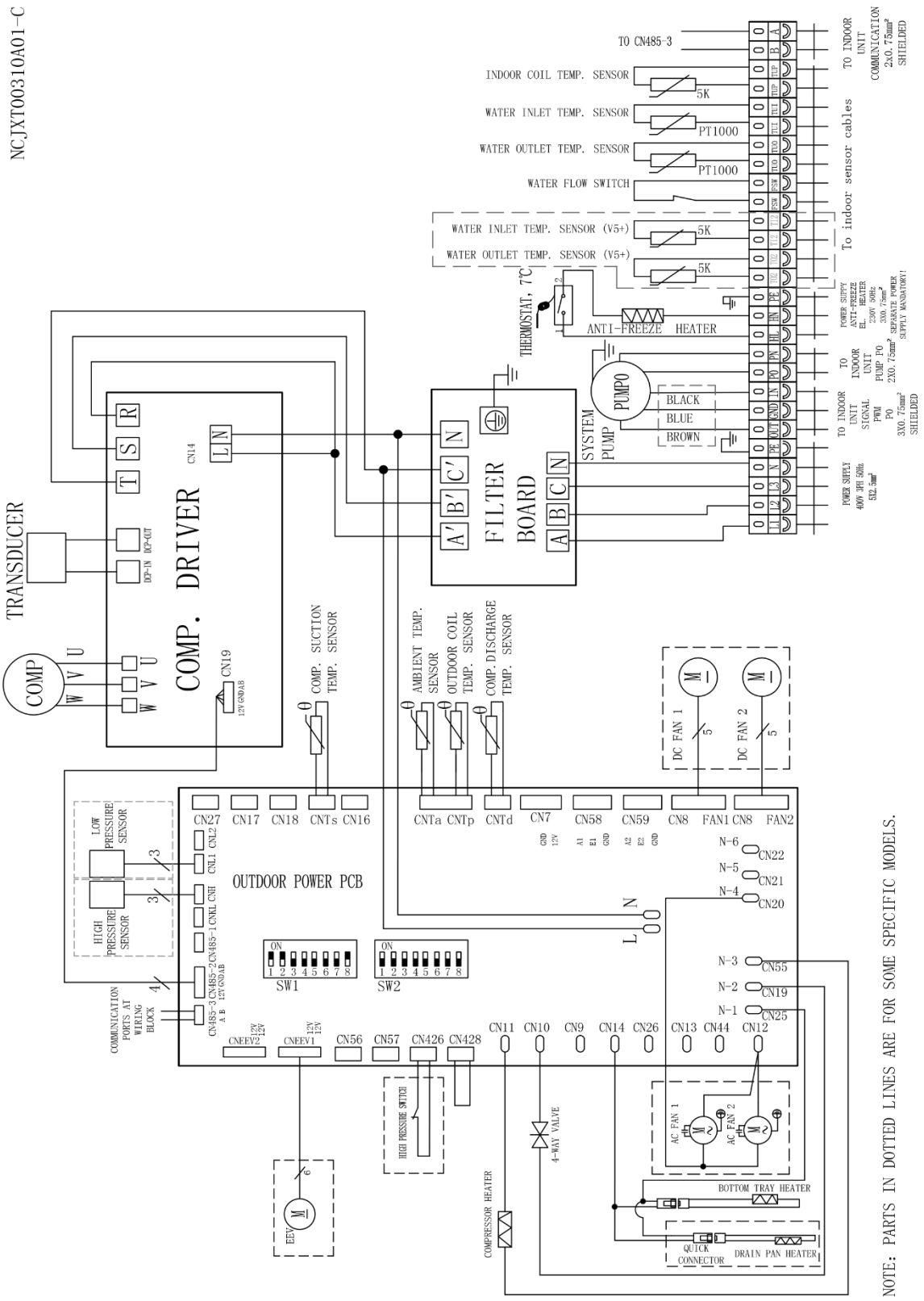


13.2 Udedel

Milton GreenLine 6-12 Monoblok udedel

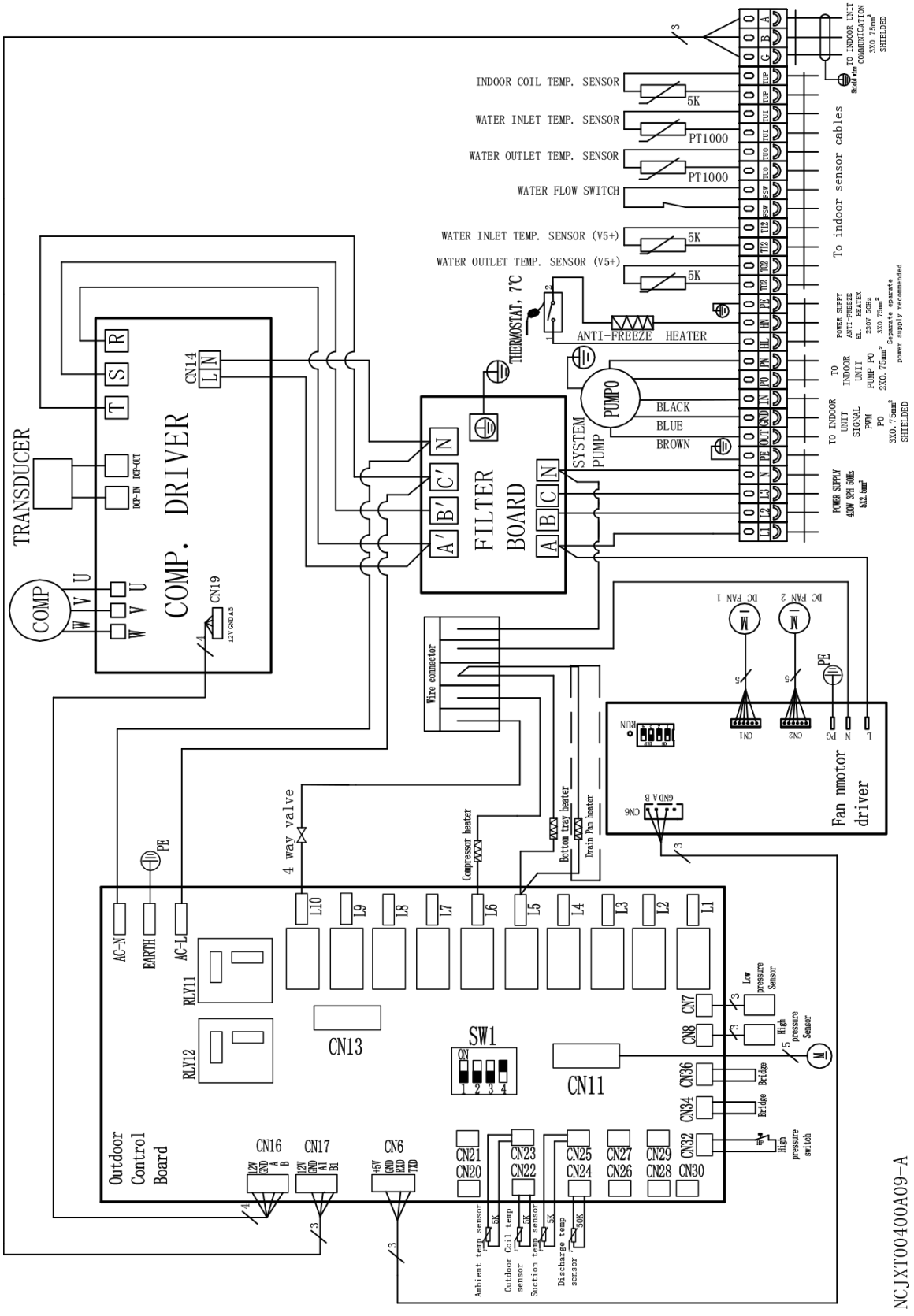


Milton GreenLine 15 – 19 Monoblok udedel



Milton GreenLine 15 – 19 Monoblok udedel MGMT

Note: Units with serial number index -01



13.3 Dip switch standardindstillinger for Milton GreenLine 15 - 19 kW Monoblok udedel

Bemærk: 0: OFF, 1: ON

Kompressor drev PCB:

SW1: Valg af kompressormodel

Model-nr. kompressor	SW1-1	SW1-2	SW1-3	SW1-4	SW1-5	SW1-6	SW1-7	SW1-8
MGLR15 MVB33FBBMC	0	0	0	0	0	0	0	0
MGLR19 MVB42FCBMC-L	0	0	0	0	0	**1**	0	0

SW2: Reserveret

SW3: Reserveret

Hoved PCB (Power PCB):

SW1:

	Standardindstilling	Funktion
SW1-1	1	Fast indstilling til 15/19KW model
SW1-2	1	
SW1-3	0	Reserveret
SW1-4	0	Reserveret
SW1-5	0	Reserveret
SW1-6	0	Valg af kommunikationsadresse til udendørs enhed 000: Adresse 1 001: Adresse 2 (Standard) 010: Adresse 3 011: Adresse 4 100: Adresse 5 101: Adresse 6 110: Adresse 7 111: Adresse 8
SW1-7	0	
SW1-8	1	

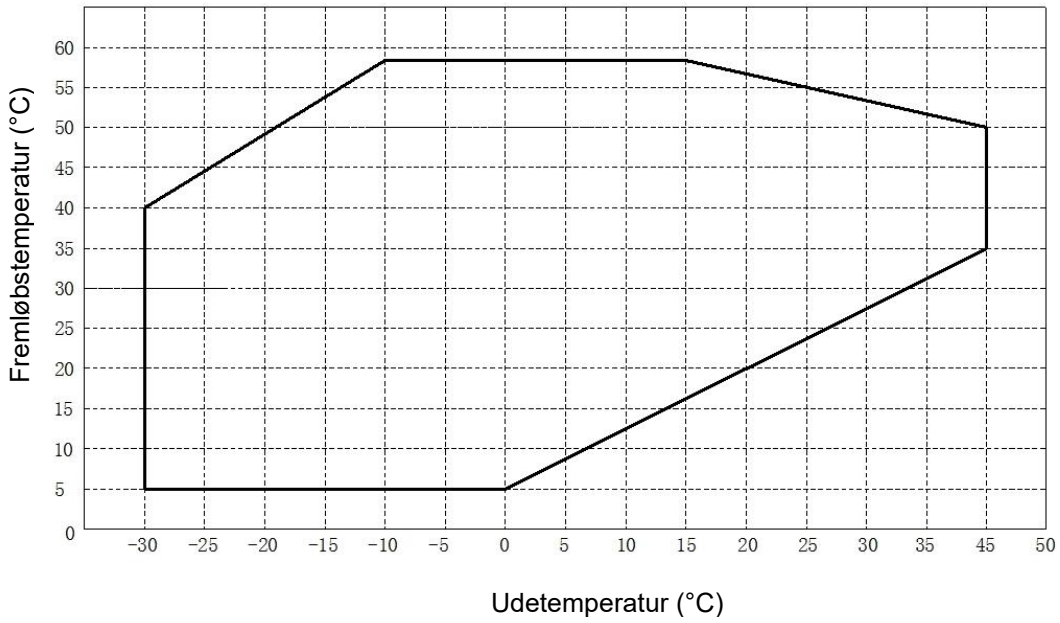
SW2:

SW2	Standardindstilling	Funktioner
SW2-1	0	Reserveret
SW2-2	0	Reserveret
SW2-3	0	Reserveret
SW2-4	0	Reserveret
SW2-5	0	Reserveret
SW2-6	0	Reserveret
SW2-7	0	Reserveret
SW2-8	0	Hvis den er indstillet til ″1″, muliggør den softwareopdatering via USB.

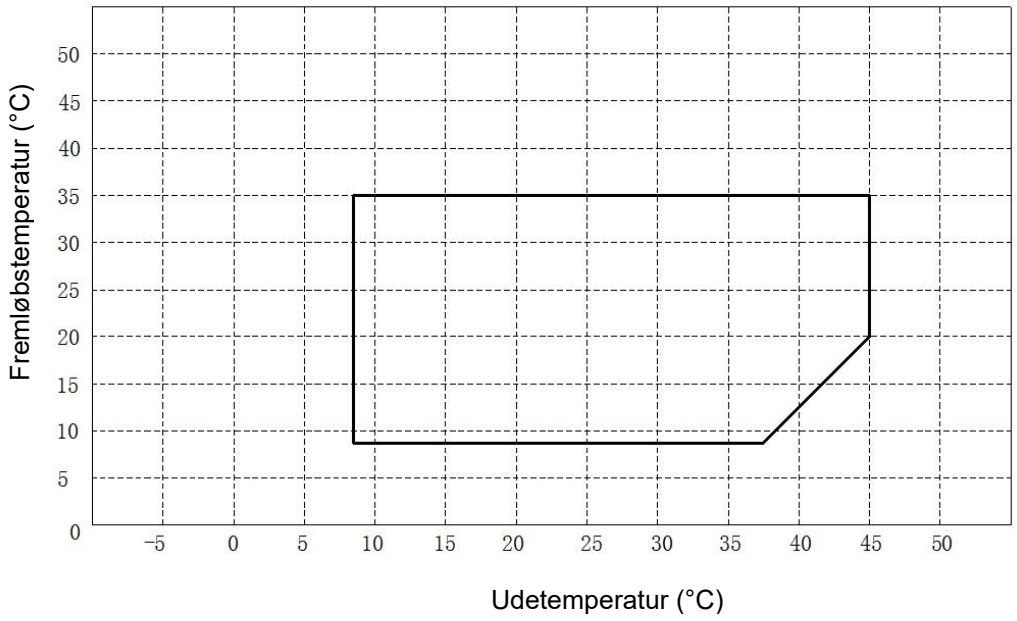
14 Arbejdsområde

14.1 Varmedrift arbejdsområde

Bemærk: Gælder for opvarmning og varmt brugsvand.



14.2 Køledrift arbejdsområde



15 Tekniske data

15.1 Milton GreenLine indedel 6 – 12 kW

Model		Milton GreenLine indedel + Milton GreenLine 6 Monoblok udedel	Milton GreenLine indedel + Milton GreenLine 9 Monoblok udedel	Milton GreenLine indedel + Milton GreenLine 12 Monoblok udedel
Varenr.		MGL06	MGL09	MGL12
Bemærk IP klasse (indedel og udedel)	IPXX	IP34	IP34	IP34
Min./max varmekapacitet (1)	kW	3.5 / 6.5	4.3/9.2	5.5 / 11.6
El. varmeeffekt min./max (1)	W	758 / 1410	927/2097	1107 / 2683
C.O.P min./max (1)	W/W	4.5 / 4.7	4.38/4.71	4.3 / 4.9
Min./max varmekapacitet (2)	kW	3.15 / 6	3.9/8.6	4.9 / 11.2
El. varmeeffekt min./max (2)	W	943 / 1732	1162/2550	1401 / 3263
C.O.P min./max (2)	W/W	3.34 / 3.56	3.37/3.58	3.3 / 3.5
SCOP - Gennemsnitligt klima, lav temperatur	W	4,74	4,73	4,71
Energiklasse		A+++	A+++	A+++
Min./maks. kølekapacitet (3)	kW	6.22/7.45	6.7/9.5	- / 9.8
El. køleeffekt input min./max (3)	W	1400/1863	1679/2242	- / 2510
E.E.R. min./max (3)	W/W	4.05/4.45	4.0/4.6	- / 3.8
Min./Maks kølekapacitet (4)	kW	3.5/4.5	4.9/7.2	4.9 / 6.5

El. køleeffekt input min./max (4)		W	1330/1680	1451/2366	1358 / 2444
E.E.R. min./max (4)		W/W	2.5/2.74	2.8/3.1	2.6 / 3.5
Lydeffektniveau	Udedel	dB(A)	52	53	52
	Indedel	dB(A)	44	44	44
Varmtvandsbeholder	Type			N/A	
	Volume	l		N/A	
Spiral		M2		N/A	
Ekspansionsbeholder		l		N/A	
Omgivende arbejdstemperatur i opvarmningstilstand		°C		-25～45	
Omgivende arbejdstemperatur i køletilstand		°C		12～65	
Max fremløbstemperatur i opvarmningstilstand		°C		58	
Min. fremløbstemperatur i opvarmningstilstand		°C		20	
Min. fremløbstemperatur i køletilstand		°C		7	
Internetadgang integreret				ja	
Kompressor forvarmes				ja	
Elektronisk ekspansionsventil				ja	
Frostbeskyttelse kabel		W/V/Hz/		80W; 230V/1PH/50Hz	
Frostbeskyttelse kabelsikring		A		6A	
Cirkulationspumpe - ErP godkendt				25-9-130 PWM1	
Kompressor				Mitsubishi DC inverter (twin rotary)	
Blæser	Antal	stk.	1	1	1
	Luftstrøm	m³/h	2500	3150	3150
	Nominel effekt	W	34	45	45
	Bladdiameter	mm	φ496	φ550	φ550
Pladevarmeveksler	Fabrikat		SWEP	SWEP	SWEP
	Tryktab	kPa	26	26	26
	Rørtilslutning	”	G1"	G1"	G1"
Minimum vandmængde		m³/h - l/s	0,75	0,94	1,44
Nominel vandmængde		m³/h	1,04	1,55	2,05
Fejlstrømsafbryder og overspændingsbeskyttelse				Påkrævet RCD Type B 30mA	
Strømforsyning Udedel	Forsyning	V/Hz/Ph	230/50/1	230/50/1	230/50/1
	Sikring	A	10A/C	16A/C	16A/C
Strømforsyning Indedel	Forsyning	V/Hz/Ph	230/50/1	230/50/1	230/50/1
	Sikring	A	10A	10A	10A

Strømforsyning Indedel	El patron			6kW (3 x 2 kW)	
	Sikring			2 x 1p/16A/C	
Kølemiddel	Type			R 32	
	Mængde	kg	0,9	1,4	1,8
Dimensioner netto (W x H x D)	Udedel	mm	1010x735x370	1165 x 885 x 370	1165 x 885 x 370
	Indedel	mm		550x570x260	
Nettovægt	Udedel	kg	67	80	85
	Indedel	kg		26	

(1) Opvarmningstilstand: retur/fremløbstemperatur: 30 ° C/35 ° C, omgivelsestemperatur: DB 7 °C/WB 6 °C

(2) Opvarmningstilstand: retur/fremløbstemperatur: 40°C/45°C, omgivelsestemperatur: DB 7 °C /WB 6 °C

(3) Køletilstand: retur/fremløbstemperatur: 23 °C/18°C, omgivelsestemperatur: DB 35 °C /WB 34 °C

(4) Køletilstand: retur/fremløbstemperatur: 12°C/7°C, omgivelsestemperatur: DB 35 °C /WB 34 °C

15.2 Milton GreenLine indedel 15 – 19 kW

Model		**Milton GreenLine indedel + Milton GreenLine 15 Monoblok udedel**	**Milton GreenLine indedel + Milton GreenLine 19 Monoblok udedel**
Varenr.		MGL15	MGL19
Bemærk IP klasse (indedel og udedel)	IPXX	IP34	IP34
Min./max varmekapacitet (1)	kW	6/15.3	9.2/18.5
El. varmeeffekt min/max (1)	W	1223/3209	1834/4142
C.O.P min/max (1)	W/W	4.78/5.06	4.47/5.01
Min./max varmekapacitet (2)	kW	5.6/14.3	8.5/18.2
El. varmeeffekt min/max (2)	W	1551/3914	2248/4998
C.O.P min/max (2)	W/W	3.6/3.82	3.6/3.82
SCOP - Gennemsnitligt klima, lav temperatur	W	4,98	4,85
Energiklasse		A+++	A+++
Min./maks. kølekapacitet (3)	kW	7.2/18.5	8.5/22.5
El. køleeffekt input min/max (3)	W	1334/4917	1660/6285
E.E.R. min/max (3)	W/W	3.78/5.42	3.58/5.12
Min./maks. kølekapacitet (4)	kW	4.5/13	5.5/16
El. køleeffekt input min/max (4)	W	2590/4390	2970/5510
E.E.R. min/max (4)	W/W	2.96/3.26	2.85/3.2
Lydeffektniveau Udedel	dB (A)	58	61
Indedel	dB(A)	44	44

Varmtvandsbeholder	Type		N/A	
	Volume	l	N/A	
Spiral			N/A	
Ekspansionsbeholder		l	N/A	
Omgivende arbejdstemperatur i opvarmningstilstand		°C	-25～45	
Omgivende arbejdstemperatur i køletilstand		°C	12～65	
Max fremløbstemperatur i opvarmningstilstand		°C	58	
Min fremløbstemperatur i opvarmningstilstand		°C	20	
Min fremløbstemperatur i køletilstand		°C	7	
Internetadgang integreret			ja	
Kompressor forvarmes			ja	
Elektronisk ekspansionsventil			ja	
Frostbeskyttelse kabel		V/Hz/	80W; 230V/1PH/50Hz	
Frostbeskyttelse kabel sikring		A	6A	
Cirkulationspumpe - ErP godkendt			25-9-130 PWM1	
Kompressor			Mitsubishi DC inverter (twin rotary)	
Blæser	Antal	Stk.	2	2
	Luftstrøm	m³/h	6200	7000
	Nominel effekt	W	90	120
	Bladdiameter	mm	φ550	φ550
Pladevarmeveksler	Fabrikat		SWEP	SWEP
	Tryktab	kPa	26	26
	Rørtilslutning	”	G1-1/4"	G1-1/4"
Minimum vandmængde		m³/h	2,23	2,66
Nominel vandmængde		m³/h	2,62	3,3
Fejlstrømsafbryder og overspændingsbeskyttelse			Påkrævet RCD Type B 30mA	
Strømforsyning Udedel	Forsyning	V/Hz/Ph	400/50/3	400/50/3
	Sikring	A	3p/16A/C	3p/16A/C
Strømforsyning Indedel	Forsyning	V/Hz/Ph	230/50/1	230/50/1
	Sikring	A	10A	10A

Strømforsyning Indedel	El-patron		6kW (3 x 2 kW)	
	Sikring		2 x 1p/16A/C	
Kølemiddel	Type		R32	
	Mængde	kg	2,55	2,6
Dimensioner netto (W x H x D)	Udedel	mm	1085 x 1450 x 390	1085 x 1450 x 390
	Indedel	mm	550 x 570 x 260	
Nettovægt	Udedel	kg	120	140
	Indedel	kg	26	

(1) Opvarmningstilstand: retur/fremløbstemperatur: 30 °C / 35 °C, omgivelsestemperatur: DB 7 °C/WB 6 °C

(2) Opvarmningstilstand: retur/fremløbstemperatur: 40 °C / 45 °C, omgivelsestemperatur: DB 7 °C /WB 6 °C

(3) Køletilstand: retur/fremløbstemperatur: 23 °C / 18 °C, omgivelsestemperatur: DB 35 °C / WB 34 °C

(4) Køletilstand: retur/fremløbstemperatur: 12 °C / 7°C, omgivelsestemperatur: DB 35 °C / WB 34 °C

15.3 Milton GreenLine indedel DUO 6 – 15 kW

Model		**Milton GreenLine indedel DUO + Milton GreenLine 6 Monoblok udedel**	**Milton GreenLine indedel DUO + Milton GreenLine 9 Monoblok udedel**	**Milton GreenLine indedel DUO + Milton GreenLine 12 Monoblok udedel**	**Milton GreenLine indedel DUO + Milton GreenLine 15 Monoblok udedel**
Varenr.		MGL06D	MGLR9D	MGL12D	MGL15D
Bemærk IP klasse (indedel og udedel)	IPXX	IP34	IP34	IP34	IP34
Min./max varmekapacitet (1)	kW	3.5 / 6.5	4.3/9.2	5.5 / 11.6	6/15.3
El. varmeeffekt min./max (1)	W	758 / 1410	927/2097	1107 / 2683	1223/3209
C.O.P min/max (1)	W/W	4.5 / 4.7	4.38/4.71	4.3 / 4.9	4.78/5.06
Min./max varmekapacitet (2)	kW	3.15 / 6	3.9/8.6	4.9 / 11.2	5.6/14.3
El. varmeeffekt min/max (2)	W	943 / 1732	1162/2550	1401 / 3263	1551/3914
C.O.P min./max (2)	W/W	3.34 / 3.56	3.37/3.58	3.3 / 3.5	3.6/3.82
SCOP - Gennemsnitligt klima, lav temperatur	W	4,74	4,73	4,71	4,98
Energiklasse		A+++	A+++	A+++	A+++
Min./maks. kølekapacitet (3)	kW	6.22/7.45	6.7/9.5	- / 9.8	7.2/18.5
El. køleeffekt input min./max (3)	W	1400/1863	1679/2242	- / 2510	1334/4917
E.E.R. min/max (3)	W/W	4.05/4.45	4.0/4.6	- / 3.8	3.78/5.42
Min./maks. kølekapacitet (4)	kW	3.5/4.5	4.9/7.2	4.9 / 6.5	4.5/13
El. køleeffekt input min./max (4)	W	1330/1680	1451/2366	1358 / 2444	2590/4390

E.E.R. min/max (4)		W/W	2.5/2.74	2.8/3.1	2.6 / 3.5	2.96/3.26
Sound power level	Udedel	dB(A)	52	53	52	58
	Indedel	dB(A)	44	44	44	44
Varmtvandsbeholder	Type		Rustfri stålbeholder 316			
	Volume	l	230			
Spiral		M2	3,6			
Omgivende arbejdstemperatur i opvarmningstilstand		°C	-25～45			
Omgivende arbejdstemperatur i køletilstand		°C	12～65			
Max fremløbstemperatur i opvarmningstilstand		°C	58			
Min. fremløbstemperatur i opvarmningstilstand		°C	20			
Min. fremløbstemperatur i køletilstand		°C	7			
Internetadgang integreret			ja			
Kompressor forvarmes			Ja			
Elektronisk ekspansionsventil			ja			
Frostbeskyttelse kabel		V/Hz/	80W; 230V/1PH/50Hz			
Frostbeskyttelse kabelsikring		A	6A			
Cirkulationspumpe - ErP godkendt			25-9-130 PWM1			
Kompressor			Mitsubishi DC inverter (twin rotary)			
Blæser	Antal	Stk.	1	1	1	2
	Luftstrøm	m³/h	2500	3150	3150	6200
	Nominel effekt	W	34	45	45	90
	Blad dia.	mm	φ496	φ550	φ550	φ550
Pladevarmeveksler	Fabrikat		SWEP	SWEP	SWEP	2
	Tryktab	kPa	26	26	26	26
	Rørtilslut.	tommer	G1"	G1"	G1"	G1-1/4"
Minimum vandmængde			0,75	0,94	1,44	2,23
Nominel vandmængde			1,04	1,55	2,05	2,62
Fejlstrømsafbryder og overspændingsbeskyttelse			Påkrævet RCD Type B 30mA			
Strømforsyning Udedel	Forsyning	V/Hz/Ph	230/50/1	230/50/1	230/50/1	400/50/3
	Sikring	A	10A/C	16A/C	16A/C	3p/16A/C

Strømforsyning indedel	Forsyning	V/Hz/Ph	400/50/3	400/50/3	400/50/3	400/50/3
	Sikring	A	3 x 16A	3 x 16A	3 x 16A	3 x 16A
El-patron	El-patron		9 kW (3x3)			
	El-patron varmtvand		N/A			
Kølemiddel	Type		R 32			
	Mængde	kg	0,9	1,4	1,8	2,55
Dimensioner netto (W x H x D)	Udedel	mm	1010x735x370	1165 x 885 x 370	1165 x 885 x 370	1085 x 1450 x 390
	Indedel	mm	600x1780x715			
Nettovægt	Udedel	kg	67	80	85	120
	Indedel	kg	130			

(1) Opvarmningstilstand: retur/fremløbstemperatur: 30 °C/35 °C, omgivelsestemperatur: DB 7 °C / WB 6 °C

(2) Opvarmningstilstand: retur/fremløbstemperatur: 40 °C /45 °C, omgivelsestemperatur: DB 7 °C /WB 6 °C

(3) Køletilstand: retur/fremløbstemperatur: 23 °C / 18 °C, omgivelsestemperatur: DB 35 °C / WB 34 °C

(4) Køletilstand: retur/fremløbstemperatur: 12 °C /7 °C, omgivelsestemperatur: DB 35 °C / WB 34 °C

Noter



[Milton GreenLine Install. 6_19 kW og DUO 6_15 kW_V16_271222]

Milton GreenLine

Milton Megatherm A/S • Formervangen 12-16 • 2600 Glostrup • Tel 4697 0000 • info@miltonmegatherm.dk